# 4 사각형

## 1 단원 개관

이번 단원에서는 학생들이 '평면도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 평면도형은 고유한 성질을 갖는다.'와 '도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.'는 핵심 아이디어를 획득하는 것을 목적으로 한다.

선수 학습 내용으로는 2학년 1학기에서 학습한 삼각형, 사각형의 의미와 특징, 3학년 1학기에서 학습한 선분, 반직선, 직선, 각, 직각, 직사각형, 정사각형, 4학년 1학기에서 학습한 사각형의 네 각의 크기의 합이 있다. 본 단원에서는 이러한 선수 학습을 바탕으로 조각보를 주제로 한 축제 현장에서 도형의 기초인 직선의 수직 관계와 평행 관계를 알아본다. 구체적으로는 수직과 수선을 이해하고 수선을 긋는 활동, 평행과 평행선을 이해하고 평행선을 긋는 활동, 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거리를 재는 활동을 하게 된다. 이러한 도형의 기초를 바탕으로 여러 가지 사각형에 대한 분류 활동의 결과를 바탕으로 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 약속한다. 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질에 대해 추측하고 구체적 조작 활동을 통해 확인하며 그것을 바탕으로 다양한 문제해결을 경험하게 한다.

도형의 기초와 관련하여 직각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 평행선 사이의 거리 등 다양한 용어가 등장하므로 이를 명확히 알 수 있도록 예시와 함께 비교하며 지도한다. 또한, 분류 기준을 설정하기에 앞서 도형을 관찰하며 분류의 관점을 명확히 할 수 있도록 안내할 필요가 있다. 구체적 조작 활동을 통해 도형의 성질을 확인하기에 앞서 다양한 도형을 제시한 뒤 공통점을 탐구하도록 유도함으로써 선 추측 후 확인의 과정이 될 수 있도록 지도한다.

## 2 2022 개정 수학과 교육과정

### 내용 체계

| | | | |
|---|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | • 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.<br>• 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. | | |
| 범주 | 지식 • 이해<br>• 도형의 기초<br>• 여러 가지 사각형 | 과정 • 기능<br>• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기<br>• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기<br>• 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기 | 가치 • 태도<br>• 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심<br>• 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

## 성취기준

1 도형의 기초

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

5 여러 가지 사각형

[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

## 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

**핵심 아이디어와 관련하여** 이번 단원에서는 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다는 것을 학습하게 된다. 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 도형의 기초와 여러 가지 사각형을 다룬다. 도형의 기초로는 직선의 수직 관계와 직선의 평행 관계에 대해 알아보며, 여러 가지 사각형으로는 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형과 정사각형을 대상으로 한다. 과정 · 기능 범주에서는 두 직선의 관계를 탐구하고 다양한 방법으로 수선과 평행선 긋기를 다룬다. 또한, 여러 가지 사각형을 기준에 따라 분류한 결과를 통해 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 약속한다. 여러 가지 사각형들의 성질은 여러 가지 예시를 통해 추측한 뒤, 구체적인 조작 활동을 통해 성질을 확인한다. 가치 · 태도 범주에서는 여러 가지 사각형을 분류하는 탐구 과정에서 흥미와 관심을 가지고 획득한 개념, 성질 등을 활용하여 문제해결을 할 때 비판적으로 사고하는 태도를 가진다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 직선의 수직 관계와 직선의 평행 관계를 이해하고, 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해할 수 있도록 구성하였다. 또한, 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구하고 정당화할 수 있도록 구성하였다. 이는 논리적이고 비판적으로 사고하는 기반이 될 것이다. 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구할 때는 간단한 것을 중심으로 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않도록 주의한다.

## 3 단원 학습 계열

**배운 내용**

- 삼각형, 사각형의 의미와 특징 알아보기 [2학년 1학기]
- 선분, 반직선, 직선, 각, 직각 직사각형, 정사각형 알아보기 [3학년 1학기]
- 사각형의 네 각의 크기의 합 알아보기 [4학년 1학기]

**이 단원의 내용**

- 수직과 수선 알아보기
- 평행과 평행선 알아보기
- 평행선 사이의 거리 알아보기
- 사다리꼴 알아보기
- 평행사변형 알아보기
- 마름모 알아보기
- 직사각형과 정사각형의 성질 알아보기
- 여러 가지 사각형 구별하기

**배울 내용**

- 다각형과 정다각형 알아보기
- 대각선 알아보기 [4학년 2학기]
- 직육면체와 정육면체 알아보기 [5학년 2학기]

## 4 단원 학습 목표

| 영역 | 단원 학습 목표 | |
|---|---|---|
| 내용 | 1. 수직과 수선을 이해하고 주어진 직선에 대한 수선을 그을 수 있다.<br>2. 평행과 평행선을 이해하고 평행선을 그을 수 있다.<br>3. 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거리를 잴 수 있다.<br>4. 사다리꼴을 이해할 수 있다.<br>5. 평행사변형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.<br>6. 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.<br>7. 직사각형과 정사각형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. | |
| 교과 역량 | 1. 수선과 평행선을 긋는 문제를 삼각자나 각도기를 이용하여 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 정보처리<br>2. 평행선 사이의 거리를 재거나 찾고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있다. 문제해결 정보처리<br>3. 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 의사소통 정보처리<br>4. 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 그리고·만들고·찾고, 그 도형이 사다리꼴, 평행사변형, 마름모인 이유를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>5. 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구하고, 그것을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 연결 | |
| 범주 | 지식·이해 | • 도형의 기초(직선의 수직 관계와 평행 관계, 평행선 사이의 거리)<br>• 여러 가지 사각형(사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형) |
| | 과정·기능 | • 두 직선의 관계 탐구하기<br>• 다양한 방법으로 수선과 평행선 긋기<br>• 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기<br>• 평행선 사이의 거리를 재어 보고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 그리기<br>• 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기<br>• 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 그리기, 만들기, 찾기, 정당화하기<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질 탐구하고 설명하기<br>• 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기 |
| | 가치·태도 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심<br>• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

## 5 단원의 흐름

**1차시**
단원 도입

**2차시**
수직은 무엇일까요

**3차시**
평행은 무엇일까요

**4차시**
평행선 사이의 거리는 무엇일까요

**5차시**
사다리꼴은 무엇일까요

**6~7차시**
평행사변형은 무엇일까요

**8~9차시**
마름모는 무엇일까요

**10차시**
여러 가지 사각형을 알아볼까요

**11차시**
**뚝딱! 해결해요**

**12차시**
**함께! 놀아요**
알지오매스로 사각형 그리기

**13차시**
**곰곰! 생각해요**
조건에 맞는 사각형 그리기

## 6 단원의 전개 계획

| 차시 | 주제 (차시명) | 쪽수 | 교수 • 학습 내용 | 교과 역량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **단원 도입** | 수학 82~83쪽<br>익힘 49쪽 | • '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. | 추론 의사소통 연결 |
| 2 | 수직은 무엇일까요 | 수학 84~86쪽<br>익힘 50~51쪽 | • 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각인지 확인한다.<br>• 수직과 수선을 이해하게 한다.<br>• 주어진 직선에 대한 수선을 긋는 방법을 알고 수선을 그어 본다. | 문제해결 정보처리 |
| 3 | 평행은 무엇일까요 | 수학 87~89쪽<br>익힘 52~53쪽 | • 서로 만나지 않는 두 직선을 찾아본다.<br>• 평행과 평행선을 이해하게 한다.<br>• 주어진 직선에 평행한 직선을 긋는 방법을 알고 평행선을 그어 본다. | 문제해결 정보처리 |
| 4 | 평행선 사이의 거리는 무엇일까요 | 수학 90~91쪽<br>익힘 54~55쪽 | • 평행선 사이에 선분을 여러 개 긋고 길이를 비교해 본다.<br>• 평행선 사이의 거리를 이해하고 재어 본다.<br>• 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그어 본다. | 문제해결 정보처리 |
| 5 | 사다리꼴은 무엇일까요 | 수학 92~93쪽<br>익힘 56~57쪽 | • 여러 가지 사각형을 평행한 변이 있는지에 따라 분류하고 그 결과를 통해 사다리꼴을 이해하게 한다.<br>• 사다리꼴을 찾아 정당화하거나 그려 본다. | 문제해결 추론 의사소통 정보처리 |
| 6~7 | 평행사변형은 무엇일까요 | 수학 94~96쪽<br>익힘 58~59쪽 | • 여러 가지 사각형을 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 분류하고 그 결과를 통해 평행사변형을 이해하게 한다.<br>• 평행사변형을 찾아 정당화하거나 그려 본다.<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질을 탐구해 본다.<br>• 평행사변형의 성질을 이용하여 문제를 해결해 본다. | 추론 의사소통 정보처리 |
| 8~9 | 마름모는 무엇일까요 | 수학 97~99쪽<br>익힘 60~61쪽 | • 여러 가지 사각형을 변의 길이에 따라 분류하고 그 결과를 통해 마름모를 이해하게 한다.<br>• 마름모를 찾아 정당화하거나 그려 본다.<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 마름모의 성질 탐구해 본다.<br>• 마름모의 성질 이용하여 문제를 해결해 본다. | 추론 의사소통 정보처리 |
| 10 | 여러 가지 사각형을 알아볼까요 | 수학 100~101쪽<br>익힘 62~63쪽 | • 여러 가지 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 찾아 정당화한다.<br>• 직사각형과 정사각형의 성질을 이용하여 문제를 해결해 본다. | 추론 의사소통 정보처리 |
| 11 | **뚝딱! 해결해요** | 수학 102~105쪽<br>익힘 64쪽 | • 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다.<br>• '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다.<br>• 학습 내용을 스스로 되돌아본다. | 문제해결 추론 의사소통 |
| 12 | **함께! 놀아요** 알지오매스로 사각형 그리기 | 수학 106~107쪽 | • 공학 도구인 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그려 보고 평행사변형의 성질을 확인한다. | 의사소통 연결 정보처리 |
| 13 | **곰곰! 생각해요** 조건에 맞는 사각형 그리기 | 수학 108~109쪽 | • 조건 카드를 선택하고 추론하여 사각형을 모눈종이에 그려 본다.<br>• 그려진 사각형의 이름을 쓰고 정당화한다.<br>• 설명하는 사각형을 추론하여 모눈종이에 그려 본다. | 추론 의사소통 |

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

| 범주 | | | 교구 및 준비물 |
|---|---|---|---|
| 지식 • 이해 | 과정 • 기능 | 가치 • 태도 | |
| • 여러 가지 사각형 | • 여러 가지 사각형을 분류하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 색연필 |
| • 도형의 기초 (직선의 수직 관계) | • 수직으로 만나는 두 직선의 관계 탐구하기<br>• 다양한 방법으로 수선 긋기 | | 자, 삼각자, 각도기 (준비물 2) |
| • 도형의 기초 (직선의 평행 관계) | • 서로 만나지 않는 두 직선의 관계 탐구하기<br>• 다양한 방법으로 평행선 긋기 | | 삼각자(준비물 2) |
| • 도형의 기초 (평행선 사이의 거리) | • 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기<br>• 평행선 사이의 거리를 재어 보고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기 | | 자, 삼각자 (준비물 2) |
| • 여러 가지 사각형 (사다리꼴) | • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기<br>• 사다리꼴 그리기, 찾기, 정당화하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 자(준비물 2) |
| • 여러 가지 사각형 (평행사변형) | • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기<br>• 평행사변형 그리기, 찾기, 정당화하기<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구·설명하고, 평행사변형의 성질을 이용하여 문제해결하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 자(준비물 2), 준비물 8, 가위 |
| • 여러 가지 사각형 (마름모) | • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기<br>• 마름모 그리기, 찾기, 정당화하기<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 마름모의 성질 탐구·설명하고, 마름모의 성질을 이용하여 문제해결하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 자(준비물 2), 준비물 9, 가위 |
| • 여러 가지 사각형 (직사각형과 정사각형) | • 구체적인 조작 활동을 통해 직사각형과 정사각형의 성질 탐구하고 설명하기<br>• 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형 찾기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 준비물 10 |
| • 도형의 기초<br>• 여러 가지 사각형 | • 두 직선의 관계 탐구하기<br>• 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 만들기, 찾기, 정당화하기<br>• 평행사변형, 마름모의 성질을 이용하여 문제해결하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심<br>• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | |
| • 여러 가지 사각형 | • 평행사변형 그리기<br>• 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구하고 설명하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 | 스마트 기기 |
| • 여러 가지 사각형 | • 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 그리기, 정당화하기<br>• 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기 | • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | 자(준비물 2) |

## 7 단원 지도 유의 사항

① 직각, 수직, 수선, 평행, 평행선 등 도형의 기초와 관련한 다양한 용어가 짧은 시간에 많이 제시되기에 이를 명확히 구분할 수 있도록 비교하여 지도한다.

② 여러 가지 사각형을 분류하기에 앞서 도형을 관찰하도록 안내하여 분류의 관점을 명확히 할 수 있도록 한다.

③ 분류 활동의 과정과 그 결과를 친구에게 설명하도록 요청하여 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

④ 구체적 조작 활동을 통해 도형의 성질을 확인하기에 앞서 여러 가지 도형의 공통점을 찾아보도록 요구하여 도형의 성질을 추측하게 한다.

## 8 전자책등 자료 수록 목록

| 차시 | 주제 (차시명) | 수업 지도안 | 교수·학습 자료 | 영상·음원 자료 | | 활동지 | 기초 학습지 | 형성 평가 | 단원별 평가 | 피디에프 (PDF) 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 영상 | 음원 | | | | | |
| 1 | **단원 도입** | ● | 교과 역량 체크리스트<br>교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 만화 체조 | ● | | | | 진단 평가<br><br>단원 평가 (기본, 보충, 심화)<br><br>서술형 평가 | 수학<br><br>수학 익힘<br><br>수학 지도서 |
| 2 | 수직은 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 선수 | | 보충 심화 | ● | 기초 기본 | | |
| 3 | 평행은 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 선수 | | 보충 심화 | ● | 기초 기본 | | |
| 4 | 평행선 사이의 거리는 무엇일까요 | ● (세안) | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 선수 | | | ● | 기초 기본 | | |
| 5 | 사다리꼴은 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 선수 | | | ● | 기초 기본 | | |
| 6~7 | 평행사변형은 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | ● | 기초 기본 | | |
| 8~9 | 마름모는 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | ● | 기초 기본 | | |
| 10 | 여러 가지 사각형을 알아볼까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | ● | 기초 기본 | | |
| 11 | **뚝딱! 해결해요** | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지<br>자기 평가지 | | | | | | | |
| 12 | **함께! 놀아요**<br>알지오매스로 사각형 그리기 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 설명 1<br>설명 2<br>설명 3 | | | | | | |
| 13 | **곰곰! 생각해요**<br>조건에 맞는 사각형 그리기 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | | | | |

## 9 단원 학습 평가

| 영역 | 평가 내용 | 관련 차시 | 평가 방법 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 지필 | 구술 | 관찰 | 자기 | 동료 | 프로젝트 | 포트폴리오 |
| 내용 | 1. 수직과 수선을 이해하고 주어진 직선에 대한 수선을 그을 수 있는가? | 2 | | | ● | | ● | | |
| | 2. 평행과 평행선을 이해하고 평행선을 그을 수 있는가? | 3 | | | ● | | ● | | |
| | 3. 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거리를 잴 수 있는가? | 4 | | | ● | | ● | | |
| | 4. 사다리꼴을 이해할 수 있는가? | 5 | | ● | ● | | ● | | |
| | 5. 평행사변형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있는가? | 6~7 | | ● | ● | | ● | | |
| | 6. 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있는가? | 8~9 | | ● | ● | | ● | | |
| | 7. 직사각형과 정사각형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있는가? | 10 | | ● | ● | | ● | | |
| 교과 역량 | 1. 수선과 평행선을 긋는 문제를 삼각자나 각도기를 이용하여 여러 가지 방법으로 해결할 수 있는가? 문제해결 정보처리 | 2~3 | | | ● | | ● | | |
| | 2. 평행선 사이의 거리를 재거나 찾고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있는가? 문제해결 정보처리 | 4 | | | ● | | ● | | |
| | 3. 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 의사소통 정보처리 | 5~11 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 4. 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 그리고·만들고·찾고, 그 도형이 사다리꼴, 평행사변형, 마름모인 이유를 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리 | 5~13 | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| | 5. 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구하고, 그것을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 연결 | 5~13 | ● | ● | ● | ● | ● | | |

## 10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 5차시를 중심으로

### 목표 및 방법

| | | |
|---|---|---|
| 평가 목표 | 내용 | • 사다리꼴을 이해할 수 있다. |
| | 교과 역량 | • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 의사소통 정보처리<br>• 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 그리고·만들고·찾고, 그 도형이 사다리꼴, 평행사변형, 마름모인 이유를 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 |
| | 범주 | 지식·이해 • 여러 가지 사각형(사다리꼴) |
| | | 과정·기능 • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기<br>• 사다리꼴 그리기, 찾기, 정당화하기 |
| | | 가치·태도 • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 |
| 평가 방법 | 지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가 | |

### 교수·학습 활동 및 평가 계획

| 수업 설계 | 교수·학습 내용 | 평가 계획 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|
| 도입 | ● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기<br>– 지난 시간에 배운 내용 점검하기<br>– 서로 만나지 않는 두 직선 떠올리기 | **[선수 학습 확인]**<br>– 평행과 평행선이 무엇인지 설명할 수 있는가? | 구술 평가<br>관찰 평가 |
| 전개 | ● 평행한 변이 있는지에 따라 사각형 분류하기<br>– 사각형을 평행한 변이 있는지에 따라 분류하기<br>– 어떻게 분류했는지 말해 보기<br>– 평행한 변이 있는 사각형을 사다리꼴이라 약속하기<br>● 사다리꼴을 찾아 정당화하기<br>– 주어진 사각형 중 사다리꼴 찾아 정당화하기<br>● 사다리꼴 그리기<br>– 서로 다른 사다리꼴 2개 그리기 | **[평가 1]**<br>– 분류 기준에 따라 여러 가지 사각형을 올바로 분류할 수 있는가? 정보처리<br>**[평가 2]**<br>– 사각형을 분류한 과정과 결과를 친구들에게 설명할 수 있는가? 의사소통<br>**[평가 3]**<br>– 주어진 사각형이 사다리꼴인 이유를 적절한 근거를 들어 설명할 수 있는가? 추론 | 구술 평가<br>관찰 평가 |
| 정리 | ● 배운 내용 정리하기<br>– 사다리꼴을 찾아 정당화하기<br>– 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기 | **[학습 결과 확인]**<br>– 사다리꼴을 찾아 정당화할 수 있는가?<br>문제해결 추론 | 지필 평가 |

## 학생 맞춤형 지도 방안 예시

| 평가 | 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|---|
| 선수 학습 확인 | 평행과 평행선 용어가 혼란스러운 경우 | • 4차시 학습 결과 확인을 바탕으로 5차시를 계획한다.<br>• 두 용어의 차이를 명확히 설명하기 위해 예시와 함께 제시한다.<br>• 서로 만나지 않는 두 직선의 관계를 평행이라고 하며, 평행한 두 직선을 평행선이라고 부른다는 것을 확인하도록 한다. |
| 평가 1 | 평행한 변의 유무를 판단하는 데 어려움을 겪는 경우 | • 모눈종이의 눈금이 정사각형으로 이루어져 있다는 사실에 주목하게 한다.<br>• 모눈종이의 눈금을 통해 선분을 양쪽으로 끝없이 늘여도 만나지 않는지 판단하도록 한다. |
| 평가 2 | 분류 활동 후 그 결과를 추상화하여 사다리꼴로 약속하는 것에 어려움을 겪는 경우 | • 여러 가지 도형의 공통점을 추출하고 이를 추상화한 결과로 도형의 이름을 약속한다는 사실을 알도록 한다. |
| | 사각형을 분류한 과정과 결과를 설명하는 데 어려움을 겪는 경우 | • 분류 과정을 말로 설명하기 어려워하는 경우 실제 분류 과정을 시연해 보면서 자신의 행동을 단계를 구분하여 말로 표현할 수 있도록 안내한다. |
| 평가 3 | 사다리꼴을 찾는 데 어려움을 겪는 경우 | • 사다리꼴의 약속을 살펴보며, 주어진 사각형에 평행한 변이 있는지 판단할 수 있도록 한다. |
| | 사다리꼴은 찾았으나 정당화에 어려움을 겪는 경우 | • 사다리꼴의 약속을 상기하며, 사다리꼴이 되는 본질적 요소인 평행한 변이 있는 사각형이 근거가 될 수 있음을 안내한다. |
| 학습 결과 확인 | 사다리꼴을 찾아 정당화할 수 있는 경우 | • 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다. |

## 11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 4차시를 중심으로

### 수학과 교수 • 학습 과정안

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 학습 주제 | • 평행선 사이의 거리를 이해하고 평행선 사이의 거리를 잴 수 있어요.<br>• 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있어요. | | 차시 | 4차시 |
| 학습 목표 | 내용 | • 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거리를 잴 수 있다. | 수업 모형 | 개념 형성 수업 모형 |
| | 교과 역량 | • 평행선 사이의 거리를 재거나 찾고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있다. 문제해결 정보처리 | | |
| | 범주 | 지식 • 이해 • 도형의 기초(평행선 사이의 거리) | | |
| | | 과정 • 기능 • 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기<br>• 평행선 사이의 거리를 재어 보고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기 | | |
| 교수 • 학습 방법 및 유의 사항 | • 평행선 사이의 거리는 평행선 위 두 점을 잇는 많은 선분 중 그 거리가 가장 짧은 평행선과 수직인 선분이라는 사실에 주목하도록 한다. | | | |

자 자료, 유 유의점

| 학습 단계 | | 교수 • 학습 활동 | 시간(분) | 자료 및 유의점 |
|---|---|---|---|---|
| 도입 | | **[선수 확인] 동기 유발**<br>● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다.<br>**[학습 목표와 학습할 내용 안내]**<br>● 평행선 사이의 거리를 이해하고 평행선 사이의 거리를 재어 봅시다.<br>● 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그어 봅시다. | 5 | 유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다. |
| 전개 | 범례 제시 및 범례 분류하기 | **[활동 1] 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 가지 선분 탐구하기**<br>● 평행선 위의 두 점을 잇는 선분을 여러 개 긋고, 그 길이를 각각 재어 보세요.<br>– (평행선 위의 두 점을 잇는 여러 가지 선분을 긋는다.)<br>– (평행선 위의 두 점을 잇는 여러 가지 선분의 길이를 잰다.) | 5 | 자 자, 삼각자 |
| | 공통의 성질 추상화하기 | ● 길이가 가장 짧은 선분을 찾아보세요.<br>– 길이가 가장 짧은 선분은 선분 ㄴㅂ입니다.<br>● 길이가 가장 짧은 선분은 평행선과 어떻게 만나는지 말해 보세요.<br>– 선분 ㄴㅂ은 평행선과 수직으로 만납니다. | 5 | |
| | 개념 정의하기 | ● 평행선 사이의 거리 약속하기<br>– 평행선에 수직인 선분의 길이를 평행선 사이의 거리라고 합니다. | 5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 전개 | 개념<br>익히기 | **[활동 2] 평행선 사이의 거리 재어 보기**<br>● 평행선 사이의 거리를 재어 보세요.<br>– 삼각자나 자를 이용하여 잴 수 있습니다.<br>● 기울어진 평행선 사이의 거리는 어떻게 잴 수 있을지 설명해 보세요.<br>– 한 직선과 자의 눈금을 나란히 놓고, 다른 한 직선과의 거리를 잽니다.<br>**[활동 3] 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기**<br>● 평행선 사이의 거리가 3 cm가 되도록 평행선을 그어 보세요.<br>– (평행선 사이의 거리가 3 cm가 되도록 평행선을 긋는다.)<br>● 평행선을 어떻게 그었는지 말해 보세요.<br>– 주어진 직선에서 3 cm만큼 떨어진 곳에 점을 찍고, 삼각자를 놓고 평행선을 긋습니다. | 10 | 자 자, 삼각자<br><br>유 기울어진 평행선 사이의 거리를 잴 때 한 직선과 자의 눈금을 나란히 정렬해야 한다는 사실을 강조한다. |
| 정리 및 평가 | | **[확인하기]**<br>**[확인 4] 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분 찾기**<br>● 평행선 가와 나 사이의 거리를 나타내는 선분을 찾아보세요.<br>– (평행선 사이의 거리를 나타내는 선분을 고른다.)<br>**형성 평가로 확인하기**<br>● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요.<br>– (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)<br>**알게 된 내용 정리하기**<br>● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요.<br>– (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.)<br><br>**[차시 예고]**<br>다음 시간에는 사다리꼴에 대해 알아보겠습니다. | 10 | 자 전자책등<br>(형성 평가—기초, 기본)<br><br>유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다. |

## 평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="4">차시<br>평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거리를 잴 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과<br>역량</td><td colspan="2">• 평행선 사이의 거리를 재거나 찾고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있다.<br>문제해결 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 도형의 기초(직선의 평행 관계)</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기<br>• 평행선 사이의 거리를 재어 보고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 평행선 사이의 거리를 이해하고 평행선 사이의 거리를 잴 수 있는가?<br>• 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생<br>맞춤형<br>지도 방안<br>예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 삼각자를 이용하여 주어진 거리만큼 되도록 평행선을 바르게 그은 경우</td><td>• 주어진 거리만큼 되도록 평행선을 바르게 긋는 방법을 설명해 보게 하고, 다른 거리만큼 평행선을 그어 보도록 안내한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 삼각자의 눈금과 주어진 직선을 나란히 놓지 않는 경우</td><td>• 평행선 사이의 거리를 정확히 재기 위해서는 삼각자의 눈금과 주어진 직선을 나란히 놓아야 함을 설명한다. 또한 그렇게 이용하는 이유에 대해서 안내한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 주어진 직선에서 3 cm만큼 떨어진 점 2개를 찍어 연결하는 경우</td><td>• 평행선 사이의 거리의 의미를 상기시키고, 수선을 활용하여 주어진 직선에 평행한 직선을 그을 수 있도록 한다.</td></tr>
</table>

## 자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

| | |
|---|---|
| 1. 평행선 사이의 거리를 알 수 있어요. | ○ ○ ○ |
| 2. 평행선 사이의 거리를 재고 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있어요. | ○ ○ ○ |

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

## 12 단원 배경지식

### 질의 • 응답(Q&A)

**Q1** 학생들이 두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘여서 만나지 않는다는 것을 어떻게 판단할 수 있나요?

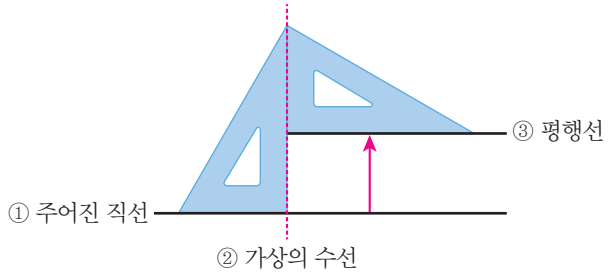
**A1** 제시된 두 직선이 모눈종이 위에 있지 않으면 학생들은 평행임을 시각적으로 판단하기 어려울 수 있습니다. 이때 두 직선에 동시에 수직인 직선을 그을 수 있는지를 기준으로 두 직선이 평행인지 아닌지 판단할 수 있습니다.

**Q2** 여러 가지 사각형의 성질을 탐구할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

**A2** 교과서에서는 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구하고 있습니다. 이때 성질은 간단한 것을 중심으로 다루되, 여러 가지 사각형 사이의 관계에 대해서는 다루지 않도록 주의해야 합니다.

**Q3** 학생들에게 삼각자를 이용하여 한 직선에 대한 평행선을 그을 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

**A3** 교과서에서는 삼각자 2개를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 긋는 활동을 제시하였습니다. 이 활동에 '한 직선에 수직인 두 직선은 평행하다.'라는 아이디어가 활용됩니다. 한 삼각자는 주어진 직선과 나란히 놓아 고정하고, 다른 삼각자는 밀어 올려 평행선을 긋게 됩니다. 고정된 삼각자의 직각인 부분 중 한 변을 주어진 직선(①)과 나란히 놓을 때, 삼각자의 다른 한 변은 주어진 직선에 대한 가상의 수선(②)이 됩니다. 다른 삼각자를 이용하여 ②에 대한 수선을 새롭게 그으면 주어진 직선에 대한 평행선(③)을 그을 수 있게 되는 것입니다.

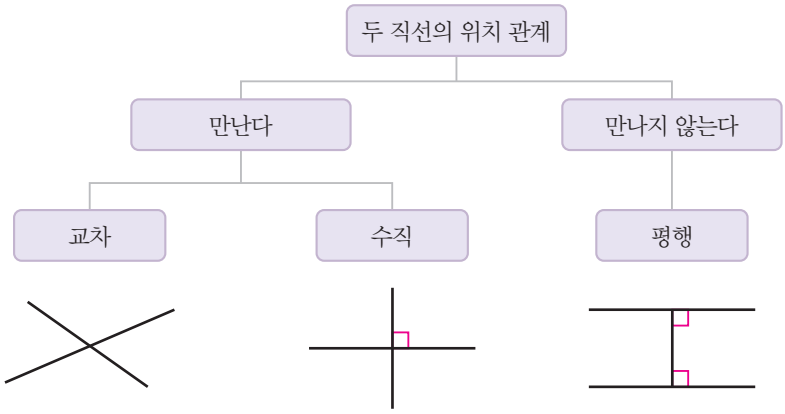



평행선 사이의 거리가 주어진 경우, 시중에 판매되는 자의 특성을 고려할 필요가 있습니다. 0 cm라는 기준은 삼각자의 모서리가 아니기에 이때는 0 cm와 나란히 놓아 기준점을 맞춰줄 필요가 있습니다.

## 이론적 배경

### 1. 수직과 평행

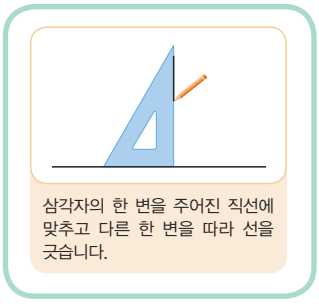
수직과 평행은 두 직선의 위치 관계와 관련된 개념이다. 평면 위의 두 직선은 크게 만나는 경우와 만나지 않는 경우(평행)로 나뉜다. 그리고 만나는 경우는 다시 직각으로 만나는 경우(수직)와 그렇지 않은 경우(교차)로 구분된다(강홍재 외, 2018). 평면 위의 두 직선의 관계는 [그림 1]과 같이 정리될 수 있다. 이번 단원에서는 평면 위의 두 직선 관계 중 수직과 평행에 주목한다. 수직과 평행은 후속 학습의 주제가 되는 사각형을 약속하거나 그 성질을 확인하는 데 필요한 선행 개념이다.



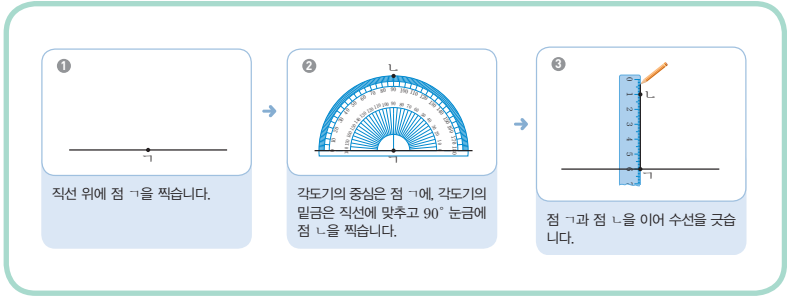

▲ [그림 1] 평면 위에서 두 직선의 위치 관계

#### 가. 수직

평면에서 두 직선이 만나 직각을 이루는 경우 두 직선은 서로 수직이라고 하며, 두 직선이 수직일 때 한 직선을 다른 직선에 대한 수선이라고 한다. 교과서에서는 두 직선이 만나 이루는 각이 직각인지 살펴보고 이를 바탕으로 수직과 수선을 약속한다. 또한, 주어진 직선에 대한 수선을 삼각자와 각도기를 이용하여 그어 보는 활동을 수행한다.




▲ 삼각자를 이용한 수선 긋기




▲ 각도기를 이용한 수선 긋기

#### 나. 평행

평면에서 만나지 않는 두 직선을 서로 평행하다고 하며, 평행한 두 직선을 평행선이라고 한다. 2015 개정 교육과정에 따른 국정 초등학교 교과서에서 평행은 '한 직선에 수직인 두 직선을 그었을 때, 그 두 직선은 서로 만나지 않습니다. 이와 같이 서로 만나지 않는 두 직선을 평행하다고 합니다.'와 같이 약속한다(교육부, 2018). 초등학교에서 평행을 약속할 때 등장하는 '한 직선에 수직인 두 직선'이라는 문구는 '동위각이 같으면 두 직선은 평행하다'의 한 사례 즉, 동위각이 90°로 같은 경우로 해석할 수 있다. 이러한 아이디어는 학생이 평행선 여부를 판단하는 기준이 되는 동시에 평행선 긋기, 평행선 사이의 거리 재기에서도 활용된다(조영미, 유현주, 2021).

교과서에서는 모눈종이 위 여러 가지 직선 중 서로 만나지 않는 두 직선을 찾아보고 이를 바탕으로 평행과 평행선을 약속한다. 또한, 주어진 직선과 평행한 직선을 삼각자 2개를 이용하여 그어 보는 활동을 수행한다.

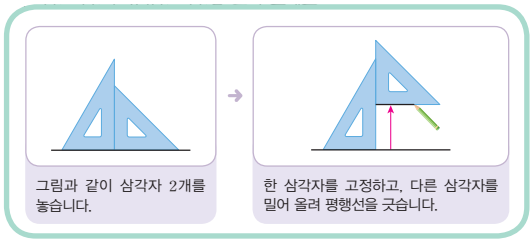
한편, 초등학생이 인식할 수 있는 평행선에 대한 특징으로 다음과 같은 세 가지를 고려할 수 있다(강홍재 외, 2018).

동방향성: 평행한 두 직선은 방향이 같다.

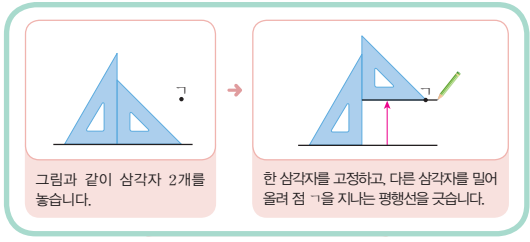
등간격성: 평행한 두 직선 사이의 간격은 항상 같다.

불교성: 평행한 두 직선은 아무리 연장해도 만나지 않는다.

불교성은 '서로 만나지 않는 두 직선'이라는 약속에서 찾아볼 수 있으며, 여러 평행선을 살펴보고 그 공통점을 찾는 활동을 통해서 '두 직선 사이의 간격이 같다.'라는 동간격성과 '가로가 3칸 커질 때, 세로는 1칸 커진다.'라는 동방향성을 인식할 수도 있다. 평행에 대한 초등학생의 다양한 인식은 모눈종이 속 평행선 찾기, 도형 속 평행선 찾기의 선행 지식이 되기에 중요하다.




▲ 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선 긋기




▲ 삼각자를 이용하여 한 점을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선 긋기

## 2. 사각형의 성질

도형의 성질을 체계적으로 이해하기 위해서는 도형을 관찰하고 탐구하는 관점을 정립할 필요가 있다. 이때 도형을 관찰하고 탐구하는 관점은 크게 ① 도형의 구성 요소에 관한 성질 ② 대각선에 관한 성질 ③ 대칭이나 회전에 관한 성질이라는 세 가지로 구분될 수 있다(김현정, 강완, 2008).

① 도형의 구성 요소에 관한 성질에서는 변, 각, 꼭짓점의 관점에서 도형을 관찰하고 탐구한다. 여기에서는 변·각·꼭짓점의 개수, 대각의 크기, 이웃하는 각의 크기, 변의 길이, 두 변의 수직과 평행 관계 등을 다룬다.

② 대각선에 관한 성질에서는 대각선의 관점에서 도형을 관찰하고 탐구한다. 여기에서는 대각선의 개수, 대각선의 관계, 대각선으로 분할되는 도형의 모양이나 크기 등을 다룬다. 대각선은 4학년 2학기 6단원에서 제시되므로 이번 단원에서는 '마주 보는 두 꼭짓점끼리 이은 선분'이라는 표현을 사용한다.

③ 대칭이나 회전에 관한 성질에서는 조작적인 관점으로 도형을 관찰하여 도형이 점대칭도형인지, 선대칭도형인지 여부를 탐구한다.

교육과정상 성취기준 적용 시 고려 사항에서 '여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통해 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.'고 제시하고 있다. 교과서에서는 학습의 위계와 4학년 수준을 고려하여 구체적인 조작 활동을 통해 확인할 수 있는 간단한 것을 중심으로 구성하였다. 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 탐구할 때는 구체적 조작 활동을 통해 성질을 탐구할 수 있도록 구성하였다.

도형을 관찰하고 탐구하는 세 가지 관점으로 이번 단원에서 다룰 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 정리하면 다음과 같다.

※ 표시는 약속으로 사용

★ 표시는 교과서에서 명시적으로 다루는 성질

| 관점 | | 사다리꼴 | 평행사변형 | 마름모 | 직사각형 | 정사각형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도형의 요소 | 변의 길이 | | 마주 보는 두 변의 길이가 같다. | ※네 변의 길이가 모두 같다. | ★마주 보는 두 변의 길이가 같다. | ※네 변의 길이가 모두 같다. |
| | 수직인 변 | | | | 이웃하는 변이 수직이다. | 이웃하는 변이 수직이다. |
| | 평행한 변 | ※평행한 변이 있다. | ※마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하다. | 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하다. | 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하다. | 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하다. |
| | 각의 크기 | | ★마주 보는 두 각의 크기가 같다.<br>★이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°이다. | ★마주 보는 두 각의 크기가 같다.<br>★이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°이다. | ※네 각이 모두 직각이다.<br>이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°이다. | ※네 각이 모두 직각이다.<br>이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°이다. |
| 대각선 | 대각선의 관계 | | 두 대각선은 서로 이등분한다. | ★두 대각선은 서로 이등분한다.<br>★두 대각선은 서로 수직으로 만난다. | 두 대각선은 서로 이등분한다.<br>두 대각선은 길이가 같다. | 두 대각선은 서로 이등분한다.<br>두 대각선의 길이가 같다.<br>★두 대각선은 서로 수직으로 만난다. |
| 대칭 | 선대칭 | | | 선대칭도형이다. | 선대칭도형이다. | 선대칭도형이다. |
| | 점대칭 | | 한 점에 대해 점대칭도형이다. | 한 점에 대해 점대칭도형이다. | 한 점에 대해 점대칭도형이다. | 한 점에 대해 점대칭도형이다. |

## 3. 여러 가지 사각형 학습에서 나타나는 오류

도형 개념은 초등 수학을 구성하는 가장 기초적인 학습 주제이지만, 초등학교 4학년에서 다루는 도형에 관한 성질 파악과 정의에 대한 학습이 시작되면서 학생들은 도형에 대한 두려움을 갖게 된다(노영아, 안병곤, 2007). 다양한 연구를 통해 보고된 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형에 관한 초등학생의 오류를 정리하면 아래와 같다.

| | |
|---|---|
| **사다리꼴** | • 사다리 모양으로 인식하는 오류<br>• 한 쌍만 평행인 도형으로 인식하는 오류<br>• 정형화된 모습(등변사다리꼴)만 사다리꼴로 인식하는 오류 |
| **평행사변형** | • 특정한 모양(오른쪽으로 기울어진 평행사변형 등)의 평행사변형만 찾는 오류<br>• 평행사변형에 대한 부정확한 개념을 갖고 있는 오류 |
| **마름모** | • 다이아몬드 모양으로 인식하는 오류<br>• 길이가 같으므로 각도도 같다고 생각하는 오류 |
| **직사각형** | • 수평 방향이 수직 방향보다 긴 도형으로 생각하는 오류 |

위 사례를 통해 초등학생들이 모양에 초점을 맞춰 도형을 판단한다는 것을 알 수 있다. 모양에 초점을 맞추는 이러한 사례가 발생하지 않도록 하기 위해서는 다양한 정례와 비례를 도형의 약속하기와 관련하여 관찰할 필요가 있으며 특히 전형적인 예와 비전형적인 예를 동시에 제공하여 특정 모양을 판단 기준으로 삼지 않도록 도울 필요가 있다.

따라서 이번 단원에서는 사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 약속에 앞서 분류 활동을 통해 찾은 공통적인 성질을 바탕으로 도형의 개념을 약속하였으나 지면의 한계로 인해 한정적인 예와 비례를 제공하였다. 교사는 이러한 한계점을 인식하고 추가적인 자료를 통해 다양한 예와 비례를 추가적으로 제시할 수도 있다.

또한, 약속을 바탕으로 주어진 사각형 중 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 찾아 정당화하는 활동을 통해 모양에 초점을 맞추기보다 앞서 약속한 도형의 개념을 활용하게 하여 판단하도록 할 필요가 있다.

**참고 문헌**
• 강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재연구와 지도법』, 동명사, 2018, 191쪽
• 교육부, 『수학 4-2 교사용 지도서』, 2018, 236쪽
• 김현정 · 강완, 「초등학교 수학 교과서에 나타난 사각형 지도 방법에 대한 분석」, 초등수학교육, 11(2), 2008, 141쪽~159쪽
• 노영아 · 안병곤, 「도형 영역의 오류 유형과 원인 분석에 관한 연구 – 초등학교 4학년을 중심으로 – 」, 한국초등수학교육학회지, 11(2), 2007, 199쪽~216쪽
• 조영미 · 유현주, 「초등학교 수학에서 평행과 평행선 정의에 관한 고찰 – '한 직선에 수직인 두 직선'을 중심으로 – 」, 한국초등수학교육학회지, 25(1), 2021, 3쪽~5쪽, 11쪽~17쪽, 21쪽~41쪽

## 학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 여러 가지 사각형

과정·기능 • 여러 가지 사각형을 분류하기

가치·태도 • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기 |
| 전개 | • 여러 가지 사각형이 등장하는 상황을 만화로 이해하기 |
| 정리 | • 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 |

## 교구 및 준비물

색연필

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 만화를 보면서 실생활에서 만나게 되는 여러 가지 사각형을 분류하고 이름을 정해야 할 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

## 도입 15분

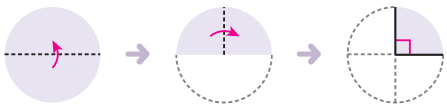
### 이 단원을 배우면

**| 지도 도움말 |**

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

### 떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **선분은 무엇인가요?** – 두 점을 곧게 이은 선입니다.
- **직선은 무엇인가요?**
  – 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선입니다.
- **각은 무엇인가요?**
  – 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형입니다.
- **직각은 무엇인가요?**
  – 그림과 같이 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각입니다.



- **직사각형은 무엇인가요?** – 네 각이 모두 직각인 사각형입니다.
- **정사각형은 무엇인가요?**
  – 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형입니다.

**| 지도 도움말 |**

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
각, 직각, 직각삼각형, 직사각형의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상 https://t25.kr/jsv5

자기주도적 평가 자료

진단 평가

## 전개 15분

### 여러 가지 사각형이 등장하는 상황을 만화로 이해하기

**등장인물 소개**

**하하**
영리한 친구

**랑이**
호기심 많은 친구

**로니**
똑똑한 로봇

**만화 속 상황 이야기** 의사소통 연결

- 하하, 랑이는 무엇을 살펴보고 있나요?
  – 조각보 축제에서 조각보 작품을 살펴보고 있습니다.
- 조각보에서 어떤 사각형을 찾았나요?
  – 랑이는 조각보에서 직사각형과 정사각형을 찾았습니다.
  – 하하는 조각보에서 직사각형도 정사각형도 아닌 사각형을 찾았습니다.
- 모양이 다양한 사각형을 보고 로니는 뭐라고 했나요?
  – 사각형의 모양이 다양한 것처럼 이름도 다양하다고 했습니다.

만화 영상

## 정리 10분

### 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  – 여러 가지 사각형에 대해 공부할 것 같습니다.
  – 직사각형과 정사각형이 아닌 사각형에 대해 공부할 것 같습니다.
  – 여러 가지 사각형의 이름에 대해 공부할 것 같습니다.
  – 여러 가지 사각형의 성질에 대해 공부할 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

### 배운 내용 확인하기

익힘 49쪽

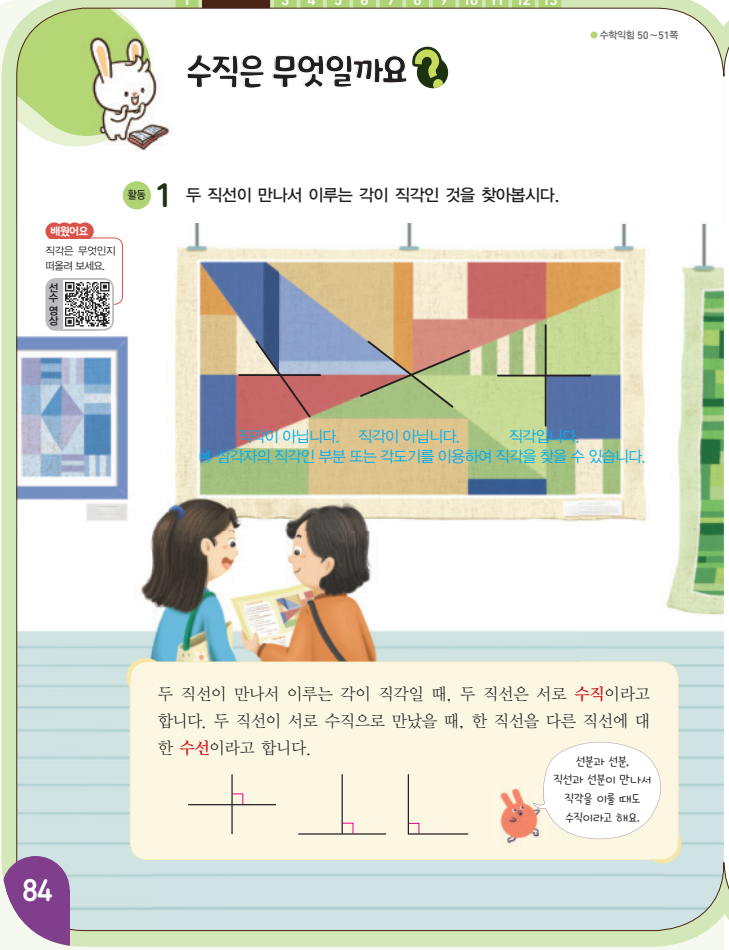
**1** 관계있는 것끼리 이어 보세요.
– 선분은 두 점을 곧게 이은 선, 직선은 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선, 반직선은 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선입니다.

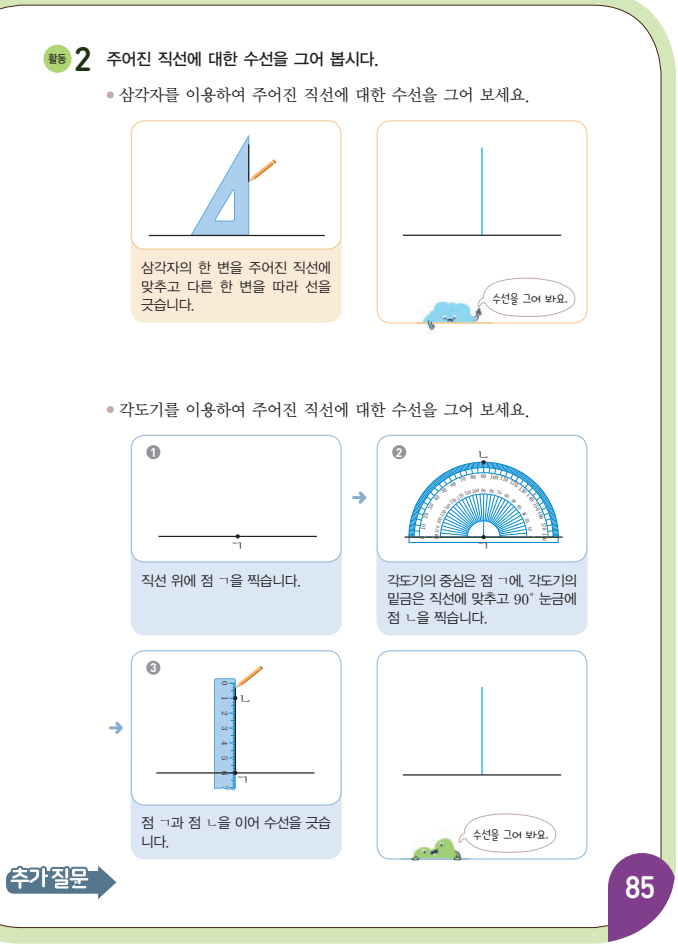
**2** 도형에서 직각을 모두 찾아 ㄴ 로 표시해 보세요.
– 직사각형과 정사각형에서 직각을 모두 찾아 ㄴ 로 표시합니다.
– 직사각형과 정사각형은 네 각이 모두 직각입니다.

**3** □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
– 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로 이를 이용하여 □ 안에 알맞은 각도를 구합니다.

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 직각을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대의 교과 활동 중 '직각을 알아볼까요(3학년 1학기 2단원)' 활동을 자기주도적으로 하기
- 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 이해하지 못한 경우: 똑똑 수학탐험대의 교과 활동 중 '사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요(4학년 1학기 2단원)' 활동을 자기주도적으로 하기




## 학습 목표

- 수직과 수선을 이해하고 주어진 직선에 대한 수선을 그을 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 도형의 기초(직선의 수직 관계)

과정·기능 • 수직으로 만나는 두 직선의 관계 탐구하기
• 다양한 방법으로 수선 긋기

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 두 직선이 만나 직각을 이루는지 확인하기<br>• 삼각자와 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선 긋기 |
| 정리 | • 수선 찾기<br>• 다양한 방법으로 주어진 직선에 대한 수선 긋기 |

## 교구 및 준비물

자, 삼각자, 각도기(준비물 2)

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 삼각자와 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선 긋기는 교구의 활용을 통한 정보처리 역량뿐만 아니라 그 방법을 설명하면서 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.
- 삼각자와 각도기 사용 경험을 떠올리고, 문제 상황에 적절하게 활용하는 방법에 대해 생각해 보도록 하여 학생이 주도적으로 교구를 활용할 수 있도록 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  -수직이 무엇인지에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번 차시에서 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 두 직선이 만나 직각을 이루는지 확인하기

**| 지도 도움말 |**

직각을 확인하는 방법에 대한 선수 학습 내용을 떠올려 보도록 안내한다. 이때 각도기를 이용하여 직접 측정하는 방법과 삼각자, 자, 교과서 등 물건의 직각 부분을 직접 맞대어 보는 비교 방법 등도 고려할 수 있도록 안내한다.

생활 속에서 수직은 직선과 직선의 관계뿐만 아니라 직선과 선분, 선분과 선분의 관계 속에서도 찾아볼 수 있다. 문의 모서리와 모서리가 만나거나 문과 천장이 만나서 직각을 이루는 경우가 대표적인 경우이다. 이러한 예시를 통해 학생들이 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때를 수직으로 약속했지만, 선분과 선분, 직선과 선분이 만나 직각을 이룰 때도 수직이라고 한다는 사실을 알 수 있도록 한다.

직각, 수직, 수선이라는 용어를 학생들이 혼동하지 않도록 명확히 한다. 직각은 각의 한 종류이고, 수직은 두 직선 사이의 관계라는 사실을 강조한다. 또한, 수선은 '수직인 직선'의 준말로 두 직선이 서로 수직으로 만날 때 한 직선은 다른 직선에 대한 수선이 된다는 것을 알 수 있도록 한다. → 익힘 50쪽 1번, 2번

## 활동 2 삼각자와 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선 긋기

**추가 질문**

- **여러 가지 방법으로 수선을 그은 방법에서 편리했던 점을 말해 볼까요?**
  - 삼각자를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그을 때는 삼각자의 직각인 부분을 이용하여 쉽게 그을 수 있었습니다.
  - 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 정확하게 그을 수 있었습니다.

**지도 도움말**

학생들이 삼각자와 각도기를 이용한 경험을 떠올리게 한다. 이 교구들을 어떻게 이용하여 수선을 그을 수 있을지 생각하고 그 방법을 친구와 함께 공유하도록 안내한다. 교구를 어떻게 이용할지 탐색하는 과정에서 정보처리 역량을, 친구와 함께 교구 이용 방법을 공유하며 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

주어진 직선에 대한 수선을 그을 때 교구 이용이 서툰 경우 교과서 속 제안된 과정에 따라 수선 긋기를 어려워할 수도 있다. 이때는 단계적으로 발문을 구분하여 예시와 함께 수선을 긋는 과정을 안내한다. → 익힘 50쪽 3번

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 수직과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—4단원 수직을 알아볼까요

**학습 과정 중심 평가**

활동 2 정보처리

- **평가 내용** 다양한 교구를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그을 수 있다.
- **평가 방법** 관찰
- **유의 사항** 삼각자와 각도기 이용 경험을 떠올려 학생이 주도적으로 교구를 활용할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

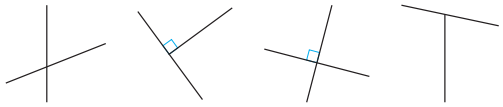
| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 삼각자나 각도기를 이용하여 수선을 바르게 그은 경우 | 수선을 이용하여 모양을 만들어 보게 하거나 교실이나 운동장 등 다양한 곳에서 수직인 부분을 찾아보게 한다. |
| 삼각자의 가장 긴 부분을 따라 수선을 긋는 경우 | 수선의 정의를 다시 한번 상기시키며, 주어진 직선과 수직으로 만나는 직선을 긋기 위해서 삼각자의 어떤 부분을 따라 그으면 좋을지 생각해 보도록 한다. |
| 각도기의 밑금을 주어진 직선과 정렬하지 않은 경우 | 각도기의 밑금을 주어진 직선과 정렬하지 않을 경우 올바른 측정이 될 수 없음을 안내한다. 각도기의 밑금을 주어진 직선에 맞춘 뒤 90° 눈금에 맞춰 수선을 그을 수 있도록 안내한다. |
| '주어진 직선에 대한 수선'의 의미를 이해하지 못하는 경우 | 수선은 '수직인 직선'의 준말임을 강조한다. 직각, 수직, 수선이라는 용어의 관계를 예시를 통해 설명한다. |

**추가 활동 자료**

심화 활동 **학교에서 수직인 부분 찾기** 추론 의사소통

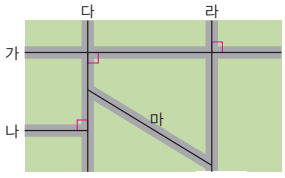
- **활동 목표** 학교에서 수직인 부분을 찾는 활동을 통해 수직을 이해한다.
- **활동 방법** ① 책상, 사물함, 칠판 등 교실에서 수직인 부분을 찾는다.
  ② 늑목, 철봉, 늘임봉, 축구 골대, 정글짐 등 운동장에서 수직인 부분을 찾는다.
  ③ 무대, 창문, 출입문 등 체육관에서 수직인 부분을 찾는다.
  ④ 찾은 수직인 부분에 대해 친구들과 이야기한다.

확인 3 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각인 것을 모두 찾아 ○표 해 봅시다.



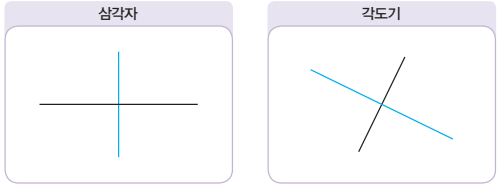
( ) ( ○ ) ( ○ ) ( )

확인 4 직선 가에 대한 수선을 모두 찾아봅시다.




직선 다, 직선 라

확인 5 문제해결+정보처리 여러 가지 방법으로 수선을 그어 봅시다.






## 정리 10분

### 확인 3 수선 찾기

**| 지도 도움말 |**

직선과 선분의 길이에 주목하는 오개념, 한 선분이 평평해야 수직이라고 생각하는 오개념 등을 가지지 않도록 두 직선이 만나서 이루는 각에 주목할 수 있도록 안내한다.

### 확인 4 수선 찾기

**| 지도 도움말 |**

지도 속에서 수선을 찾는 활동을 통해 실생활과 연계하여 연결 역량을 기를 수 있도록 한다.

### 확인 5 다양한 방법으로 주어진 직선에 대한 수선 긋기

**| 지도 도움말 |**

수직과 수선의 개념을 활용하여 문제를 해결하면서 문제해결 역량을, 삼각자와 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그으면서 정보처리 역량을 기를 수 있도록 한다.

### 교과 역량

확인 5 문제해결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 개념, 원리, 법칙 이용 | 수직과 수선의 개념을 이용하여 여러 가지 방법으로 주어진 직선에 대한 수선 긋기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 교구 및 공학 도구 활용 | 삼각자와 자를 활용하여 수직과 수선의 개념을 시각화하기 |

### 추가 활동 자료

**보충 활동 모눈종이 위에 수선 긋기** 정보처리

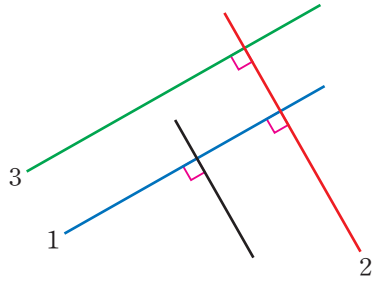
- **준비물** 모눈종이, 자
- **활동 목표** 모눈종이 선들이 모두 직각으로 만난다는 것을 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그을 수 있도록 한다.

활동지

**심화 활동 릴레이 수선 긋기** 정보처리

- **준비물** 삼각자, 각도기
- **인원** 2명
- **활동 목표** 릴레이 수선 긋기를 통해 교구 활용에 흥미를 느끼고 삼각자와 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선 긋기를 능숙하게 수행할 수 있다.
- **활동 방법** ① 두 명이 짝을 이뤄 한 명이 삼각자나 각도기를 이용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그은 다음, 다른 한 명이 짝이 그은 직선에 대한 수선을 이어 긋는다.
  ② 두 명이 번갈아 가며 5회 반복한다.

예

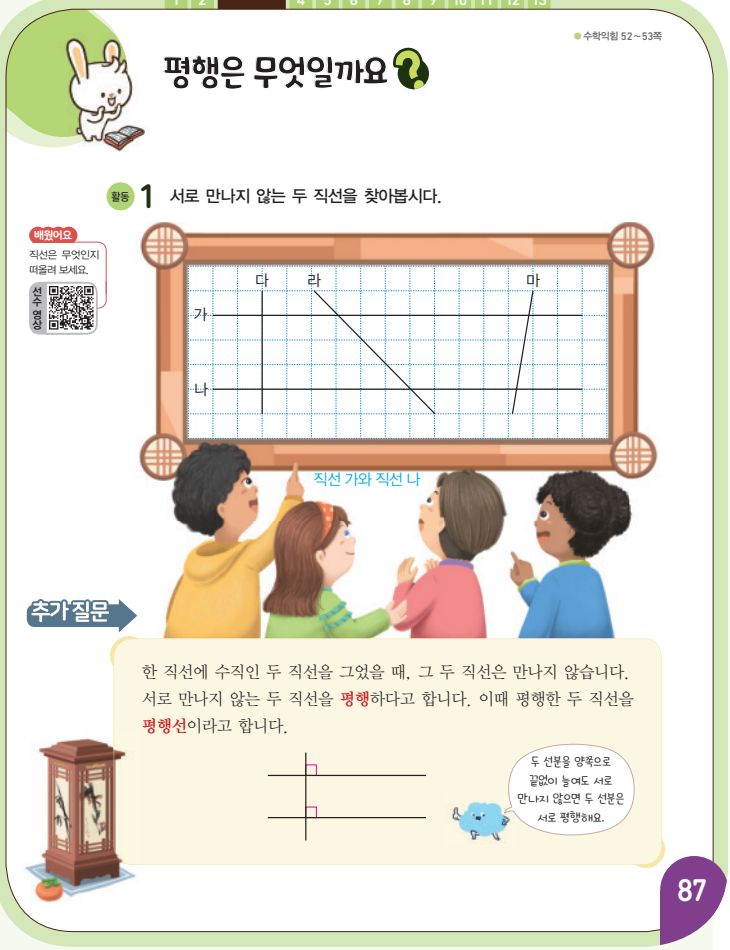



활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

3 차시
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




## 학습 목표

- 평행과 평행선을 이해하고 주어진 직선과 평행한 직선을 그을 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 도형의 기초(직선의 평행 관계)

과정·기능 • 서로 만나지 않는 두 직선의 관계 탐구하기
• 다양한 방법으로 평행선 긋기

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 서로 만나지 않는 두 직선 찾기<br>• 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선 긋기 |
| 정리 | • 평행선 찾기<br>• 주어진 직선과 평행한 직선 긋기<br>• 점 ㄱ을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선 긋기 |

## 교구 및 준비물

삼각자(준비물 2)

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘였을 때 두 직선이 만나는지, 만나지 않는지를 상상해 볼 수 있도록 하여 평행과 평행선에 대한 개념을 익힐 수 있도록 한다.
- 삼각자 2개를 이용하여 평행선을 긋는 방법을 탐구하고 실행해 봄으로써 학생의 주도성을 강화한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 평행이 무엇인지에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 서로 만나지 않는 두 직선 찾기

추가질문

- **두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘였을 때 두 직선이 만나는지, 만나지 않는지 생각해 볼까요?**
  - 직선 다와 직선 라는 양쪽으로 끝없이 늘였을 때 만납니다.
  - 직선 라와 직선 마는 양쪽으로 끝없이 늘였을 때 만납니다.
  - 직선 가와 직선 나는 양쪽으로 끝없이 늘여도 만나지 않습니다.

**| 지도 도움말 |**

두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘였을 때 두 직선이 만나지 않으면 두 직선은 서로 평행하다는 사실을 지도한다. 자를 이용하여 주어진 두 직선을 길게 연장했을 때 만나는지, 만나지 않는지 머릿속으로 상상할 수 있도록 안내한다.

평행과 평행선이라는 두 용어를 비교해 보면서 서로 만나지 않는 두 직선의 관계를 평행하다고 하고, 평행한 두 직선을 평행선이라고 부른다는 것을 이해하도록 한다. 이때 평행선은 한 직선이 아니라 평행한 관계에 있는 두 직선의 관계를 의미한다는 것을 알 수 있도록 한다.

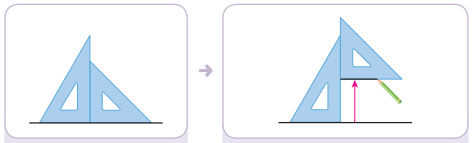
→ 익힘 52쪽 1번, 2번

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 평행과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—4단원 평행을 알아볼까요

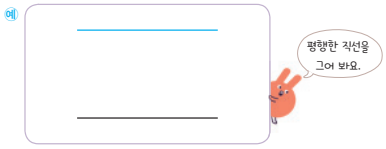
활동 2 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 봅시다.

• 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 보세요.

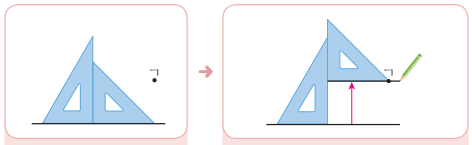


그림과 같이 삼각자 2개를 놓습니다.

한 삼각자를 고정하고, 다른 삼각자를 밀어 올려 평행선을 긋습니다.

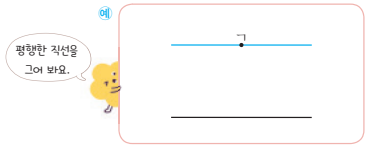



• 점 ㄱ을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 보세요.



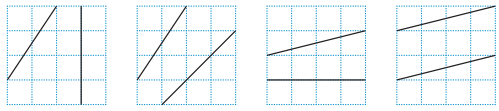

그림과 같이 삼각자 2개를 놓습니다.

한 삼각자를 고정하고, 다른 삼각자를 밀어 올려 점 ㄱ을 지나는 평행선을 긋습니다.



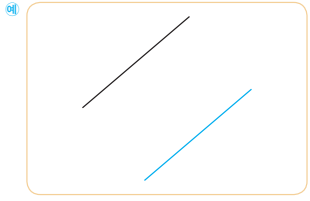



확인 3 평행선을 찾아 ○표 해 봅시다.

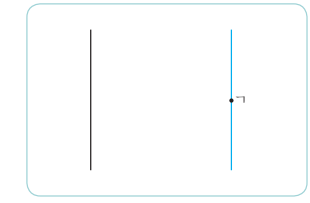


(  )  (  )  (  )  ( ○ )

확인 4 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 봅시다.




확인 5 문제해결 + 정보처리 점 ㄱ을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 봅시다.






## 활동 2 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선 긋기

**| 지도 도움말 |**

주어진 직선과 평행한 직선을 긋기 위해서 삼각자를 어떻게 이용할 수 있을지 생각해 볼 수 있도록 안내한다. 교구를 이용하여 평행선을 긋는 것을 통해 정보처리 역량을 기를 수 있도록 하고, 그 과정을 설명하도록 안내함으로써 의사소통 역량을 기를 수 있게 한다.

→ 익힘 52쪽 3번

### 학습 과정 중심 평가

활동 2 정보처리

- **평가 내용** 다양한 교구를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 그을 수 있다.
- **평가 방법** 관찰
- **유의 사항** 삼각자 이용 경험을 떠올려 학생이 주도적으로 교구를 활용할 수 있도록 한다.

### • 학생 맞춤형 지도 방안

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 바르게 그은 경우 | 교실이나 운동장 등 다양한 곳에서 평행한 부분을 찾아보게 한다. |
| 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 긋는 방법은 알고 있으나 제대로 조작하지 못하는 경우 | 그림을 참고하여 삼각자 두 개를 바르게 놓을 수 있게 안내하고 왼쪽 삼각자를 고정하고 오른쪽 삼각자를 움직여서 주어진 직선과 평행한 직선을 긋도록 안내한다. |
| 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 긋지 못하는 경우 | 서로 만나지 않는 두 직선을 평행하다고 한다는 사실을 다시 한번 정리하고 교과서 속 그림과 같이 삼각자를 배치하여 주어진 직선과 평행한 직선을 그어 보도록 안내한다. |

## 정리 10분

### 확인 3 평행선 찾기

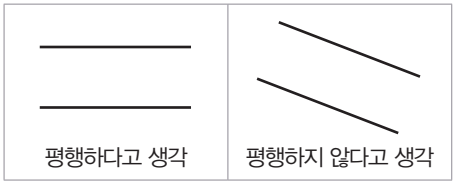
**| 지도 도움말 |**

주어진 두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘였을 때를 상상하여 두 직선이 만나는지, 만나지 않는지 판단할 수 있도록 한다.

### 확인 4 주어진 직선과 평행한 직선 긋기

**| 지도 도움말 |**

한 직선이 평평해야 평행하다는 오개념을 가질 수도 있으므로 기울어진 직선에 대해서도 평행선을 그을 수 있다는 사실을 강조한다.




**[출처]** 노영아·안병곤, 「도형 영역의 오류 유형과 원인 분석에 관한 연구 – 초등학교 4학년을 중심으로 –」

### 확인 5 점 ㄱ을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선 긋기

**| 지도 도움말 |**

2개의 삼각자를 주어진 직선에 수직이 되도록 배치하고, 하나의 삼각자는 고정한 뒤 다른 삼각자를 주어진 점까지 이동하여 평행선을 완성할 수 있도록 안내한다. 한 직선이 평평해야 평행하다는 오개념을 가질 수 있으므로 기울어진 직선에 대해서도 평행선을 그을 수 있다는 사실을 이해하게 한다.

**교과 역량**

확인 5 문제해결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 개념, 원리, 법칙 이용 | 수직과 수선의 개념을 이용하여 여러 가지 방법으로 주어진 직선에 평행한 직선 긋기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 교구 및 공학 도구 활용 | 삼각자와 자를 활용하여 평행과 평행선의 개념을 시각화하기 |

**기초 소양**

활동 2 주어진 직선과 평행한 직선을 긋는 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

**추가 활동 자료**

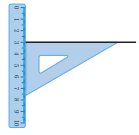
보충 활동 **모눈종이 위에 평행선 긋기** 정보처리

- 준비물 모눈종이, 자
- 활동 목표 두 직선을 양쪽으로 끝없이 늘여도 만나지 않는다는 사실을 이용하여 주어진 직선에 평행한 직선을 그을 수 있게 한다.

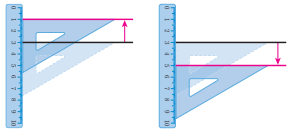
활동지

심화 활동 **삼각자와 자를 이용하여 평행선 긋기** 정보처리

- 준비물 삼각자, 자
- 활동 목표 삼각자와 자를 이용하여 평행선을 긋는 방법을 학습하여 다양한 방법으로 평행선을 그을 수 있다.
- 활동 방법 ① 주어진 직선에 삼각자의 한 변을 맞추고, 다른 한 변에 자를 놓는다.



② 자를 따라 삼각자를 밀어 올리거나 내린 후 삼각자의 한 변을 따라 평행선을 긋는다.



활동지

**참고 자료**

**착시를 일으키는 평행선**

곧게 뻗은 두 직선이 주변 환경에 따라 휘어져 보이는 착시 현상이 있다.

대표적인 착시 현상으로는 폰조 착시(Ponzo illusion)가 있는데 폰조 착시는 이탈리아 심리학자 마리오 폰조(Mario Ponzo, 1882~1960)에 의해 처음 시연된 기하학적 광학 착시이다. 폰조 착시는 사다리꼴 모양에 같은 길이의 선을 수평으로 놓으면 위쪽에 있는 선이 더 길게 보이게 되는 착시 현상을 말한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

# 평행선 사이의 거리는 무엇일까요?

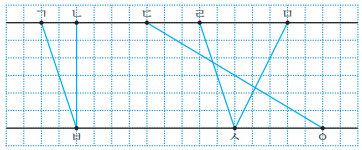
수학익힘 54~55쪽

활동 1 평행선 사이의 거리를 알아봅시다.

배워어요
평행선은 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 영상

- 평행선 위의 두 점을 잇는 선분을 여러 개 긋고, 그 길이를 각각 재어 보세요.

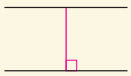
예




- 길이가 가장 짧은 선분을 찾아보세요. 선분 ㄴㅂ

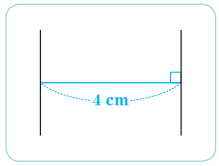
- 길이가 가장 짧은 선분은 평행선과 어떻게 만나는지 말해 보세요.
  예 평행선과 수직으로 만납니다.

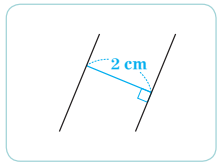
평행선에 수직인 선분의 길이를 **평행선 사이의 거리**라고 합니다.



90

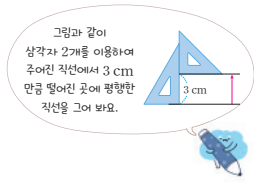
활동 2 평행선 사이의 거리를 재어 봅시다.

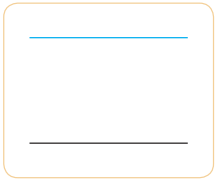



추가 질문

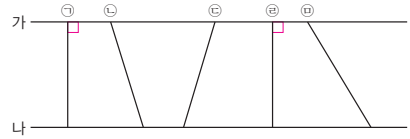
활동 3 평행선 사이의 거리가 3 cm가 되도록 평행선을 그어 봅시다.



- 평행선을 어떻게 그었는지 말해 보세요.
  예 주어진 직선에서 3 cm만큼 떨어진 곳에 점을 찍고, 삼각자를 놓고 평행선을 긋습니다.

확인 4 평행선 가와 나 사이의 거리를 나타내는 선분을 모두 찾아봅시다.




㉠과 ㉣

91

## 학습 목표

- 평행선 사이의 거리를 이해하고 평행선 사이의 거리를 잴 수 있다.
- 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 도형의 기초(평행선 사이의 거리)

과정·기능 • 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기
• 평행선 사이의 거리를 재어 보고, 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 가지 선분 탐구하기<br>• 평행선 사이의 거리 재어 보기<br>• 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기 |
| 정리 | • 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분 찾기 |

## 교구 및 준비물

자, 삼각자(준비물 2)

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 평행선 사이의 거리는 평행선 위의 두 점을 잇는 많은 선분 중 그 거리가 가장 짧은 평행선과 수직인 선분이라는 사실에 주목하도록 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 평행선 사이의 거리에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 가지 선분 탐구하기

**| 지도 도움말 |**

평행선 위의 두 점을 잇는 다양한 선분 중에서 수직인 선분의 길이가 가장 짧다는 것을 여러 개의 선분을 긋는 활동을 통해 경험할 수 있도록 한다.

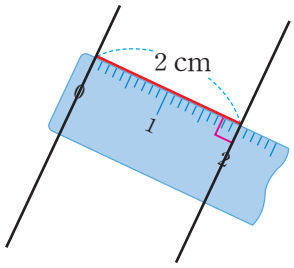
가장 짧은 선분을 여러 개 긋고 길이를 재어 보도록 하여 평행선 사이의 거리는 어디에서 재어도 모두 같다는 것을 알도록 한다.

→ 익힘 54쪽 2번

## 활동 2 평행선 사이의 거리 재어 보기

**추가 질문**

- **기울어진 평행선 사이의 거리는 어떻게 잴 수 있을까요?**
  - 한 직선과 자의 눈금을 나란히 놓고, 다른 한 직선과의 거리를 잽니다.




**| 지도 도움말 |**

평행선 사이의 거리를 재는 방법을 스스로 생각해 볼 수 있도록 한다. 평행선에 수직인 선분의 길이가 평행선 사이의 거리라는 사실에 주목하도록 한다. 기울어진 평행선 사이의 거리를 잴 때 특히 주의해야 한다는 사실을 강조한다.

→ 익힘 54쪽 3번

## 활동 3 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선 긋기

**| 지도 도움말 |**

평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 긋는 방법을 스스로 생각해 볼 수 있도록 한다. 이후 친구들과 방법에 관해 이야기하며 의사소통 역량을 기를 수 있게 한다.

→ 익힘 55쪽 4번

### 학습 과정 중심 평가

**활동 3** 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 삼각자 2개를 이용하여 평행선 사이의 거리가 주어진 평행선을 그을 수 있다.
- **평가 방법** 관찰
- **유의 사항** 주어진 직선에 자의 눈금을 나란히 놓아야 평행선을 바르게 그을 수 있다는 사실을 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 삼각자를 이용하여 주어진 거리만큼 되도록 평행선을 바르게 그은 경우 | 주어진 거리만큼 되도록 평행선을 바르게 긋는 방법을 설명해 보게 하고, 다른 거리만큼 평행선을 그어 보도록 안내한다. |
| 삼각자의 눈금과 주어진 직선을 나란히 놓지 않는 경우 | 평행선 사이의 거리를 정확히 재기 위해서는 삼각자의 눈금과 주어진 직선을 나란히 놓아야 함을 설명한다. 또한, 그렇게 이용하는 이유에 대해서 안내한다. |
| 주어진 직선에서 3 cm 만큼 떨어진 점 2개를 찍어 연결하는 경우 | 평행선 사이의 거리의 의미를 상기시키고, 수선을 활용하여 주어진 직선에 평행한 직선을 그을 수 있도록 한다. |

## 정리 10분

## 확인 4 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분 찾기

**| 지도 도움말 |**

평행선 위의 두 점을 잇는 다양한 선분 중 가장 짧은 선분이 평행선 사이의 거리임을 상기시킨다.

평행선 사이의 거리는 여러 개 그을 수 있으나 그 거리는 모두 같다는 것을 안내한다.

### 기초 소양

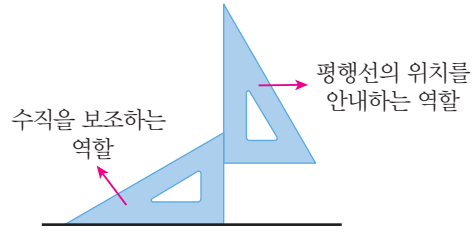
**활동 2** 평행선 사이의 거리를 재는 방법과 기울어진 형태로 제시된 평행선 사이의 거리를 재는 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

### 교구 활용 방안 평행선 사이의 거리와 관련된 삼각자 활용 원리

평행선 사이의 거리는 평행선에 수직인 선분의 길이로 약속하고 있다. 따라서 그 거리를 잴 때 평행한 두 선분에 모두 수직인 선분의 길이를 측정해야 한다. 이를 위해 자의 눈금을 주어진 직선과 나란히 정렬할 필요가 있다.

주어진 거리만큼 평행선 사이의 거리가 되도록 평행선을 그을 때는 삼각자의 수직으로 만나는 두 부분 중 하나는 주어진 직선에 수직을 보조하는 역할을 담당하고 다른 하나는 평행선의 위치를 알 수 있도록 하는 역할을 담당한다.

삼각자를 이용하는 방법뿐만 아니라 그 속에 숨어 있는 활용 방안에 대한 아이디어를 알아낼 수 있도록 논리적으로 생각할 필요가 있다. 이때 교사는 "평행선을 긋기 위해 삼각자를 이렇게 이용하는 이유는 무엇일까?"와 같은 발문을 활용할 수 있다.




자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

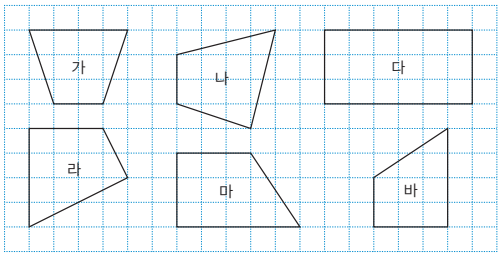
# 사다리꼴은 무엇일까요

수학익힘 56~57쪽

**활동 1** 사각형을 평행한 변이 있는지에 따라 분류해 봅시다.

배워어요 평행은 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 영상

- 사각형에서 평행한 변이 있는지 살펴보세요.




예 가, 다, 마, 바는 평행한 변이 있습니다.

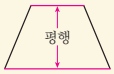
- 사각형을 평행한 변이 있는지에 따라 분류해 보세요.

예

| 평행한 변이 있는 사각형 | 평행한 변이 없는 사각형 |
|---|---|
| 가, 다, 마, 바 | 나, 라 |

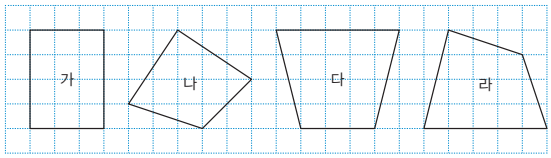
사각형을 평행한 변이 있는지에 따라 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?
예 평행한 변이 있는 사각형과 평행한 변이 없는 사각형으로 분류했습니다.

평행한 변이 있는 사각형을 **사다리꼴**이라고 합니다.




92

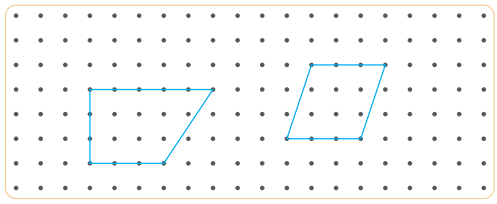
**활동 2** 사다리꼴을 모두 찾아보고, 그 이유를 말해 봅시다.




가, 다 / 예 가와 다는 평행한 변이 있는 사각형이기 때문입니다.

**활동 3** 서로 다른 사다리꼴을 2개 그려 봅시다.

예



문제해결 + 추론

**확인 4** 직사각형 모양의 종이를 선을 따라 잘랐습니다. 사다리꼴을 모두 찾아 ○표 하고, 그 이유를 말해 봅시다.

예 가, 나, 다, 마, 바는 모두 평행한 변이 있는 사각형이기 때문에 사다리꼴입니다.

기초 학습

93

## 학습 목표

- 사다리꼴을 이해할 수 있다.

## 범주

- 지식·이해 • 여러 가지 사각형(사다리꼴)
- 과정·기능 • 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기
  • 사다리꼴 그리기, 찾기, 정당화하기
- 가치·태도 • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 평행한 변이 있는지에 따라 사각형 분류하기<br>• 사다리꼴을 찾아 정당화하기<br>• 사다리꼴 그리기 |
| 정리 | • 사다리꼴을 찾아 정당화하기 |

## 교구 및 준비물

재(준비물 2)

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 제안된 분류 기준에 따라 분류 활동을 하기에 앞서 여러 가지 사각형을 관찰할 수 있는 관점인 평행한 변의 유무에 주목할 수 있도록 안내하여 분류의 관점을 명확히 할 수 있도록 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 사다리꼴에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 평행한 변이 있는지에 따라 사각형 분류하기

**| 지도 도움말 |**

여러 가지 사각형에서 평행한 변의 유무에 주목해야 한다. 이후 평행한 변의 유무를 기준으로 분류한 결과를 통해 사다리꼴을 약속한다. 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 결과를 통해 사다리꼴을 약속하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있도록 한다. 이후, 분류한 과정과 결과를 설명하는 과정을 통해 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

## 학습 과정 중심 평가

### 활동 1 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 분류 기준에 따라 여러 가지 사각형을 바르게 분류할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 사각형의 특징을 관찰하게 하여 분류 기준에 해당하는지의 여부를 판단할 수 있도록 한다. 이때 평행한 변이 있는지 없는지는 모눈종이의 눈금을 이용하여 판단할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 평행한 변의 유무에 따라 사각형을 분류하고 사다리꼴의 약속도 잘 이해한 경우 | 평행한 변이 있는 여러 가지 사다리꼴을 그려 보도록 안내한다. |
| 평행한 변의 유무에 따라 사각형을 분류하였으나 사다리꼴로 약속하는 것에 어려움을 겪는 경우 | 여러 가지 사각형의 공통점을 추출하고 이를 추상화한 결과로 사각형의 이름을 약속한다는 사실을 안내한다. |
| 평행한 변의 유무를 판단하는 데 어려움을 겪는 경우 | 모눈종이의 눈금이 정사각형으로 이루어져 있다는 사실에 주목하게 한다. 모눈종이의 눈금을 통해 직선을 양쪽으로 끝없이 늘여도 만나지 않는지 판단하도록 한다. |

## 활동 2 사다리꼴을 찾아 정당화하기

**| 지도 도움말 |**

사다리꼴의 약속을 떠올려 보며 평행한 변이 있는 사각형을 탐구하도록 한다.

찾은 사각형이 사다리꼴인 이유를 정당화하도록 하여 추론 역량을 기를 수 있도록 한다. → 익힘 56쪽 2번

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 사다리꼴과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작 — 교과 활동 — 4학년 2학기 — 4단원 사다리꼴을 알아볼까요

## 활동 3 사다리꼴 그리기

**| 지도 도움말 |**

사다리꼴을 완성한 후 친구와 비교하면서 다양한 사다리꼴이 만들어질 수 있음을 이해하게 한다. → 익힘 57쪽 4번

## 정리 10분

### 확인 4 사다리꼴을 찾아 정당화하기

**| 지도 도움말 |**

앞서 약속한 사다리꼴에 대한 약속을 상기시키는 동시에 직사각형 모양의 종이를 잘랐다는 사실에 주목하도록 한다.

**교과 역량**

확인 4 문제해결 추론

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학의 개념, 원리, 법칙 이용 | 사다리꼴의 개념을 이용하여 주어진 문제를 해결하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 정당화 | 문제 상황에서 사다리꼴을 찾고, 그 결과를 타인에게 논리적인 근거를 들어 설명하기 |

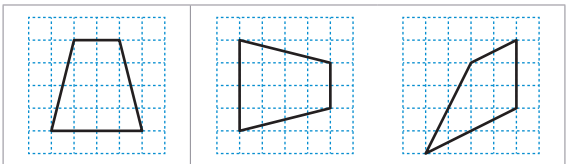
**기초 소양**

활동 1 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하는 활동을 통하여 수리 소양 함양과 분류한 결과를 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

**참고 자료**

**사다리꼴의 어원**

사다리꼴은 평행한 변이 있는 사각형을 의미한다. 하지만 추상적인 개념에 대해 학생들은 사다리 모양의 도형이라는 이름으로 인해 종종 협소한 의미로 이해하기도 한다. 즉, 사다리의 모습과 비슷한 형태의 도형(예 등변사다리꼴)만 사다리꼴이라고 인식한다는 것이다. 하지만, 사다리꼴이라는 개념은 평행한 변이 있는 사각형을 의미하는 것으로 그 형태가 사다리 모습과 비슷하지 않을 수도 있다. 도형의 어원으로 인해 개념에 대해 협소한 이해를 하지 않도록 예시를 들어 지도할 필요가 있다.



| 전형적인 예 | 비전형적인 예 |
|---|---|

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

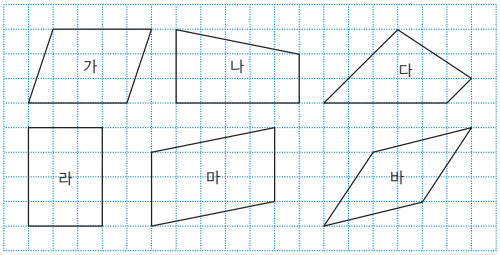
스마트 교구
도형판

# 평행사변형은 무엇일까요

수학익힘 58~59쪽

**활동 1** 사각형을 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 분류해 봅시다.

- 사각형에서 평행한 변이 몇 쌍인지 살펴보세요.




예 나, 다는 평행한 변이 한 쌍입니다. 가, 라, 마, 바는 평행한 변이 두 쌍입니다.

- 사각형을 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 분류해 보세요.

예

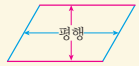
| 평행한 변이 한 쌍인 사각형 | 평행한 변이 두 쌍인 사각형 |
|---|---|
| 나, 다 | 가, 라, 마, 바 |

사각형을 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?

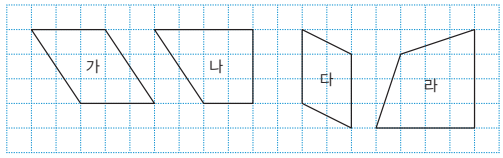
예 평행한 변이 한 쌍인 사각형과 평행한 변이 두 쌍인 사각형으로 분류했습니다.

94

마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 **평행사변형**이라고 합니다.



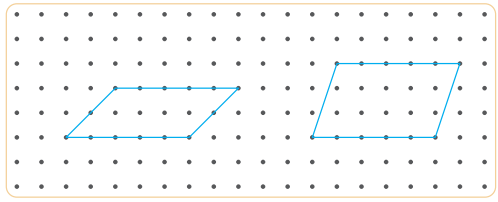

**활동 2** 평행사변형을 모두 찾아보고, 그 이유를 말해 봅시다.




가, 다 / 예 가와 다는 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형이기 때문입니다.

**활동 3** 서로 다른 평행사변형을 2개 그려 봅시다.

예



추가 질문

95

## 학습 목표

- 평행사변형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

## 범주

**지식·이해**
- 여러 가지 사각형(평행사변형)

**과정·기능**
- 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기
- 평행사변형 그리기, 찾기, 정당화하기
- 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구하고 설명하기
- 평행사변형의 성질을 이용하여 문제해결하기

**가치·태도**
- 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 평행한 변의 수에 따라 사각형 분류하기<br>• 평행사변형을 찾아 정당화하기<br>• 평행사변형 그리기<br>• 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구하고 설명하기 |
| 정리 | • 평행사변형의 성질을 이용하여 문제해결하기 |

## 교구 및 준비물

자(준비물 2), 준비물 8, 가위

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 분류 활동을 하기에 앞서 여러 가지 사각형을 평행한 변이 몇 쌍인지에 주목하여 살펴볼 수 있도록 안내한다.

## 도입 10분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 평행사변형에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 60분

### 활동 1 평행한 변의 수에 따라 사각형 분류하기

**| 지도 도움말 |**

여러 가지 사각형에서 평행한 변이 몇 쌍인지에 주목하게 한다. 이후 평행한 변이 몇 쌍인지를 기준으로 하여 분류한 결과를 통해 평행사변형을 약속한다.

여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 결과를 통해 평행사변형을 약속하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있게 한다. 이후, 분류한 과정과 결과를 설명하는 과정을 통해 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 평행사변형과 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—4단원 평행사변형을 알아볼까요

**학습 과정 중심 평가**

활동 1 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 분류 기준에 따라 여러 가지 사각형을 바르게 분류할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 사각형의 특징을 관찰하게 하여 분류 기준에 해당하는지의 여부를 판단할 수 있도록 한다. 이때 평행한 변이 몇 쌍인지는 모눈종이의 눈금을 이용하여 판단할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 사각형을 분류하고 평행사변형의 약속도 잘 이해한 경우 | 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 여러 가지 평행사변형을 그려 보도록 안내한다. |
| 평행한 변이 몇 쌍인지에 따라 사각형을 분류하였으나 평행사변형으로 약속하는 것에 어려움을 겪는 경우 | 여러 가지 사각형의 공통점을 추출하고 이를 추상화한 결과로 사각형의 이름을 약속한다는 사실을 안내한다. |
| 평행한 변의 유무를 판단하는 데 어려움을 겪는 경우 | 모눈종이의 눈금이 정사각형으로 이루어져 있다는 사실에 주목하게 한다. 모눈종이의 눈금을 통해 직선을 양쪽으로 끝없이 늘여도 만나지 않는지 판단하도록 한다. |

## 활동 2 평행사변형을 찾아 정당화하기

**지도 도움말**

평행사변형의 약속을 떠올려 보며 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 변이 두 쌍 있는 사각형을 탐구하도록 한다.
찾은 사각형이 평행사변형인 이유를 정당화하도록 하여 추론 역량을 기를 수 있도록 한다. → 익힘 58쪽 2번

## 활동 3 평행사변형 그리기

**추가 질문**

- **친구들이 그린 평행사변형과 내가 그린 평행사변형을 관찰하여 공통점과 차이점을 말해 보세요.**
  – 두 평행사변형은 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하다는 것은 같지만 모양과 크기가 서로 다릅니다.

**지도 도움말**

평행사변형을 완성한 후 친구와 비교하면서 다양한 평행사변형이 만들어질 수 있음을 알게 한다. → 익힘 58쪽 3번

**기초 소양**

활동 1 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하는 과정을 통하여 수리 소양 함양과 분류한 결과를 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

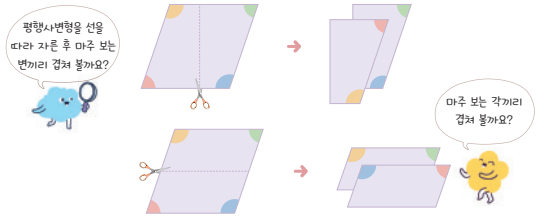
**참고 자료**

**추측과 확인을 통한 도형의 성질 탐구**

이번 차시에서 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질을 탐구하는 활동은 지면의 한계로 인해 다음과 같은 두 가지에 대해 지도 도움말로 안내하고자 한다.
하나는 도형의 성질은 다양한 평행사변형을 관찰하고 개념의 본질적인 속성(성질)에 대해 추측하는 과정이 필요하다는 것이다. 교과서 속 추측하기 과제에서 다양한 예시를 제시하지 못하는 것은 지면의 한계 때문이므로 교사는 이 점을 인식하고 구체적인 조작 활동에 앞서 다양한 사각형을 관찰하고 추측하는 활동을 할 수 있도록 해야 한다.
또한, 교과서에 제시된 하나의 예시만 확인하는 것으로 평행사변형의 성질을 추상화하고 일반화하기 어렵다. 따라서 구체적 조작 활동을 다양한 평행사변형으로 확장하고, 그 결과를 평행사변형의 성질로 연결하는 것이 바람직하다.

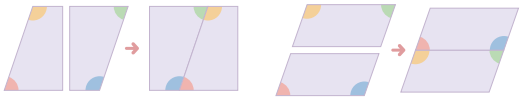
활동 4 평행사변형의 성질을 알아봅시다. 준비물 8 추가질문

● 평행사변형의 변의 길이와 각의 크기를 각각 비교해 보세요.




예 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.
마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.

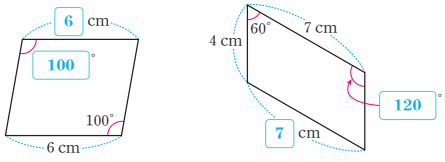
● 평행사변형의 이웃하는 두 각의 크기의 합을 알아보세요.



예 이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.

평행사변형의 성질에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.
마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.
이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.

확인 5 주어진 도형은 모두 평행사변형입니다. ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.




기초학습



## 활동 4 구체적 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구하고 설명하기

**추가질문**

● **(다양한 평행사변형을 제시하며) 마주 보는 변의 길이와 각의 크기는 각각 어떤 공통점이 있을까요?**

- 마주 보는 변의 길이가 같을 것 같습니다.
- 마주 보는 각의 크기가 같을 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

구체적 조작 활동에 앞서 평행사변형의 변의 길이와 각의 크기에 주목하게 한다. 이때 활동 1의 사각형을 활용하여 구체적 조작 활동으로 직접 비교하기 전에 성질을 미리 추측해 보도록 안내한다.

평행사변형의 성질을 구체적 조작 활동으로 확인하는 과정을 통해 수학적 사실이 참임을 확인하고 논리적으로 분석하고 정당화하는 추론 역량을 기를 수 있도록 한다.

구체적 조작 활동을 통해 알게 된 점을 친구들에게 설명하는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

평행사변형의 성질을 확인하는 활동을 통해 마주 보는 두 변의 길이, 마주 보는 두 각의 크기, 이웃하는 두 각의 크기의 합에 관한 성질을 모두 알 수 있도록 한다. → 익힘 59쪽 4번, 5번, 6번

### 학습 과정 중심 평가

활동 4 추론 의사소통

- **평가 내용** 평행사변형의 성질을 추측하고 구체적 조작 활동을 통해 확인할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 평행사변형을 살펴보면서 변의 길이와 각의 크기에 관한 성질을 추측하도록 한다. 구체적 조작 활동을 통해 추측한 성질을 확인하고 일반화하여 그 성질을 알 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 추측과 확인 과정을 통해 평행사변형의 성질을 바르게 이해한 경우 | 평행사변형의 성질을 말해 보게 한 후 평행사변형의 또 다른 성질은 없는지 탐구해 보도록 안내한다. |
| 추측과 확인 과정을 거쳤음에도 평행사변형의 성질 중 일부를 말하지 못하는 경우 | 말하지 못하는 일부 평행사변형 성질을 확인하는 추가적인 예시를 통해 확인 과정과 더불어 그것을 말로 표현할 수 있도록 안내한다. |
| 평행사변형을 잘라 마주 보는 변과 각의 크기를 비교하는 데 어려움을 겪는 경우 | 주어진 평행사변형(준비물 8)의 각의 크기를 표시한 색깔에 주목하여 비교할 수 있도록 안내한다. |
| 평행사변형에서 변의 길이와 각의 크기에 관한 성질을 추측하지 못하는 경우 | 여러 가지 평행사변형을 제시한 뒤, 각각의 평행사변형의 마주 보는 변의 길이와 각의 크기에 주목하도록 안내한다. 이후 "평행사변형의 마주 보는 변의 길이와 각의 크기에는 각각 어떤 공통점이 있을까?"와 같은 발문을 통해 성질을 추측할 수 있도록 한다. |

## 정리 10분

### 확인 5 평행사변형의 성질을 이용하여 문제해결하기

**| 지도 도움말 |**

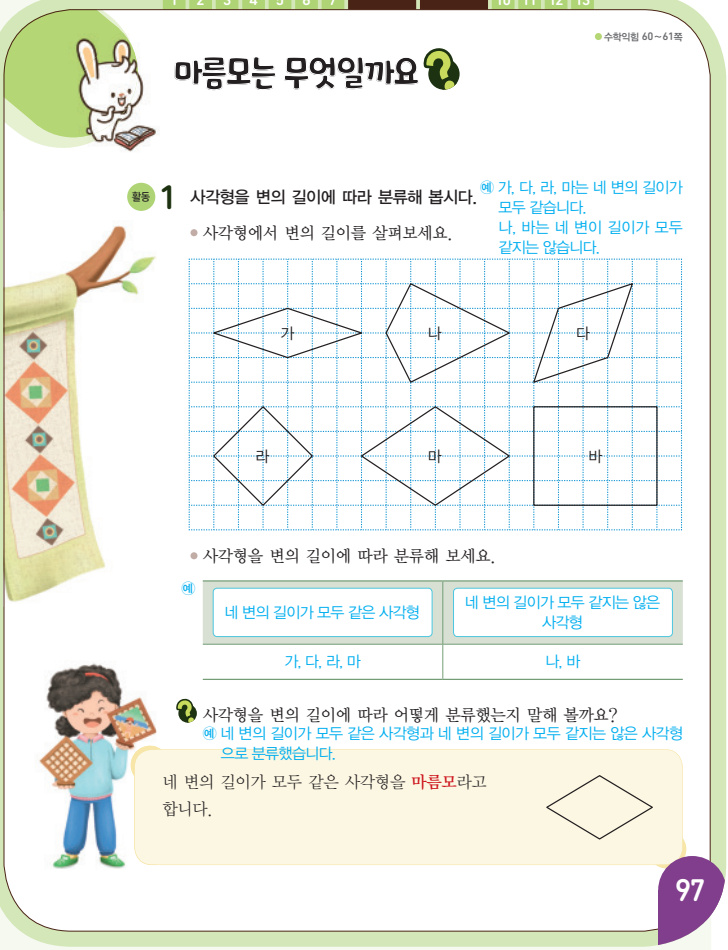
평행사변형의 성질을 상기시키며 평행사변형의 마주 보는 변의 길이, 각의 크기, 이웃하는 두 각의 크기의 합에 관한 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
도형판

# 8 9 차시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



수학익힘 60~61쪽

## 마름모는 무엇일까요

활동 1 사각형을 변의 길이에 따라 분류해 봅시다.

예 가, 다, 라, 마는 네 변의 길이가 모두 같습니다.
나, 바는 네 변이 길이가 모두 같지는 않습니다.

- 사각형에서 변의 길이를 살펴보세요.

가 나 다 라 마 바

- 사각형을 변의 길이에 따라 분류해 보세요.

예

| 네 변의 길이가 모두 같은 사각형 | 네 변의 길이가 모두 같지는 않은 사각형 |
|---|---|
| 가, 다, 라, 마 | 나, 바 |

사각형을 변의 길이에 따라 어떻게 분류했는지 말해 볼까요?
예 네 변의 길이가 모두 같은 사각형과 네 변의 길이가 모두 같지는 않은 사각형으로 분류했습니다.

네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 **마름모**라고 합니다.

97

### 학습 목표

- 마름모를 이해하고, 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

### 범주

지식·이해
- 여러 가지 사각형(마름모)

과정·기능
- 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 과정 설명하기
- 마름모 그리기, 찾기, 정당화하기
- 구체적인 조작 활동을 통해 마름모의 성질 탐구하고 설명하기
- 마름모의 성질을 이용하여 문제해결하기

가치·태도
- 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

### 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 변의 길이에 따라 사각형 분류하기<br>• 마름모를 찾아 정당화하기<br>• 마름모 그리기<br>• 구체적 조작 활동을 통해 마름모의 성질 탐구하고 설명하기 |
| 정리 | • 마름모의 성질을 이용하여 문제해결하기 |

### 교구 및 준비물

자(준비물 2), 준비물 9, 가위

### 학습 지도 및 평가의 주안점

- 분류 활동을 하기에 앞서 여러 가지 사각형을 변의 길이에 주목하여 살펴볼 수 있도록 안내한다.

## 도입 10분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 마름모에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 60분

### 활동 1 변의 길이에 따라 사각형 분류하기

**| 지도 도움말 |**

여러 가지 사각형에서 변의 길이에 주목하게 한다. 이후 사각형을 변의 길이를 기준으로 분류한 결과를 통해 마름모를 약속한다.

여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하고 그 결과를 통해 마름모를 약속하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있게 한다. 이후 분류한 과정과 결과를 설명하는 과정을 통해 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

변의 길이에 따른 분류 기준은 학생에 따라 다양하게 나타날 수 있음을 수용하며 네 변의 길이가 모두 같다는 기준이 없을 때는 기준에 포함될 수 있도록 안내한다.

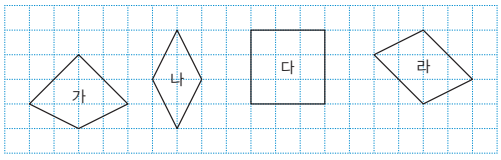
### 학습 과정 중심 평가

활동 1 정보처리

- **평가 내용** 분류 기준에 따라 여러 가지 사각형을 바르게 분류할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 사각형의 특징을 관찰하게 하여 분류 기준에 해당하는지의 여부를 판단할 수 있도록 한다. 이때 변의 길이는 모눈종이를 기준으로 확인할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 변의 길이에 따라 사각형을 분류하고 마름모의 약속도 잘 이해한 경우 | 네 변의 길이가 모두 같은 여러 가지 마름모를 그려 보도록 안내한다. |
| 변의 길이에 따라 사각형을 분류하였으나 마름모로 약속하는 것에 어려움을 겪는 경우 | 여러 가지 사각형의 공통점을 추출하고 이를 추상화한 결과로 사각형의 이름을 약속한다는 사실을 안내한다. |
| 변의 길이가 같다는 사실을 확인하기 어려워하는 경우 | 변의 길이가 다양하게 제시되어 모눈의 수를 직접 셀 수 없는 경우 한 변의 길이가 가로, 세로 각각 몇 칸에 해당하는지 확인하도록 한다. |

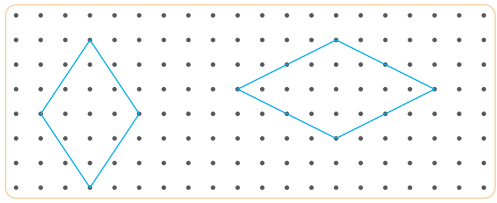
활동 2 마름모를 모두 찾아보고, 그 이유를 말해 봅시다.




나, 다 / 예 나와 다는 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이기 때문입니다.

활동 3 서로 다른 마름모를 2개 그려 봅시다.

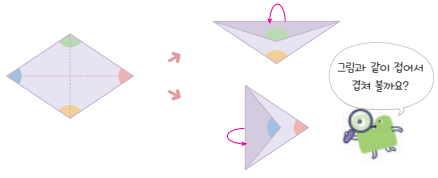
예



추가질문

활동 4 마름모의 성질을 알아봅시다. 준비물 9

- 마름모의 마주 보는 각의 크기를 비교해 보세요.

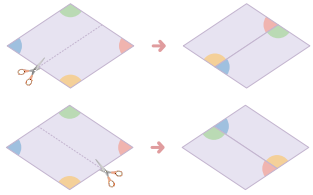



예 마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.



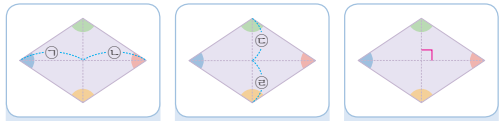
- 마름모의 이웃하는 두 각의 크기의 합을 알아보세요.

추가질문



예 이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.

- 마름모의 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분을 살펴보세요.




㉠과 ㉡의 길이를 비교합니다.

㉢과 ㉣의 길이를 비교합니다.

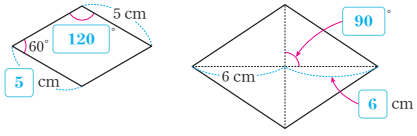
꼭짓점끼리 이은 두 선분이 만나서 이루는 각의 크기를 재어 봅니다.

예 ㉠과 ㉡의 길이가 같고, ㉢과 ㉣의 길이가 같습니다.
마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

마름모의 성질에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?

예 마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.
이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.
마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

확인 5 주어진 도형은 모두 마름모입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.




기초학습



## 활동 2 마름모를 찾아 정당화하기

**| 지도 도움말 |**

마름모의 약속을 떠올려 보며 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 탐구하도록 한다.

찾은 사각형이 마름모인 이유를 정당화하도록 하여 추론 역량을 기를 수 있도록 한다.

→ 익힘 60쪽 2번

**자기주도적 학습 도움 자료**

- 마름모와 관련하여 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작—교과 활동—4학년 2학기—마름모를 알아볼까요—마름모 찾기
- 마름모를 찾아 정당화하기를 어려워하는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료—초등학교—수학 중 보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 4학년 2학기 4. 사각형과 다각형 활용
  (https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&datadetailSeq=723)

## 활동 3 마름모 그리기

추가질문

- **친구들이 그린 마름모와 내가 그린 마름모를 관찰하여 공통점과 차이점을 말해 보세요.**
  - 두 마름모는 네 변의 길이가 같다는 것은 같지만 모양과 크기가 서로 다릅니다.

**| 지도 도움말 |**

마름모를 완성한 후 친구와 비교하면서 다양한 마름모가 만들어질 수 있음을 알게 한다.

→ 익힘 60쪽 3번

## 활동 4 구체적 조작 활동을 통해 마름모의 성질 탐구하고 설명하기

추가질문

- **(다양한 마름모를 제시하며) 마주 보는 각의 크기에는 어떤 공통점이 있을까요?**
  - 마주 보는 각의 크기가 같을 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

구체적 조작 활동에 앞서 마름모의 각의 크기와 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분에 주목하게 한다. 이때 구체적 조작 활동으로 직접 비교하기 전 추측을 할 수 있도록 안내한다.

마름모의 성질을 구체적 조작 활동을 통해 확인하는 과정을 통해 수학적 사실이 참임을 확인하기 위해 논리적으로 분석하고 정당화하는 능력을 기를 수 있도록 한다.

구체적 조작 활동을 통해 알게 된 점을 친구들에게 설명하도록 안내하여 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

대각선이라는 용어를 아직 학습하지 않았으므로 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 선분이라는 표현을 사용하도록 한다.

→ 익힘 61쪽 4번, 5번, 6번

**학습 과정 중심 평가**

활동 4 추론 의사소통

- **평가 내용** 마름모의 성질을 추측하고 구체적 조작 활동을 통해 확인할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 마름모를 살펴보면서 변의 길이와 각의 크기에 관한 성질을 추측하도록 한다.
  구체적 조작 활동을 통해 추측한 성질을 확인하고 일반화하여 그 성질을 알 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 추측과 확인 과정을 통해 마름모의 성질을 바르게 이해한 경우 | 마름모의 성질을 말해 보게 한 후 마름모의 또 다른 성질은 없는지 탐구해 보도록 안내한다. |
| 추측과 확인 과정을 거쳤음에도 마름모의 성질 중 일부를 말하지 못하는 경우 | 말하지 못하는 일부 마름모의 성질을 확인하는 추가적인 예시를 통해 확인 과정과 더불어 그것을 말로 표현할 수 있도록 안내한다. |
| 구체적 조작 활동을 통해 마름모의 성질을 탐구하는 데 어려움을 겪는 경우 | 주어진 마름모(준비물 9)를 자세히 관찰하며 주어진 각의 색깔에 주목할 수 있도록 하고, 교과서와 같은 단계에 따라 탐구할 수 있도록 안내한다. |

## 정리 10분

확인 5 마름모의 성질을 이용하여 문제해결하기

**| 지도 도움말 |**

마름모의 성질을 상기시키며 마름모의 마주 보는 각의 크기, 이웃하는 두 각의 크기의 합, 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분의 길이와 그때 이루는 각의 크기에 관한 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

**기초 소양**

활동 1 여러 가지 사각형을 분류 기준에 따라 분류하는 과정을 통하여 수리 소양 함양과 분류한 결과를 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

**참고 자료**

**마름모의 어원**

네 변의 길이가 같은 사각형을 의미하는 마름모는 마름이라는 식물의 이름에서 유래했다. 식물의 이름인 마름에 네모, 세모 할 때의 모를 합쳐서 만든 말이다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

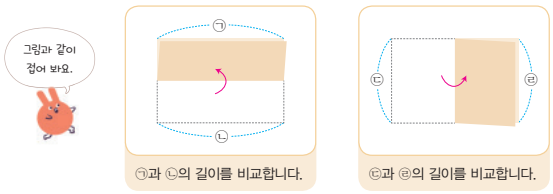
스마트 교구
도형판

수학익힘 62~63쪽

# 여러 가지 사각형을 알아볼까요

**활동 1** 직사각형과 정사각형의 성질을 알아봅시다. 준비물 10

- 직사각형의 변의 길이를 비교해 보세요.

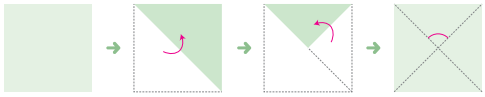



㉠과 ㉡의 길이를 비교합니다.

㉢과 ㉣의 길이를 비교합니다.

예 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.

- 정사각형의 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 만나서 이루는 각의 크기를 알아보세요.



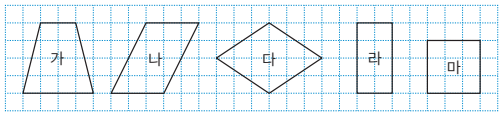
예 정사각형은 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

직사각형과 정사각형의 성질에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?

예 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.
정사각형은 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

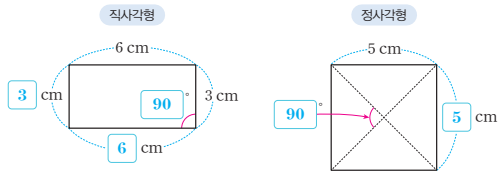
100

**활동 2** 여러 가지 사각형을 살펴봅시다.



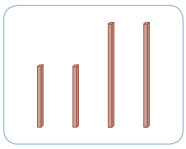

- 사다리꼴을 모두 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 말해 보세요. 가, 나, 다, 라, 마
  예 평행한 변이 있는 사각형이기 때문입니다.
- 평행사변형을 모두 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 말해 보세요. 나, 다, 라, 마
  예 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사각형이기 때문입니다.
- 마름모를 모두 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 말해 보세요. 다, 마
  예 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이기 때문입니다.
- 직사각형을 모두 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 말해 보세요. 라, 마
  예 네 각이 모두 직각인 사각형이기 때문입니다.
- 정사각형을 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 말해 보세요. 마
  예 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이기 때문입니다.

**확인 3** □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.




**확인 4** 주어진 막대로 만들 수 있는 사각형의 이름을 쓰고, 그 이유를 말해 봅시다. 주문

예 사다리꼴: 평행한 변이 있는 사각형을 만들 수 있습니다.
평행사변형: 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사각형을 만들 수 있습니다.
직사각형: 네 각이 모두 직각인 사각형을 만들 수 있습니다.



추가 질문

기초 학습

101

## 학습 목표

- 직사각형과 정사각형의 성질을 탐구하고, 설명할 수 있다.
- 여러 가지 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 찾아 정당화할 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 여러 가지 사각형

과정·기능 • 구체적인 조작 활동을 통해 직사각형과 정사각형의 성질 탐구하고 설명하기
• 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형 찾기

가치·태도 • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 구체적 조작 활동을 통해 직사각형과 정사각형의 성질 탐구하고 설명하기<br>• 여러 가지 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 찾아 정당화하기 |
| 정리 | • 직사각형과 정사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기<br>• 주어진 막대로 만들 수 있는 사각형을 만들고 정당화하기 |

## 교구 및 준비물

준비물 10

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 사각형을 살펴보고 이름 짓는 과정에서 여러 가지 사각형 사이의 포함 관계를 다루지 않도록 주의한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 여러 가지 사각형을 구분하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 구체적 조작 활동을 통해 직사각형과 정사각형의 성질 탐구하고 설명하기

**| 지도 도움말 |**

구체적 조작 활동에 앞서 직사각형의 변의 길이와 정사각형의 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 선분이 이루는 각의 크기에 주목하게 한다. 이때 구체적 조작 활동으로 직접 비교하기 전 추측을 할 수 있도록 안내한다.

직사각형과 정사각형의 성질을 구체적 조작 활동으로 확인하는 과정을 통해 수학적 사실이 참임을 확인하고 논리적으로 분석하고 정당화하는 추론 역량을 기를 수 있도록 한다.
구체적 조작 활동을 통해 알게 된 점을 친구들에게 설명하는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.
직사각형과 정사각형을 접어 보고 비교하는 활동을 통해 알게 된 사실을 귀납적으로 일반화하여 그 성질을 알 수 있도록 한다.

→ 익힘 62쪽 2번

### 활동 2 여러 가지 사각형에서 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 찾아 정당화하기

**| 지도 도움말 |**

여러 가지 사각형을 관찰한 뒤, 약속을 떠올리며 해당하는 사각형을 찾을 수 있도록 한다.
사각형의 포함 관계를 의식적으로 지도하거나 강조하지 않는다.

→ 익힘 62쪽 3번

**학습 과정 중심 평가**

활동 2 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 사각형을 구분할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 직사각형과 정사각형을 살펴보며 성질을 추측하고 구체적 조작 활동을 통해 추측한 성질을 확인하고 일반화하여 그 성질을 알 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 여러 가지 사각형을 바르게 찾고 이유도 바르게 말한 경우 | 우리 주변에서 다양한 사각형을 찾아 친구들과 이야기해 보게 한다. |
| 여러 가지 사각형을 바르게 찾았으나 이유를 말하지 못하는 경우 | 여러 가지 사각형의 개념을 학생 스스로 정리할 수 있는 기회를 주고, 이를 수학적 용어를 이용하여 표현할 수 있도록 지도한다. |
| 여러 가지 사각형을 찾지 못하는 경우 | 여러 가지 사각형의 개념을 정리해 주고, 해당 개념을 가진 사각형의 예를 보여 주며 지도한다. |

## 정리 10분

### 확인 3 직사각형과 정사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기

**| 지도 도움말 |**

직사각형과 정사각형의 약속과 성질을 상기시키며, 각의 크기, 마주 보는 변의 길이, 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 선분이 이루는 각의 크기와 같은 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있도록 안내한다.

### 확인 4 주어진 막대로 만들 수 있는 사각형을 만들고 정당화하기

추가질문

- **주어진 막대로 만들 수 있는 다양한 사각형을 떠올려 보세요.**
  - 두 쌍의 변의 길이가 같은 것을 이용해 마주 보는 두 변의 길이가 같은 사각형을 만들 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

두 쌍의 길이가 같은 변을 이용하여 만들 수 있는 사각형은 무엇이 있는지 상상해 보도록 한다. 이때 직접 도형을 구성해 보도록 유도한다.
다양한 사각형의 약속을 떠올리며 만들어진 사각형의 이름이 무엇인지 생각해 보도록 한다.
두 쌍의 길이가 같은 변을 이용하여 연 모양의 사각형을 만들 수 있다. 이 경우 학생의 반응을 존중하며 여러 가지 사각형의 약속에 해당하지 않는다는 사실을 안내한다.

**교과 역량**

확인 4 추론

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 정당화 | 주어진 조건을 활용하여 도형을 만들고, 도형의 이름을 타인에게 논리적인 근거를 들어 설명하기 |

**기초 소양**

활동 2 한 가지 사각형이 여러 가지 이름의 사각형으로 불릴 수 있다는 사실을 확인하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 4 주어진 사각형의 이름을 친구에게 논리적인 근거를 들어 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

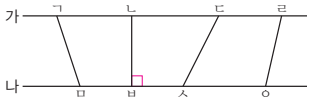
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

## 뚝딱! 해결해요

*도움이 필요하면 ☜을 찾아 공부해요!

**1** 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분을 찾아보세요. ☜90쪽

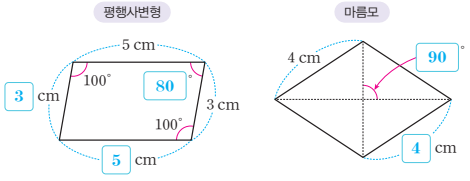



( 선분 ㄴㅂ )

**2** 사각형에 대해 바르게 설명한 것을 모두 찾아 ○표 하세요. ☜94, 97, 100쪽

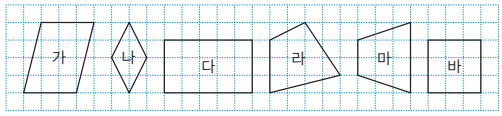
- 평행사변형은 이웃하는 두 각의 크기의 합이 90°입니다.
- 마름모는 마주 보는 두 각의 크기가 같습니다. ○
- 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 다릅니다.
- 정사각형은 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 수직으로 만납니다. ○

**3** □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ☜94, 97쪽





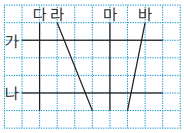

**4** 그림을 보고 알맞은 사각형을 모두 찾아 써 보세요. ☜92, 94, 97쪽




| 사다리꼴 | 평행사변형 | 마름모 |
|---|---|---|
| 가, 나, 다, 마, 바 | 가, 나, 다, 바 | 나, 바 |

의사소통

**5** 그림을 보고 잘못 말한 친구의 이름을 써 보세요. ☜84, 87쪽

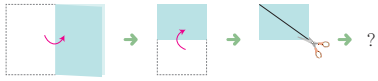



성진: 직선 가와 수직인 직선은 2개예요.
민성: 직선 나는 직선 가에 대한 수선이에요.
아솔: 직선 다와 직선 마는 서로 평행해요.
준서: 서로 평행한 직선은 두 쌍이에요.

( 민성 )

창의융합 추론 의사소통

**6** 직사각형 모양의 종이를 두 번 접은 다음 잘랐을 때 만들어지는 사각형의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요. ☜97쪽




( 예 마름모 )

이유 예 종이를 겹쳐서 잘랐기 때문에 자른 선분의 길이는 모두 같습니다.
따라서 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이므로 마름모입니다.



## 문항 개요

| 번호 | 평가 내용 | 관련 차시 | 평가 방법 | 범주 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 지식·이해 | 과정·기능 | 가치·태도 |
| 1 | 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분 찾기 | 4 | 지필 | • 도형의 기초(평행선 사이의 거리) | • 평행선 위의 두 점을 잇는 여러 개의 선분을 긋고, 그 길이가 가장 짧은 선분 탐구하기 | |
| 2 | 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기 | 6~10 | 지필 | • 여러 가지 사각형(평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형) | • 여러 가지 사각형의 성질 이용하여 문제해결하기 | • 도형 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |
| 3 | 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기 | 6~9 | 지필 | • 여러 가지 사각형(평행사변형, 마름모) | • 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기 | • 도형 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |
| 4 | 여러 가지 사각형을 분류하기 | 5~9 | 지필 | • 여러 가지 사각형(사다리꼴, 평행사변형, 마름모) | • 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 찾기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 |
| 5 | 수직과 평행 이해하기 | 2~3 | 지필, 구술 | • 도형의 기초(직선의 수직 관계와 평행 관계) | • 두 직선의 관계 탐구하기 | |
| 6 | 사각형의 이름 쓰고 정당화하기 | 5~10 | 지필, 구술 | • 여러 가지 사각형(사다리꼴, 평행사변형, 마름모) | • 마름모 만들고 정당화하기 | • 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심 |

## 성취기준

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다. ▶▶1, 5번 문항

[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶2, 3, 4, 6번 문항

## 1번 문항

**평가 목표** 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분을 찾을 수 있다.

**풀이** 평행선에 수직인 선분의 길이를 평행선 사이의 거리라고 합니다.

## 2번 문항

**평가 목표** 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 성질을 알 수 있다.

**풀이** 평행사변형은 이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.
마름모는 마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.
직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같습니다.
정사각형은 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

## 3번 문항

**평가 목표** 평행사변형과 마름모의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

**풀이** 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같고 이웃하는 두 각의 크기의 합이 180°입니다.
마름모는 네 변의 길이가 모두 같고 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.

## 4번 문항

**평가 목표** 사다리꼴, 평행사변형, 마름모에 해당하는 사각형을 찾을 수 있다.

**풀이** 사다리꼴은 평행한 변이 있는 사각형이므로 가, 나, 다, 마, 바입니다.
평행사변형은 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형이므로 가, 나, 다, 바입니다.
마름모는 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이므로 나, 바입니다.

**평가 시 유의 사항** 사다리꼴, 평행사변형, 마름모에 해당하는 사각형을 빠짐없이 모두 찾을 수 있도록 한다.

**오답 유형 및 지도 사항**

- **사각형을 분류한 경우**: 여러 가지 사각형의 약속을 떠올리며, 각각의 사각형을 찾을 수 있도록 한다.

## 5번 문항 의사소통

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 이해 및 변환 | 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해하고 정확히 사용하여 표현하기 |

**평가 목표** 수직과 평행을 이해할 수 있다.

**풀이** 직선 가와 수직인 직선은 직선 다와 직선 마로 2개입니다.
직선 나는 직선 다에 대한 수선입니다. 또, 직선 나는 직선 마에 대한 수선입니다.
직선 다와 직선 마는 서로 평행합니다.
서로 평행한 직선은 직선 가와 직선 나, 직선 다와 직선 마로 두 쌍입니다.
따라서 잘못 말한 친구는 민성입니다.

## 6번 문항 추론 의사소통

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 정당화 | 만들어진 사각형이 무엇인지 정당화하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 이해 및 변환 | 만들어진 사각형이 무엇인지 수학적 표현을 정확히 사용하여 표현하기 |

**평가 목표** 색종이를 접어 자른 모양을 펼쳤을 때 어떤 사각형이 나오는지 추론하고 이를 정당화할 수 있다.

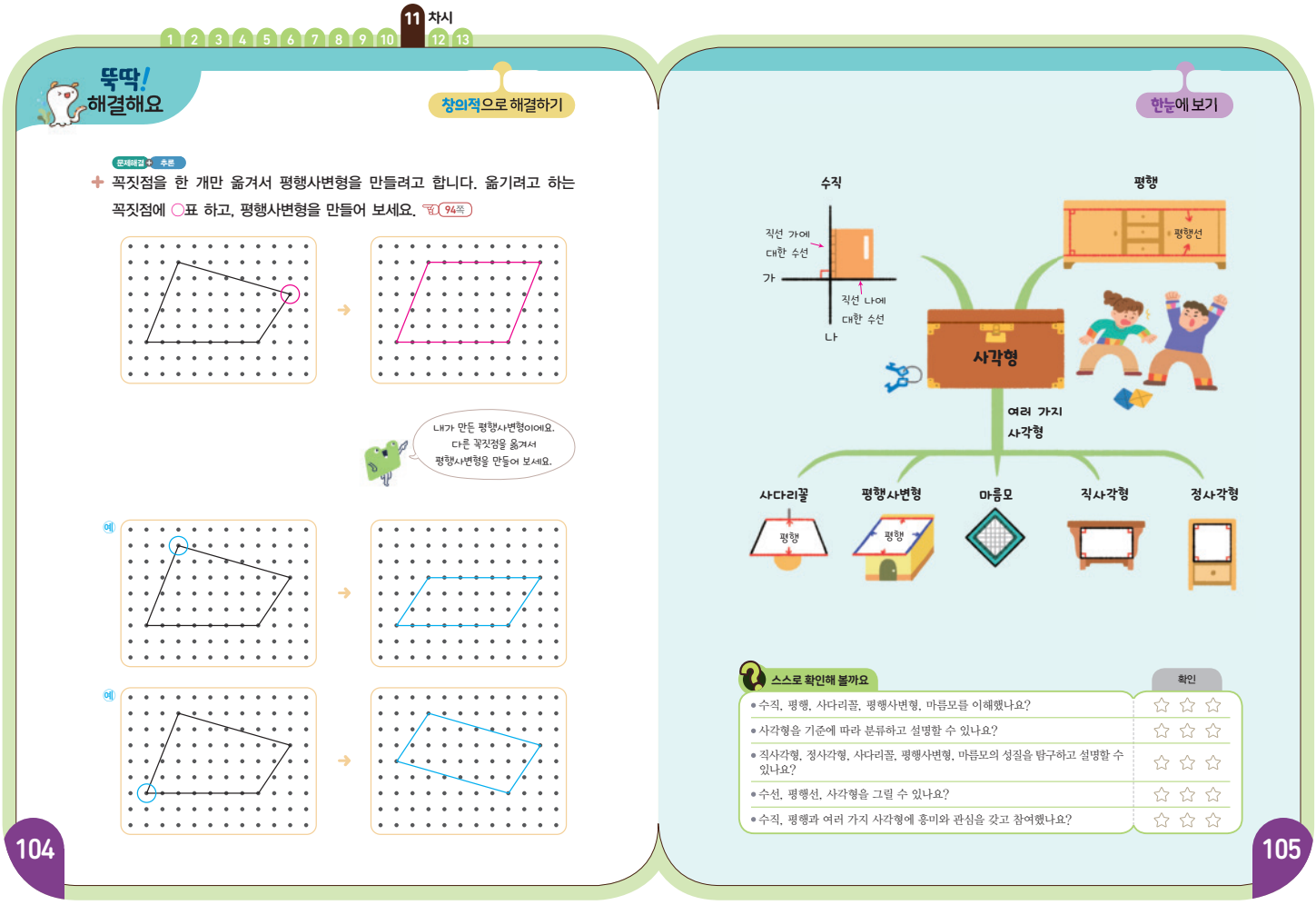
**풀이** 만들어진 사각형은 네 변의 길이가 모두 같기 때문에 마름모입니다. (사다리꼴, 평행사변형으로 답해도 정답으로 인정합니다.)

**오답 유형 및 지도 사항**

- **색종이를 접어 자르는 과정을 상상하지 못하는 경우**: 공간 감각이 부족하여 색종이를 접어 자르는 과정을 머릿속으로 상상하지 못하는 경우가 있을 수 있다. 이때 색종이를 직접 접어 잘라 보는 활동을 통해 구체적 조작 활동이 추상화될 수 있도록 한다.

**과정 중심 평가 채점 기준 예시**

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 도형의 이름과 그 이유를 바르게 쓴 경우 | 2 |
| 도형의 이름은 바르게 썼으나 그 이유를 바르게 쓰지 못한 경우 | 1 |
| 도형의 이름과 그 이유를 모두 쓰지 못한 경우 | 0 |

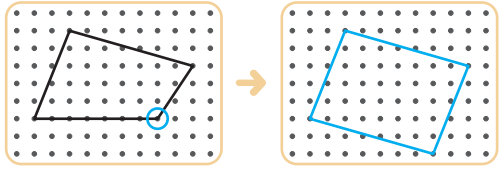



## 창의적으로 해결하기 문제해결 추론

**평가 목표** 평행사변형을 이해하고, 점 종이 위의 꼭짓점을 움직여 주어진 도형을 평행사변형으로 만들 수 있다.

**풀이** 평행사변형은 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형입니다. 네 꼭짓점 중 한 개만 옮겨서 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 만듭니다.

주어진 답 이외에 다음과 같이 평행사변형을 만들 수 있습니다.



**평가 시 유의 사항** 평행사변형의 의미를 이해하는지, 꼭짓점을 옮겨 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하게 만들 수 있는지, 다양한 해결 방법을 제시할 수 있는지를 평가한다.

### 오답 유형 및 지도 사항

- **꼭짓점을 한 개만 옮겨서 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하게 만들지 못하는 경우**: 도형판과 같은 교구를 활용하여 직접 꼭짓점의 위치를 옮겨 본다. 이를 통해 꼭짓점을 한 개만 옮겨서 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행하게 만드는 위치를 탐구할 수 있도록 한다.
- **다양한 해결 방법을 제시하지 못하는 경우**: 주어진 사각형에 꼭짓점이 4개라는 사실에 주목하게 한다. 아직 옮기지 않은 꼭짓점을 옮겨서 조건에 맞는 위치를 선택할 수 있도록 한다.

### 창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 꼭짓점을 선택하고 올바른 위치로 옮겨 서로 다른 평행사변형을 2개 만든 경우 | 2 |
| 꼭짓점을 선택하고 올바른 위치로 옮겨 평행사변형을 1개 만든 경우 | 1 |
| 평행사변형을 만들지 못한 경우 | 0 |

## 학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 꼭짓점을 이동하여 평행사변형을 만드는 방법을 이해하고, 다양한 평행사변형을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 지필
- **유의 사항** 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하게 만드는 위치를 선택할 수 있도록 안내한다. 만약 생각만으로 어렵다면 교구를 활용할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 평행사변형의 의미를 이해하지 못하는 경우 | 평행사변형의 의미를 상기시키고 평행사변형을 그려 보도록 한다. |
| 꼭짓점을 한 개 옮겨서 두 쌍의 마주 보는 변이 평행하게 만든다는 의미를 모르는 경우 | 한 꼭짓점이 이동함에 따라 마주 보는 선분의 관계가 모두 변화한다는 사실을 알도록 한다. 이를 바탕으로 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하게 만드는 위치를 선정할 수 있도록 한다. |
| 다양한 평행사변형을 만들지 못하는 경우 | 주어진 사각형에 꼭짓점이 4개 있음에 주목하고, 아직 이동하지 않은 꼭짓점을 선택하여 마주 보는 두 쌍의 변이 평행하게 만드는 위치로 이동하도록 안내한다. |

## 한눈에 보기

**| 지도 도움말 |**

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

### 스스로 확인해 볼까요

| | |
|---|---|
| 지식·이해 | 수직, 평행, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해했나요? |
| 과정·기능 | 사각형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요? |
| | 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요? |
| | 수선, 평행선, 사각형을 그릴 수 있나요? |
| 가치·태도 | 수직, 평행과 여러 가지 사각형에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요? |

### 성취도 확인

**1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우**

→ 단원 평가(기본)

**1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우**

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

도형판

게임

양파가 쑥!

## 공학 도구 활용 방안 시각화를 돕는 도구로 지오보드 활용

지오보드는 디지털 형태의 점 종이에 해당하는 교구로 다양한 사각형을 만들어 볼 수 있다.

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)는 학생들이 직접 활동하면서 자신이 예상한 것을 확인해 볼 수 있게 개발되었고 똑똑 수학탐험대—탐험 시작—교구—지오보드에서 활용할 수 있다. 꼭짓점의 이동을 상상하는 것에 서툰 학생들은 직접 교구나 디지털 지오보드를 활용하여 꼭짓점을 이동해 보면서 꼭짓점의 이동에 따른 선분들 사이의 관계 변화를 관찰할 수 있도록 안내한다.

## 수학 더하기 수학·미술

익힘 64쪽

몬드리안의 작품에 관한 설명을 읽으며, 미술 작품 속 찾을 수 있는 수직과 평행 그리고 다양한 사각형에 대해 알 수 있다.

함께! 놀아요

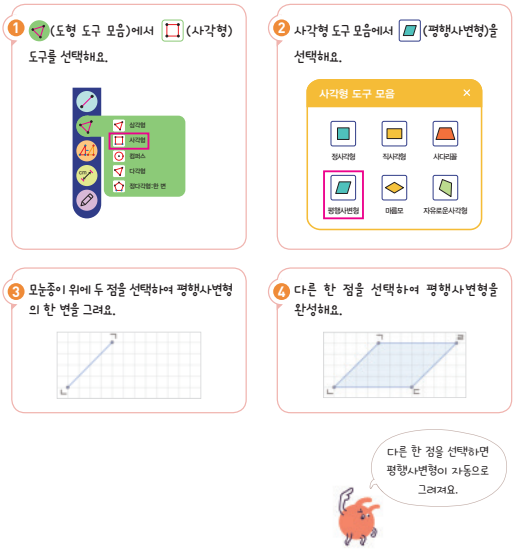
# 알지오매스로 사각형 그리기

공학 도구

알지오매스 키즈는 도형을 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 특히 알지오매스 키즈 2D로 여러 가지 사각형을 그릴 수 있어요. 알지오매스 키즈 누리집을 방문해 보세요.

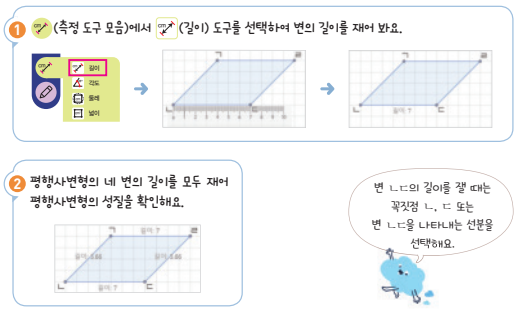
누리집

## 1 평행사변형을 그리는 방법을 알아봅시다.

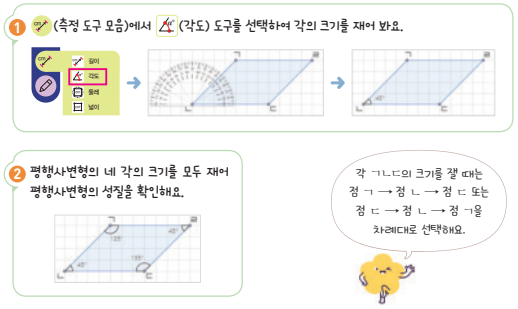





## 2 평행사변형의 변의 길이를 재어 보고, 평행사변형의 성질을 알아봅시다.




## 3 평행사변형의 각의 크기를 재어 보고, 평행사변형의 성질을 알아봅시다.




## 4 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평행사변형을 그려 봅시다.

추가질문




### 학습 목표

- 공학 도구 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그려 보고 평행사변형의 성질을 확인할 수 있다.

### 범주

- 지식·이해: 여러 가지 사각형
- 과정·기능: 평행사변형 그리기
  - 구체적인 조작 활동을 통해 평행사변형의 성질 탐구하고 설명하기
- 가치·태도: 여러 가지 사각형에 대한 흥미와 관심

### 수업의 흐름

| | | |
|---|---|---|
| 도입 | 활동 이해하기 | • 활동을 이해하고 흥미 유발하기 |
| 전개 | 활동하기 | • 평행사변형 그리는 방법 알아보기<br>• 평행사변형의 변의 길이 재어 보고, 성질 확인하기<br>• 평행사변형의 각의 크기 재어 보고, 성질 확인하기<br>• 여러 가지 평행사변형 그리고 성질 탐구하기 |
| 정리 | 활동 마무리하기 | • 활동을 정리하고 소감 말하기 |

### 교구 및 준비물

스마트 기기

### 학습 지도 및 평가의 주안점

- 공학 도구의 편리함을 느낄 수 있도록 하며, 성질 탐구에 이용할 수 있다는 것을 알게 한다.

## 도입 5분

### 활동을 이해하고 흥미 유발하기

**| 활동 설명 |**

- 알지오매스 키즈 2D에 대한 설명을 읽고 이번 시간에 이용할 공학 도구에 대한 흥미를 유발한다.
- 알지오매스 키즈 2D로 평행사변형을 그리는 방법, 변의 길이와 각의 크기를 재는 방법을 알아보도록 한다.

**| 지도 도움말 |**

학생들은 3학년에서 알지오매스 키즈 2D를 이용해 본 경험이 있다. 여기에서는 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 다양한 사각형을 그릴 수 있다는 사실과 그것을 이용하여 성질을 탐구한다는 사실을 알 수 있게 한다.

## 전개 25분

### 1 평행사변형 그리는 방법 알아보기

**| 지도 도움말 |**

알지오매스 키즈의 다양한 기능들을 살펴볼 수 있도록 기회를 제공하고 다양한 기능들을 탐색할 수 있도록 한다.

## 2 평행사변형의 변의 길이를 재어 보고, 성질 확인하기

**| 지도 도움말 |**

길이를 재는 과정에서 평행사변형의 마주 보는 변의 길이에 주목할 수 있도록 하여 마주 보는 두 변의 길이가 같다는 평행사변형의 성질을 확인할 수 있도록 한다.

측정 도구 모음에서 길이를 선택한 후 측정하고자 하는 변을 한 번 클릭하면 자를 통해 길이를 측정할 수 있게 하며, 한 번 더 클릭하면 한 변의 길이를 수치로 보여 준다는 사실을 안내한다.

## 3 평행사변형의 각의 크기를 재어 보고, 성질 확인하기

**| 지도 도움말 |**

각의 크기를 재는 과정에서 평행사변형의 마주 보는 각의 크기에 주목할 수 있도록 하여 마주 보는 두 각의 크기가 같다는 평행사변형의 성질을 확인할 수 있도록 한다.

각의 크기를 잴 때는 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 순서대로 측정해야 한다는 사실을 알 수 있도록 한다.

### 학습 과정 중심 평가

1 2 3 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 공학 도구를 이용하여 여러 가지 사각형을 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 다양한 평행사변형을 그리고 각각의 성질을 탐구하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그리고 성질을 설명할 수 있는 경우 | 새로운 사각형을 그려 보고, 성질을 탐구하여 설명할 수 있도록 한다. |
| 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그릴 수 있지만 성질을 설명하지 못하는 경우 | 변의 길이와 각의 크기 측면에서 그린 평행사변형을 탐구할 수 있도록 하고, 그 속에서 공통점을 찾을 수 있도록 한다. |
| 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그리지 못하는 경우 | 교과서에 제시된 알지오매스 키즈 2D 사용법을 통해 평행사변형을 천천히 그릴 수 있도록 안내한다. |

## 4 여러 가지 평행사변형 그리고 성질 탐구하기

추가질문

- **여러 가지 평행사변형을 그리고 성질을 탐구하면서 새롭게 알게 된 사실을 말해 볼까요?**
  - 평행사변형의 모양과 크기가 달라져도 마주 보는 변의 길이는 같습니다.
  - 평행사변형의 모양과 크기가 달라져도 마주 보는 각의 크기가 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

알지오매스 키즈 2D를 이용하여 여러 가지 평행사변형을 그려 본 다음 변의 길이와 각의 크기를 재어 보게 한다.

그린 평행사변형의 모양을 바꾼 다음 변의 길이와 각의 크기를 재어 평행사변형의 모양과 크기가 달라져도 평행사변형의 성질은 변하지 않는다는 것을 알게 한다.

## 정리 10분

### 활동을 정리하고 소감 말하기

**| 지도 도움말 |**

알지오매스 키즈 2D의 기능과 쓰임에 대해 알게 된 점을 정리한다.

도형의 탐구에 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

### 교과 역량

1 2 3 의사소통 연결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 이해와 변환 | 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형의 성질 말하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학 외적 연결 | 공학 도구를 사용하여 평행사변형을 그리고 성질은 확인하는 활동을 통해 수학의 유용성 느끼기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 교구 및 공학 도구의 탐구 활용 | 알지오매스 키즈 2D를 이용하여 평행사변형을 그리고 성질 확인하기 |

### 기초 소양

3 공학 도구를 활용하여 평행사변형의 성질을 확인하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

## 곰곰! 생각해요

추론

### 조건에 맞는 사각형 그리기

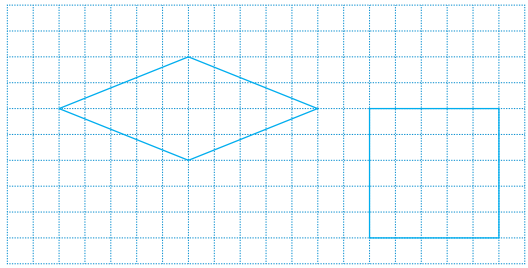
**1** 카드를 색깔별로 한 장씩 선택하고, 선택한 카드 내용에 알맞은 사각형을 생각해 봅시다.

추가 질문

추론 · 의사소통

**2** 1에서 선택한 3장의 카드 내용을 모두 만족하는 사각형을 그려 봅시다.

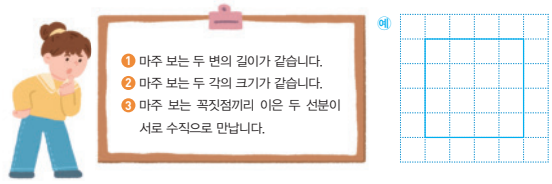
예



- 내가 그린 사각형이 선택한 카드 내용에 모두 만족하는지 살펴보세요.
  예 내가 그린 사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같고, 이웃하는 두 각의 크기의 합이 $180°$이며, 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만납니다.
- 내가 그린 사각형의 이름을 쓰고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 내가 그린 사각형은 마름모입니다. 왜냐하면 마름모는 마주 보는 두 변의 길이가 같고, 이웃하는 두 각의 크기의 합이 $180°$이며, 마주 보는 꼭짓점끼리 이은 두 선분이 서로 수직으로 만나기 때문입니다.
- 사각형을 어떻게 알 수 있었는지 친구에게 말해 보세요.
  예 • 선택한 조건을 단계별로 상상하며 사각형을 만들었습니다.
  • 내가 그린 사각형이 조건 카드를 만족하는지 확인하면서 사각형을 만들었습니다.

추가 질문

**3** 조건을 모두 만족하는 사각형을 모눈종이에 그려 봅시다.







### 학습 목표

- 여러 가지 조건에 해당하는 사각형을 그릴 수 있다.
- 내가 그린 사각형의 이름을 설명하고 정당화할 수 있다.

### 범주

지식·이해 • 여러 가지 사각형

과정·기능 • 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형을 그리기, 정당화하기
• 여러 가지 사각형의 성질을 이용하여 문제해결하기

가치·태도 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

### 수업의 흐름

| | | |
|---|---|---|
| 도입 | 동기 유발하기 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | 탐구하기 | • 조건 카드 선택하기<br>• 조건을 만족하는 사각형 그리기 |
| | 수행하기 | • 설명하는 사각형 그리기 |
| 정리 | 마무리 하기 | • 배운 내용 정리하기 |

### 교구 및 준비물

자(준비물 2)

### 학습 지도 및 평가의 주안점

- 조건을 만족하는 사각형을 다양하게 그릴 수 있다는 사실을 이해하게 한다.
- 내가 그린 사각형의 이름을 설명하고 정당화할 수 있도록 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

**| 지도 도움말 |**

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

## 전개 25분

### 1 조건 카드 선택하기

추가 질문

- **초록색 카드는 무엇에 관한 설명인가요?**
  – 사각형 변의 길이에 관한 설명입니다.
- **노란색 카드는 무엇에 관한 설명인가요?**
  – 사각형의 각에 관한 설명입니다.

**| 지도 도움말 |**

색깔별 카드가 도형의 구성 요소 중 무엇을 설명하는 것인지 설명하도록 요구하여 학생들이 도형의 구성 요소에 주목할 수 있도록 한다. 선택된 카드의 내용을 통해 조건을 모두 만족하는 사각형의 모습을 상상하도록 요구한다.

## 2 조건을 만족하는 사각형 그리기

추가 질문

- **조건을 만족하는 다른 사각형을 그릴 수 있나요?**
  - 조건을 만족하는 다양한 사각형을 그릴 수 있습니다.
- **내가 그린 사각형을 부를 수 있는 다른 이름이 있나요?**
  - 내가 그린 사각형은 정사각형으로도 부를 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

조건을 만족하는 다른 사각형을 그리도록 요구하여 선택한 조건을 만족하는 사각형이 여러 개라는 사실을 알 수 있도록 한다.
자신이 그린 사각형 분석하면서 조건 카드를 만족하는지 하나하나 살펴보게 함으로써 도형에 대한 분석 능력을 키울 수 있게 한다.
자신이 그린 사각형의 이름을 말하고, 그것을 정당화하도록 요구한다. 또한, 한 사각형이 여러 가지 이름을 가질 수 있다는 사실을 알 수 있게 한다.
학생들이 자신의 추론 방법을 다른 친구들에게 설명할 수 있는 기회를 제공하여, 추론 방법이 다양하다는 사실을 알 수 있도록 한다.

### 학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- **평가 내용** 조건 카드를 모두 만족하는 사각형을 그리고, 그린 사각형의 이름을 말하고 정당화할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 하나의 사각형에 대한 이름이 다양할 수 있다는 사실을 알 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 조건 카드를 모두 만족하는 사각형을 그리고 그것의 이름을 말하고 정당화할 수 있는 경우 | 조건 카드를 다시 선택하여 과제를 수행할 수 있도록 한다. |
| 조건 카드를 만족하는 사각형은 그리지만, 그것의 이름을 말하지 못하는 경우 | 앞서 학습한 다양한 사각형의 이름을 다시 한번 살펴보며, 내가 그린 사각형이 어떤 이름으로 불릴 수 있을지 생각할 기회를 제공한다. |
| 조건 카드를 만족하는 사각형을 그리지 못하는 경우 | 조건 카드의 개수를 1개 혹은 2개로 줄여 조건을 단순하게 제시하여 추론할 수 있도록 기회를 제공한다. |

## 3 설명하는 사각형 그리기

**| 지도 도움말 |**

글로 설명된 조건들을 생각하며 조건을 만족하는 사각형을 머릿속으로 그려 볼 수 있도록 한다.
만족되는 조건은 순서와 관계없다는 사실을 안내하여 학생들이 접근하기 쉬운 조건부터 상상할 수 있도록 안내한다.

## 정리 10분

### 배운 내용 정리하기

**| 지도 도움말 |**

다양한 조건을 모두 만족하는 사각형은 다양한 모양과 크기로 나타날 수 있다는 것을 안내한다.
하나의 사각형을 부를 수 있는 이름은 다양하며, 그러한 이름으로 불리는 나름의 이유가 있다는 사실을 강조한다.

### 교과 역량

2 추론 의사소통

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 추측 | 선택한 카드 내용에 알맞은 사각형 추측하기 |
| 정당화 | 선택한 3장의 카드를 모두 만족하는 사각형을 추론하고 사각형 이름에 대한 정당화하기 |
| 추측 과정의 반성 | 조건을 모두 만족하는 사각형을 찾고 그리는 과정이 옳은지 되돌아보고 확인하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용 | 자신이 그린 사각형의 이름과 추론 과정을 친구에게 설명하기 |

### 기초 소양

2 내가 그린 도형을 추론하는 논리적인 근거를 들어 설명하는 정당화 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
내가 그린 사각형의 이름을 쓰고, 그것을 정당화하는 과정에서 한 가지 도형이 여러 가지 이름의 사각형으로 불릴 수 있다는 사실을 확인하여 수리 소양 함양을 도모한다.

# 5 꺾은선그래프

## 1 단원 개관

초등학교 수학 교육에서 통계 학습은 범교과적으로 학생들이 다양한 자료를 수집, 분석, 해석하고 미래의 경향을 예측하거나 의사 결정을 내리는 데 필수적인 요소이다. 이 중 그래프는 수집한 자료를 효과적으로 나타낼 수 있는 방법으로 한눈에 정보를 제공해 주고 이를 직관적으로 인식하는 데 도움을 준다.

3학년 2학기에는 그림그래프로, 4학년 1학기에는 막대그래프로 나타내고 이를 해석하는 활동을 하였다. 그림그래프와 막대그래프는 이산적인 자료를 대상으로 크기를 시각적, 직관적으로 비교하기 위해 사용이 되고, 꺾은선그래프는 변화하는 양을 시각적으로 나타내어 '변화의 경향성'을 보여 준다는 점에서 차이점이 있다. 그래서 이 단원에서는 변화의 경향을 강조하여 활동 내용을 구성하였다. 먼저 기존에 배운 막대그래프와 꺾은선그래프를 비교하며 학생들이 자연스럽게 꺾은선그래프에 대한 개념을 이해하고 특정 부분의 변화를 뚜렷하게 보여 주거나, 필요 없는 부분을 줄이기 위한 물결선 도입의 필요성을 인식하게 한다. 그리고 주어진 표를 꺾은선그래프로 직접 나타내고, 다양한 통계적 사실을 스스로 찾아보며 꺾은선그래프를 해석할 수 있도록 구성하였다. 특히 학생들이 주제에 따라 직접 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타낸 후 그래프를 해석하는 과정을 학습하며 통계적 문제해결의 전 과정을 경험하게 되고, 이를 통해 합리적 의사 결정 방법 및 정보처리 역량을 강화할 수 있다. 또한 공학 도구를 활용하여 꺾은선그래프를 그리는 경험을 하며 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있게 하였다.

## 2 2022 개정 수학과 교육과정

### 내용 체계

<table>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="3">• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.<br>• 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.</td></tr>
<tr><td>범주</td><td>지식 • 이해<br>• 막대그래프<br>• 꺾은선그래프</td><td>과정 • 기능<br>• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기</td><td>가치 • 태도<br>• 표와 그래프의 편리함 인식<br>• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식<br>• 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

## 성취기준

1 자료의 수집과 정리

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

## 성취기준 해설

[4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

## 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프'를 다룬다.
- 문제 상황에 맞게 간단한 설문조사, 실험과 관찰, 공공 자료의 활용 등을 통해 자료를 직접 수집하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지를 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

**핵심 아이디어와 관련하여** 이번 단원에서 꺾은선그래프의 구성 요소를 알아보고 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알아본다. 꺾은선그래프에 기반한 통계적 사실들을 찾아보고, 이를 바탕으로 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계의 전 과정을 거치며 통계를 활용하여 사회 현상 및 문제를 이해하고 해결할 수 있는 경험을 할 수 있게 하였다.

범주와 관련하여 지식 · 이해 범주에서는 꺾은선그래프의 특징과 꺾은선그래프의 제목, 가로와 세로의 항목, 자료 단위 등의 기본 요소를 명확하게 인식하게 한다. 과정 · 기능 범주에서는 표를 꺾은선그래프로 나타내는 방법과 자료에 기반하여 해석하는 활동을 통해 자료를 수집 · 정리 · 해석하는 통계적 문제해결 과정에 직접 참여할 수 있게 한다. 가치 · 태도 범주에서는 실생활에서 활용되는 꺾은선그래프를 살펴보며 편리함을 인식하고 통계적 문제해결 과정의 가치를 인식할 수 있게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 막대그래프와 꺾은선그래프를 비교하여 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프를 활용하면 편리하다는 것을 알게 하였고, 자료의 특성에 따라 적절한 그래프를 선택할 수 있는 활동과 학생 스스로 주제를 정하고 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험할 수 있게 내용을 구성하였다. 또한 공학 도구를 활용하여 꺾은선그래프를 그려 보는 활동을 통해 공학 도구의 유용성을 인식할 수 있게 하였다.

## 3 단원 학습 계열

**배운 내용**

- 그림그래프 알아보기
- 그림그래프로 나타내기 [3학년 2학기]
- 막대그래프 알아보기
- 막대그래프로 나타내기 [4학년 1학기]

**이 단원의 내용**

- 꺾은선그래프 알아보기
- 꺾은선그래프로 나타내기
- 꺾은선그래프 해석하기
- 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내기
- 자료에 알맞은 그래프 알아보기

**배울 내용**

- 평균과 가능성 [5학년 2학기]
- 띠그래프와 원그래프 [6학년 1학기]

## 4 단원 학습 목표

| 영역 | 단원 학습 목표 | |
|---|---|---|
| 내용 | 1. 꺾은선그래프로 나타낸 자료를 보고 꺾은선그래프의 특성을 이해할 수 있다.<br>2. 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.<br>3. 꺾은선그래프를 보고 꺾은선그래프를 해석할 수 있다.<br>4. 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.<br>5. 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있다. | |
| 교과 역량 | 1. 실생활에서 꺾은선그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결<br>2. 꺾은선그래프의 특성을 알고, 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알 수 있다. 문제해결 추론 정보처리<br>3. 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>4. 실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>5. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하여 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통<br>6. 공학 도구를 활용하여 다양한 꺾은선그래프를 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다. 연결 정보처리<br>7. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 정보처리 | |
| 범주 | 지식·이해 | • 막대그래프<br>• 꺾은선그래프 |
| | 과정·기능 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 |
| | 가치·태도 | • 표와 꺾은선그래프의 편리함 인식<br>• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식<br>• 막대그래프, 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

## 5 단원의 흐름

**1차시**
단원 도입

**2차시**
꺾은선그래프는
무엇일까요

**3차시**
꺾은선그래프로
어떻게 나타낼까요

**4차시**
꺾은선그래프를
어떻게 해석할까요

**5~6차시**
어떻게 자료를 수집하여
꺾은선그래프로
나타낼까요

**7차시**
알맞은 그래프를
알아볼까요

**8차시**
**뚝딱! 해결해요**

**9차시**
**함께! 놀아요**
이지통계로
꺾은선그래프 나타내기

**10차시**
**곰곰! 생각해요**
인구 변화에 따른
사회 현상 알아보기

## 6 단원의 전개 계획

| 차시 | 주제 (차시명) | 쪽수 | 교수 • 학습 내용 | 교과 역량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **단원 도입** | 수학 110~111쪽<br>익힘 65쪽 | • '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다.<br>• 단원 도입 만화를 보면서 꺾은선그래프가 필요한 상황을 살펴본다. | 추론 의사소통 연결 |
| 2 | 꺾은선그래프는 무엇일까요 | 수학 112~114쪽<br>익힘 66~67쪽 | • 막대그래프와 꺾은선그래프를 비교하여 꺾은선그래프의 특성을 이해한다.<br>• 꺾은선그래프의 기본 요소를 이해한다.<br>• 꺾은선그래프에서 물결선의 필요성을 알아본다.<br>• 우리 주변에서 꺾은선그래프가 사용되는 예를 찾아본다. | 추론 의사소통 연결 |
| 3 | 꺾은선그래프로 어떻게 나타낼까요 | 수학 115~119쪽<br>익힘 68~69쪽 | • 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 이해한다.<br>• 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낸다.<br>• 표를 보고 물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타낸다. | 문제해결 정보처리 |
| 4 | 꺾은선그래프를 어떻게 해석할까요 | 수학 120~121쪽<br>익힘 70~71쪽 | • 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말한다.<br>• 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 묻고 답한다. | 문제해결 추론 의사소통 정보처리 |
| 5~6 | 어떻게 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼까요 | 수학 122~125쪽<br>익힘 72~73쪽 | • 자료를 수집하여 정리하고 표와 꺾은선그래프로 나타낸다.<br>• 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말한다.<br>• 우리 주변에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아본다. | 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리 |
| 7 | 알맞은 그래프를 알아볼까요 | 수학 126~127쪽<br>익힘 74~75쪽 | • 막대그래프와 꺾은선그래프의 특징을 비교한다.<br>• 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 찾고, 그 이유를 말한다. | 추론 의사소통 정보처리 |
| 8 | **뚝딱! 해결해요** | 수학 128~131쪽<br>익힘 76쪽 | • 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다.<br>• '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다.<br>• 학습 내용을 스스로 되돌아본다. | 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리 |
| 9 | **함께! 놀아요**<br>이지통계로 꺾은선그래프 나타내기 | 수학 132~133쪽 | • 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알고 나타낸다. | 연결 정보처리 |
| 10 | **곰곰! 생각해요**<br>인구 변화에 따른 사회 현상 알아보기 | 수학 134~137쪽 | • 인구 변화에 따른 사회 현상을 보고 조사하고 싶은 주제를 정한다.<br>• 자료를 수집하고 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타낸다.<br>• 꺾은선그래프를 보고 인구 변화에 따른 사회 현상에 대한 조사 보고서를 작성하고 발표한다. | 문제해결 연결 정보처리 |

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

| 범주 | | | 교구 및 준비물 |
|---|---|---|---|
| 지식 • 이해 | 과정 • 기능 | 가치 • 태도 | |
| • 꺾은선그래프 | | • 꺾은선그래프의 편리함 인식 | 색연필 |
| • 꺾은선그래프 | | • 꺾은선그래프의 편리함 인식 | |
| • 꺾은선그래프 | • 자료를 꺾은선그래프로 나타내기 | | |
| • 꺾은선그래프 | • 꺾은선그래프 해석하기 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 | |
| • 꺾은선그래프 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 | |
| • 막대그래프<br>• 꺾은선그래프 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | • 막대그래프, 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | |
| • 막대그래프<br>• 꺾은선그래프 | • 자료를 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | • 꺾은선그래프의 편리함 인식<br>• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식<br>• 막대그래프, 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | |
| • 꺾은선그래프 | • 자료를 꺾은선그래프로 나타내기 | • 꺾은선그래프의 편리함 인식 | 스마트 기기 |
| • 꺾은선그래프 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | • 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 | |

## 7 단원 지도 유의 사항

① 학생들이 수집한 자료를 꺾은선그래프로 나타내면 자료의 변화를 파악하는 데 편리하다는 것을 알게 한다.

② 꺾은선그래프로 나타내는 과정에서 자료의 수량에 따라 세로 눈금 한 칸의 크기, 물결선 사용 여부 등을 적절하게 선택하여 나타낼 수 있도록 한다.

③ 막대그래프와 꺾은선그래프의 특성을 비교하여 자료에 알맞은 그래프로 선택하게 한다.

④ 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결하고, 해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르도록 한다.

⑤ 통계의 특성상 다양하게 해석할 수 있음을 알고, 꺾은선그래프가 사용된 문제 상황에서 다양한 관점으로 의사소통 활동을 하게 한다.

## 8 전자책등 자료 수록 목록

| 차시 | 주제 (차시명) | 수업 지도안 | 교수 • 학습 자료 | 영상 · 음원 | | 활동지 | 기초 학습지 | 형성 평가 | 단원별 평가 | 피디에프 (PDF) 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 영상 | 음원 | | | | | |
| 1 | **단원 도입** | ● | 교과 역량 체크리스트<br>교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 만화<br>체조 | ● | 심화 | | | 진단 평가<br><br>단원 평가 (기본, 보충, 심화)<br><br>서술형 평가 | 수학<br><br>수학 익힘<br><br>수학 지도서 |
| 2 | 꺾은선그래프는 무엇일까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | ● | 기초 기본 | | |
| 3 | 꺾은선그래프로 어떻게 나타낼까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 선수 | | | ● | 기초 기본 | | |
| 4 | 꺾은선그래프를 어떻게 해석할까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | 보충 | ● | 기초 기본 | | |
| 5~6 | 어떻게 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼까요 | ● (세안) | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | 심화 | | 기초 기본 | | |
| 7 | 알맞은 그래프를 알아볼까요 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | | 기초 기본 | | |
| 8 | **뚝딱! 해결해요** | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지<br>자기 평가지 | | | | | | | |
| 9 | **함께! 놀아요**<br>이지통계로 꺾은선그래프 나타내기 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | 설명 | | | | | | |
| 10 | **곰곰! 생각해요**<br>인구 변화에 따른 사회 현상 알아보기 | ● | 교사용 체크리스트<br>동료 평가지 | | | | | | | |

## 9 단원 학습 평가

| 영역 | 평가 내용 | 관련 차시 | 평가 방법 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 지필 | 구술 | 관찰 | 자기 | 동료 | 프로젝트 | 포트폴리오 |
| 내용 | 1. 꺾은선그래프로 나타낸 자료를 보고 꺾은선그래프의 특성을 이해할 수 있는가? | 2 | | ● | ● | | ● | | |
| | 2. 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알고, 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있는가? | 3 | ● | | ● | | ● | | |
| | 3. 꺾은선그래프를 보고 꺾은선그래프를 해석할 수 있는가? | 4 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 4. 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있는가? | 5~6 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | 5. 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있는가? | 7 | ● | ● | ● | | ● | | |
| 교과 역량 | 1. 실생활에서 꺾은선그래프가 활용되는 사례를 찾아보고, 그 필요성을 경험할 수 있는가? 추론 의사소통 연결 | 1~2 | | ● | ● | | ● | | |
| | 2. 꺾은선그래프의 특성을 알고, 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알 수 있는가? 문제해결 추론 정보처리 | 2~3 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 3. 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리 | 2~8 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | 4. 실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리 | 3~6 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | 5. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하여 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리 | 7 | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 6. 공학 도구를 활용하여 다양한 꺾은선그래프를 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있는가? 연결 정보처리 | 9 | | | ● | | ● | | ● |
| | 7. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있는가? 문제해결 연결 정보처리 | 10 | | ● | ● | ● | ● | ● | |

## 10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 4차시를 중심으로

### 목표 및 방법

| | | |
|---|---|---|
| 평가 목표 | 내용 | • 꺾은선그래프를 보고 꺾은선그래프를 해석할 수 있다. |
| | 교과 역량 | • 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>• 실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 |
| | 범주 | 지식 • 이해 • 꺾은선그래프 |
| | | 과정 • 기능 • 꺾은선그래프 해석하기 |
| | | 가치 • 태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |
| 평가 방법 | 지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가 | |

### 교수 • 학습 활동 및 평가 계획

| 수업 설계 | 교수 • 학습 내용 | 평가 계획 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|
| 도입 | ● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기<br>– 지난 시간에 배운 내용 점검하기<br>– 이번 시간에 배울 내용 알아보기 | **[선수 학습 확인]**<br>– 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알고 나타낼 수 있는가? | 구술 평가<br>관찰 평가 |
| 전개 | ● 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 알아보기<br>– 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기<br>– 꺾은선그래프의 기울기를 보고 변화의 정도 파악하기<br>– 꺾은선그래프를 보고 변화의 추이를 살펴 미래의 값 예상하기<br>● 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구와 이야기하기<br>– 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기<br>– 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 묻고 답하기 | **[평가 1]**<br>– 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 말할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>**[평가 2]**<br>– 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 묻고 답할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리 | 지필 평가<br>구술 평가<br>관찰 평가 |
| 정리 | ● 배운 내용 정리하기<br>– 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기<br>– 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기 | **[학습 결과 확인]**<br>– 꺾은선그래프를 보고 연도별 자연사 박물관의 관람객 수의 변화에 대해 알 수 있는 내용을 말할 수 있는가? | 지필 평가<br>구술 평가<br>관찰 평가 |

### 학생 맞춤형 지도 방안 예시

| 평가 | 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|---|
| 선수 학습 확인 | 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알지 못하는 경우 | • 3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다.<br>• 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알지 못하는 학생들이 있는 경우 4차시 전에 보충 활동을 실시하여 간단한 자료를 꺾은선그래프로 나타내어 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 상기시킨다. |
| 평가 1 | 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 말할 수 있는 경우 | • 다양한 꺾은선그래프를 살펴보며 통계적 사실에 대해 말해 보도록 지도한다. |
| | 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말하지 못하는 경우 | • 꺾은선그래프를 보고 수치를 읽는 방법과 그래프의 모양을 보고 변화의 양상을 파악하여 말할 수 있도록 지도한다. |
| 평가 2 | 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾고, 적절한 질문을 만들어 답하는 경우 | • 다양한 자연, 사회 문제와 관련된 새로운 꺾은선그래프를 찾아보고, 여러 가지 통계적 사실을 찾아 질문 만들기 활동을 하게 한다. 더 나아가 자연, 사회 문제에 대한 해결책까지 서로 이야기해 보도록 지도한다. |
| | 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾을 수 있지만, 적절한 질문을 만들지 못하는 경우 | • 통계적 사실을 질문으로 만드는 예시를 보여 주고 또 다른 질문을 만들어 보는 연습을 하게 한다. |
| | 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾지 못하는 경우 | • 꺾은선그래프의 기본적인 요소부터 먼저 파악하고 더 다양한 통계적 사실을 찾아보도록 지도한다. |
| 학습 결과 확인 | 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 말할 수 있는 경우 | • 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5~6차시를 계획한다. |

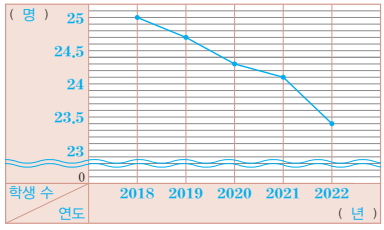
## 11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5~6차시를 중심으로

### 수학과 교수 • 학습 과정안

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 학습 주제 | • 어떻게 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼까요 | | 차시 | 5~6차시 |
| 학습 목표 | 내용 | • 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. | 수업 모형 | 문제해결 수업 모형 |
| | 교과 역량 | • 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>• 실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 | | |
| | 범주 | 지식 • 이해 • 꺾은선그래프 | | |
| | | 과정 • 기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | | |
| | | 가치 • 태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 | | |
| 교수 • 학습 방법 및 유의 사항 | • 자료의 수집, 정리, 그래프 표현, 해석의 전 과정을 학생 스스로 경험할 수 있는 기회를 제공한다. | | | |

자 자료, 유 유의점

| 학습 단계 | | 교수 • 학습 활동 | 시간(분) | 자료 및 유의점 |
|---|---|---|---|---|
| 도입 | | **[선수 확인] 동기 유발**<br>● 지난 시간에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다.<br>**[학습 목표와 학습할 내용 안내]**<br>● 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석해 봅시다.<br>● 국가통계포털 누리집에 방문하여 다양한 통계 자료를 살펴봅시다. | 10 | 유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자료를 수집할 수 있도록 자유로운 분위기를 조성한다. |
| 전개 | 문제의 이해 | **[활동 1] 친구들의 대화를 보고 수집할 내용 정하기**<br>● 자료를 수집하려는 주제는 무엇인가요?<br>– 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수 자료를 수집하고 싶습니다. | 10 | 유 문제 상황에 대한 명확한 이해를 바탕으로 조사 계획을 세울 수 있도록 한다. |
| | 해결 계획 세우기 | ● 몇 년부터 몇 년까지의 자료를 수집해야 할까요?<br>– 2018년부터 2022년까지의 자료를 수집하고 싶습니다.<br>● 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할까요?<br>– 국가통계포털 누리집에서 연도별 초등학교 학급당 학생 수에 대한 자료를 수집할 수 있습니다. | 10 | |

<table>
<tr>
<td rowspan="2">전개</td>
<td>해결<br>계획의<br>실행</td>
<td>
[활동 2] 주제에 적절한 자료 수집하기<br>
● 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수의 변화를 알아볼 수 있는 자료를 수집해 보세요.<br><br>
[활동 3] 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내기<br>
● 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.<br>
– (수집한 자료를 표로 나타낸다.)<br>
예 연도별 초등학교 학급당 학생 수<br>
<table>
<tr><td>연도(년)</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>학생 수(명)</td><td>25</td><td>24.7</td><td>24.3</td><td>24.1</td><td>23.4</td></tr>
</table>
● 꺾은선그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?<br>
– 가로에는 연도, 세로에는 학생 수를 나타내면 좋을 것 같습니다.<br>
● 꺾은선그래프에 물결선이 필요할까요?<br>
– 필요합니다.<br>
● 꺾은선그래프의 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내면 좋을까요?<br>
– 0.1명을 나타내면 좋을 것 같습니다.<br>
● 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.<br>
– (표를 보고 꺾은선그래프로 나타낸다.)<br>
예 연도별 초등학교 학급당 학생 수<br>


<br>
[활동 4] 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기<br>
● 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.<br>
– 2022년 초등학교 학급당 학생 수는 23.4명입니다.<br>
– 초등학교 학급당 학생 수가 가장 많은 때는 2018년입니다.<br>
– 전년에 비해 초등학교 학급당 학생 수가 가장 많이 줄어든 때는 2022년입니다.
</td>
<td>30</td>
<td>
㊌ 학생들이 직접 자료를 수집하는 것을 권장하지만 학생 개인의 온라인 검색이 가능하지 않은 상황이라면 교사가 주도하여 검색하도록 한다.<br>
㊍ 국가통계포털 누리집 (https://www.kosis.kr)<br><br>
㊌ 꺾은선그래프를 보고 연도에 따른 변화를 이해하고 미래의 값을 예상해 보도록 한다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>반성</td>
<td>
● 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표해 보세요.<br>
– 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수가 어떻게 변화했는지 알게 되었습니다.<br>
– 우리 지역의 초등학교 학급당 학생 수가 계속 감소하고 있다는 것을 알게 되었습니다.
</td>
<td>10</td>
<td>㊌ 다른 친구들의 발표를 들으면서 꺾은선그래프의 다양한 해석을 경험하게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">정리 및 평가</td>
<td>
[확인하기]<br>
[확인 5] 우리 주변에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유 말하기<br>
● 우리 주변에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 보세요.<br>
– 일주일 동안의 하루 최고 기온을 나타내고 싶습니다. 날씨에 알맞은 옷을 선택하기 위해서입니다.
</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 정리 및 평가 | **형성 평가로 확인하기**<br>● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요.<br>– (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)<br>**알게 된 내용 정리하기**<br>● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요.<br>– (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 말한다.)<br>**[차시 예고]**<br>다음 시간에는 자료의 특성에 알맞은 그래프를 알아보겠습니다. | | 자 전자책등<br>(형성 평가–기초, 기본)<br>유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다. |

## 평가 계획

| | | |
|---|---|---|
| **차시 평가 목표** | **내용** | • 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집, 분류, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. |
| | **교과 역량** | • 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하고 친구들과 이야기할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리<br>• 실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 다양하게 해석할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 |
| | **범주** | 지식·이해 • 꺾은선그래프 |
| | | 과정·기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 |
| | | 가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |
| **평가 내용** | • 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고, 꺾은선그래프를 보고 알게 된 내용을 말할 수 있는가? | |

| **학생 맞춤형 지도 방안 예시** | **학생 반응** | **지도 방안 예시** |
|---|---|---|
| | • 자료를 수집하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 타당한 해석을 한 경우 | • 관심 있는 사회 현상이나 주제의 실생활 자료를 수집, 조사하여 표로 정리하고 꺾은선그래프로 나타내어 친구들과 공유할 수 있게 한다. |
| | • 자료를 수집하여 표와 꺾은선그래프로 나타내지만 해석이 올바르지 않은 경우 | • 수집한 자료를 천천히 살펴보고 간단한 내용부터 순차적으로 해석할 수 있도록 지도한다. |
| | • 자료를 수집, 정리 및 꺾은선그래프로 나타내는 데 어려움을 보이는 경우 | • 자료를 수집, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내는 과정을 다시 한번 상기시킨다. |

## 자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. 문제 상황에 맞는 자료 수집 계획을 세울 수 있어요. | ○ | ○ | ○ |
| 2. 자료 수집 계획에 따라 자료를 수집할 수 있어요. | ○ | ○ | ○ |
| 3. 수집한 자료를 꺾은선그래프로 나타낼 수 있어요. | ○ | ○ | ○ |
| 4. 꺾은선그래프를 보고 알게 된 내용을 말할 수 있어요. | ○ | ○ | ○ |

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

## 12 단원 배경지식

### 질의 • 응답(Q&A)

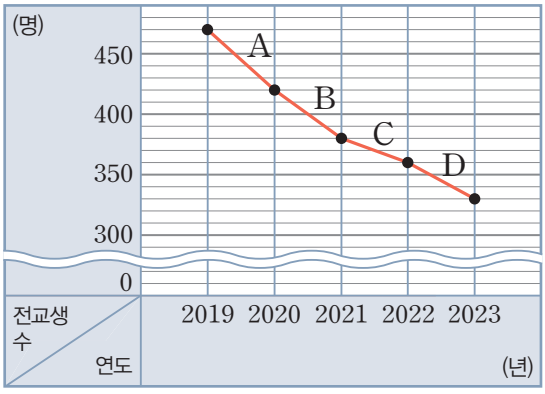
**Q1** 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프는 언제 사용해야 하나요?

**A1** 그림그래프는 대상의 수를 시각적으로 비교하기 쉽게 표현할 때 사용합니다. 그림그래프에서는 각 항목에 대해 동일한 크기와 모양의 그림을 사용하여 수량을 표현하므로 간단한 비교를 위한 도구로 적합합니다.
막대그래프는 여러 항목이나 범주 사이의 차이를 명확히 보여 주기 위해 사용합니다. 막대는 각 항목의 양을 표시하며, 길이의 차이로 양을 비교할 수 있습니다. 막대그래프는 범주형 데이터와 양적 데이터를 함께 표시할 수 있어 다양한 분야에서 활용되며 초등학교에서는 자료의 크기를 비교하는 데 적합합니다.
꺾은선그래프는 시간이나 연속적인 변화를 나타내는 자료를 표현할 때 사용합니다. 꺾은선그래프에서는 자료의 값을 나타내는 점들이 선분으로 연결되어 있어, 시간에 따른 변화의 추이를 쉽게 파악할 수 있습니다. 따라서 꺾은선그래프는 시간에 따른 양의 변화를 나타내기에 적합합니다.

**Q2** 꺾은선그래프 학습에서 학생들이 겪는 어려움은 어떤 것들이 있나요?

**A2** 꺾은선그래프와 관련하여 학생들이 가장 많이 범하는 오류 가운데 하나는 구간이나 시간대에 따른 변화의 정도를 바르게 비교하지 못하는 것입니다. 문제에서 구간별(A, B, C, D) 변화의 정도가 가장 큰 구간을 물어보지만 학생들은 그래프의 시작(A의 첫 부분)에서부터의 차이로 여겨 많은 학생들이 D로 답을 하는 경우가 많습니다. 이는 꺾은선그래프의 각 구간의 양 끝에 주목하여 변화를 비교해야 하는데 그래프의 시작 부분을 기준으로 비교하였기 때문에 생기는 오류입니다.

연도별 전교생 수




### 이론적 배경

#### 1. 2022 개정 수학교육과정에서 나타난 초등학교 실용 통계 교육의 방향

과거 우리나라의 수학 교육에서 통계 교육은 수학 교육 연구자들이 관심을 기울이지 않는 분야였다. "우리나라의 통계 교육은 실세계의 이해와 예측을 위한 자료 분석 도구로써 활용되는 실용 통계를 가르치기보다는, 인위적인 예를 통한 단순 자료 정리 기법과 통계치의 계산, 그리고 확률분포 이론과 같은 수학을 가르치는 데 주력하고 있다."라는 비판과 인공 지능과 빅데이터의 4차 산업 혁명 시대에 통계 교육의 중요성이 강조되면서 통계 교육 개혁의 필요성에 공감대가 형성되었다.

초등학교 수학 교육에서의 통계 교육은 이제 학문적인 영역을 넘어 사회적 필요성에 기반한 필수적 분야로 여겨지고 있다. 현대 사회에서는 방대한 양의 데이터가 생성되고 있으며 이 데이터를 목적에 맞게 수집하고 자료를 분석, 해석하여 합리적인 판단을 하는 것은 이제 우리 사회의 핵심 역량으로 그 중요성이 계속 강조되고 있다.

2022 개정 수학과 교육과정에서는 통계 교육에 대한 비판과 사회적 필요성에 중점을 두어 다음과 같은 변화를 주었다(통계교육원, 2023).

**가. 통계적 문제해결 과정 강조**

2022 개정 수학과 교육과정의 초등학교 3~4학년에서는 '여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.', 초등학교 5~6학년에서는 '해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.'라고 제시하며 학생들이 통계적 문제해결의 전 단계를 경험하는 것을 강조하고 있다.

**나. 공학 도구의 활용 장려**

2022 개정 수학과 교육과정의 초등학교 3~4학년에서는 '막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.', 초등학교 5~6학년에서는 '띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.'라고 제시하면서 통계 교육의 전 과정에서 공학 도구 활용을 적극 권장하고 있다. 문제해결과 학습의 본질이 복잡한 계산과 절차적 처리가 아닐 때 공학 도구가 이를 신속하게 수행해 줌으로써 사고력 중심의 교수·학습에 많은 시간을 할애할 수 있다는 장점이 있고, 실생활의 다양한 분야를 탐구하는 실용적인 통계 교육이 이루어지기 위해서는 공학 도구의 사용은 필수적 요소이다.

**다. 합리적 의사 결정, 사회를 이해하는 도구로써 통계의 중요성 강조**

2022 개정 수학과 교육과정에서는 '여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.'라고 제시하면서 통계 교육의 학습 주제로 다양한 사회 현상이나 이슈, 환경 문제 등을 선택할 수 있도록 독려하고 있다. 이러한 문제를 해결해 나가는 과정은 사회를 이해하고 합리적 의사 결정에 도움을 주는 도구로써 통계 교육의 중요성과 유용성을 강조하고 있다.

## 2. 통계적 문제해결 과정

초등 수학에서 지도되는 통계적 문제해결 과정은 다음과 같은 순서에 따라 진행된다(배혜진, 이동환, 2016).

① 문제 설정

문제 설정 단계에서는 통계를 실시함에 있어 목적을 명확히 한다. 즉 '무엇 때문에 이와 같은 통계를 실시하는가?'가 명확해야 한다. 실생활과 관련 있는 문제를 제기하는 단계이다.

② 자료 수집

자료 수집 단계에서는 자료를 수집하기 전에 전반적인 조사 과정과 절차에 대한 이해가 필요하다. 그 후에 적절한 자료를 수집하기 위한 계획을 세우는 것이 중요하다. 어떤 자료를 수집할 것인지, 자료를 어떻게 얻을 수 있을지, 자료를 언제 수집할지 등의 세부 항목을 계획한 후 자료를 수집한다.

③ 자료 분석

자료 분석 단계에서는 자료를 분류하고 시각적 방법이나 수치적 방법을 적절하게 선택하여 자료 사이의 관계를 비교 분석하고 표현한다. 표현 방법의 특징과 유용성을 파악하여 처음 데이터를 문제에 대한 도움을 주는 정보로 바꾸고, 정보 간의 관계를 분석하는 활동이 행해진다.

④ 결과 해석

결과 해석 단계는 분석 결과를 해석하고 문제 설정 단계에서 제시한 질문과 관련짓는 단계이다. 자료로부터 추론하기, 원인과 결과를 파악하고 앞으로의 경향성을 예측하는 활동, 다른 집단이나 다른 상황에 적용하기 등의 활동이 포함된다.

## 3. 꺾은선그래프

꺾은선그래프는 자료를 점으로 표시하고, 그 점들을 선분으로 차례대로 이어서 나타내는 그래프로 자료 변화의 양상을 한눈에 파악하기 용이하다. 꺾은선그래프는 양을 나타내는 점을 기울기를 가진 선으로 묶어서 변화를 나타내므로 일반적으로 꺾은선그래프의 가로축은 시간을 나타내는 경우가 많아 시간에 따라 연속적으로 변화하는 모양을 나타내는 데 편리하여 추세를 분석하는 데 주로 활용된다(김소민 · 이종학, 2020). 꺾은선그래프로 나타낼 때는 변화의 추이가 잘 드러날 수 있게 눈금의 크기를 적절히 선택한다. 자료의 값이 작을 때는 변화하는 모습을 뚜렷하게 알기 위해 세로 눈금 한 칸의 크기를 작게 하고 필요 없는 부분은 물결선을 사용하여 생략한다.

학생들이 신문 기사나 뉴스에서 볼 수 있는 꺾은선그래프는 교과서에 제시된 형태가 아닌 단순화되어 있거나 이와 반대로 아주 복잡한 형태로 제시되어 있다. 또한 막대그래프와 꺾은선그래프가 혼재되거나 이중, 삼중으로 꺾은선그래프가 제시되는 경우가 많다. 4학년 교과 수업에서는 이런 형태의 그래프를 다루지는 않지만, 실생활에서 자주 접하는 그래프 형태이므로 몇 개의 예시 및 사례를 제시하고 이를 해석하는 방법을 알려 주는 것도 좋다.

## 4. 이지통계의 활용

이지통계는 EBS에서 만든 교육용 무료 통계 소프트웨어다. 이지통계는 통계의 기본 개념과 응용을 학습하고, 통계적 사고와 의사소통을 향상시킬 수 있는 교육형 프로그램이다. 초등학교용과 중학교용으로 나뉘어 있으며, 각각의 교과에 맞추어 개발되었다. 초등학교 버전에서는 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프를 나타낼 수 있다. 이지통계를 이용하면 자료를 입력하고 다양한 통계 그래프를 쉽고 재미있게 만들어 볼 수 있다. 또한, 스마트 기기에서도 사용할 수 있어서 컴퓨터실이 없는 학교나 수업에서도 편리하게 활용할 수 있어 통계의 기본 개념과 응용을 학습하고, 통계적 사고와 의사소통을 향상시킬 수 있다.

본 단원에서는 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내어 보는 활동을 [함께! 놀아요]에서 제시하였다.

**참고 문헌**

- 김소민 · 이종학, 「초등 수학 교과서의 막대그래프와 꺾은선그래프 지도에 대한 분석」, 한국학교수학회논문집, 23(3), 2020, 261쪽~262쪽
- 배혜진 · 이동환, 「통계적 문제해결 과정 관점에 따른 초등 수학교과서 통계 지도 방식 분석」, 한국초등수학교육학회지, 20(1), 2016, 58쪽~60쪽
- 통계교육원 통계의 창(https://sti.kostat.go.kr/window/2023a), 「2022 개정 수학과교육과정에서 나타난 실용 통계교육의 방향」, 2023 여름호

# 5 꺾은선그래프

**이 단원을 배우면**
- 꺾은선그래프를 알 수 있어요.
- 꺾은선그래프로 나타낼 수 있어요.
- 꺾은선그래프를 해석할 수 있어요.
- 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있어요.
- 자료에 알맞은 그래프를 알 수 있어요.

동아리 활동을 해요.

**떠올려 보기**

알고 있는 내용에 색칠하세요.

표 그림그래프 막대그래프

꺾은선그래프를 알아볼까요?




## 학습 목표
- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

## 범주
지식·이해 • 꺾은선그래프
가치·태도 • 꺾은선그래프의 편리함 인식

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기 |
| 전개 | • 꺾은선그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기 |
| 정리 | • 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 |

## 교구 및 준비물
색연필

## 학습 지도 및 평가의 주안점
- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 꺾은선그래프가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

## 도입 15분

**이 단원을 배우면**

**| 지도 도움말 |**

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

**떠올려 보기** 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- **표는 무엇인가요?**
  - 표는 자료를 기준에 따라 분류하고 정리할 때 사용하는 표현 방법입니다.
- **그림그래프는 무엇인가요?**
  - 그림그래프는 조사한 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프입니다.
- **막대그래프는 무엇인가요?**
  - 막대그래프는 조사한 자료의 수량을 막대 모양으로 나타낸 그래프입니다.

**| 지도 도움말 |**

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생들의 선수 학습의 정도를 확인한다.

표, 그림그래프, 막대그래프의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/ng9r

자기주도적 평가 자료

진단 평가

## 전개 15분

### 꺾은선그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기

**등장인물 소개**

**하하**
영리한 친구

**랑이**
호기심 많은 친구

**로니**
똑똑한 로봇

**만화 속 상황 이야기** 의사소통 연결

- 하하와 랑이는 무엇을 하고 있나요?
  - 동아리 활동으로 강낭콩 줄기를 키우고 있습니다.
- 강낭콩 줄기는 얼마나 자랐을까요?
  - 강낭콩 줄기의 길이를 재어 보니 12 cm였습니다.
- 하하는 강낭콩 줄기가 많이 자라지 않았다고 했습니다. 그렇게 이야기한 이유는 무엇인가요?
  - 수첩에 적힌 강낭콩 줄기의 길이를 보면 줄기의 길이가 많이 길지 않기 때문입니다.
- 로니는 강낭콩의 줄기가 많이 자랐다고 했습니다. 많이 자란 것을 어떻게 알 수 있나요?
  - 그래프의 선이 오른쪽 위로 기울어져 있기 때문입니다.
  - 그래프의 선이 많이 기울어져 있기 때문입니다.
- 하하와 랑이는 무엇이 궁금한가요?
  - 로니가 날짜별 강낭콩 줄기의 길이를 나타낸 그래프가 어떤 그래프인지 궁금했습니다.

만화 영상

## 정리 10분

### 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 꺾은선으로 나타낸 그래프를 공부할 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

단원 학습에 대한 동기를 불러일으키고 연속량의 변화를 한눈에 알아보기 위해서는 어떤 그래프로 나타내는 것이 좋을지 자유로운 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 한다.

### 배운 내용 확인하기

익힘 65쪽

**1** 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내나요?
- 막대그래프의 세로 눈금 5칸이 10명을 나타내고 있으므로 세로 눈금 한 칸은 2명을 나타냅니다.

**2** 박물관을 가고 싶어 하는 학생은 몇 명인가요?
- 박물관을 가고 싶어 하는 학생은 세로 눈금이 7칸이므로 14명입니다.

**3** 가장 많은 학생들이 가고 싶어 하는 체험 학습 장소부터 차례대로 써 보세요.
- 막대의 길이가 긴 것부터 차례대로 씁니다.

### 추가 활동 자료

**심화 활동** **'주사위 던지기 결과'를 막대그래프로 나타내기**

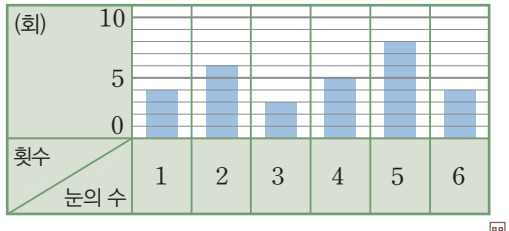
의사소통 정보처리

- **활동 방법** ① 주사위를 30번 던졌을 때 나온 눈의 수를 정리하여 표로 나타낸다.
  ② 표를 보고 막대그래프로 나타낸다.
  ③ 막대그래프를 보고 주사위를 던졌을 때 나온 눈의 수를 짝에게 설명한다.

예 **주사위를 던졌을 때 나온 눈의 수별 횟수**

| 눈의 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수(회) | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |

**주사위를 던졌을 때 나온 눈의 수별 횟수**



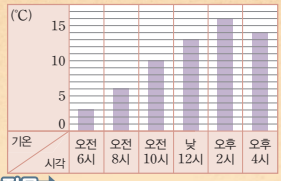

활동지

수학익힘 66~67쪽

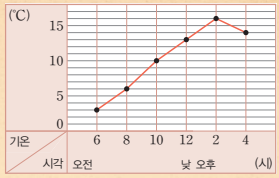
# 꺾은선그래프는 무엇일까요?

활동 1 과학 탐구 동아리에서 11월 중 하루의 학교 운동장의 기온을 조사하여 두 그래프로 나타내었습니다. 두 그래프를 비교해 봅시다.

(가) 시각별 학교 운동장의 기온




(나) 시각별 학교 운동장의 기온




추가 질문
- 두 그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?
  가로: 시각, 세로: 기온
- 두 그래프의 다른 점은 무엇인가요? 예 (가) 그래프는 기온을 막대로, (나) 그래프는 기온을 점으로 표시하고, 그 점들을 선분으로 이어 그렸습니다.

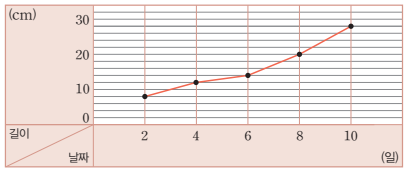
두 그래프 중에서 학교 운동장의 기온 변화를 한눈에 알아보기 쉬운 그래프를 고르고, 그 이유를 말해 볼까요?
예 (나) 그래프, 기온이 계속 변하기 때문에 점들을 선분으로 이어 그린 그래프로 나타내는 것이 더 좋을 것 같습니다.



(나) 그래프와 같이 연속적으로 변화하는 양을 점으로 표시하고, 그 점들을 선분으로 이어 그린 그래프를 꺾은선그래프라고 합니다.

활동 2 민준이가 2일마다 오전 10시에 대파의 길이를 조사하여 나타낸 꺾은선그래프를 알아봅시다.

날짜별 대파의 길이




1 추가 질문
- 꺾은선그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?
  가로: 날짜, 세로: 길이
- 세로 눈금 한 칸은 몇 cm를 나타내나요?
  2 cm
- 6일의 대파의 길이는 몇 cm인가요?
  14 cm

2 추가 질문
- 9일의 대파의 길이는 몇 cm였을까요? 그 이유를 말해 보세요.
  예 24 cm, 대파의 길이가 8일에는 20 cm이고 10일에는 28 cm이므로 9일의 대파의 길이는 20 cm와 28 cm의 중간인 24 cm였을 것 같습니다.



## 학습 목표

- 꺾은선그래프로 나타낸 자료를 보고 꺾은선그래프의 특성을 이해할 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 꺾은선그래프

가치·태도 • 꺾은선그래프의 편리함 인식

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 꺾은선그래프의 특성 이해하기<br>• 꺾은선그래프 알아보기<br>• 꺾은선그래프에서 물결선의 필요성 알아보기 |
| 정리 | • 우리 주변에서 꺾은선그래프가 사용되는 예 찾아보기 |

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 막대그래프와 꺾은선그래프를 비교하여 꺾은선그래프의 특성을 이해하도록 하되, 어느 그래프가 더 뛰어나다는 편견을 갖지 않게 한다.
- 꺾은선그래프의 기본 요소와 특성을 이해하고, 이와 관련지어 두 점 사이의 값을 잘 추정하는지 확인한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 꺾은선그래프에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

## 전개 30분

### 활동 1 꺾은선그래프의 특성 이해하기

추가 질문
- **시각별 학교 운동장의 기온을 나타낸 두 그래프를 살펴보세요.**
  – (주어진 두 그래프를 살펴본다.)
- **무엇을 나타낸 그래프인가요?**
  – 시각별 학교 운동장의 기온 변화를 나타낸 그래프입니다.

**| 지도 도움말 |**

같은 자료를 나타낸 막대그래프와 꺾은선그래프를 비교하며 꺾은선그래프의 특성을 이해하게 하고 시간에 따라 변화하는 양은 꺾은선그래프로 나타내는 것이 효과적임을 인식하도록 지도한다.

→ 익힘 66쪽 1번

**학습 과정 중심 평가**

활동 1 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 꺾은선그래프의 특성을 알 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 관찰
- **유의 사항** 두 그래프를 비교하는 과정을 통해 꺾은선그래프의 특성을 이해할 수 있게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 막대그래프와 꺾은선그래프를 잘 비교하고 꺾은선그래프의 특성을 설명한 경우 | 뉴스나 광고에서 꺾은선그래프를 찾아보게 하고 꺾은선그래프로 표현된 자료의 특징을 찾아보게 한다. |
| 막대그래프와 꺾은선그래프의 같은 점과 다른 점을 알지만, 꺾은선그래프가 시간에 따라 변화하는 양을 표현하는 데 적절한 까닭을 설명하지 못한 경우 | 시간의 흐름에 따라 학교 운동장의 기온의 변화를 어느 그래프가 더 잘 표현하고 있는지 비교해 보도록 지도한다. |
| 막대그래프와 꺾은선그래프의 같은 점과 다른 점을 찾지 못하는 경우 | 두 그래프의 제목, 가로와 세로에 나타낸 것이 무엇인지 찾아보게 하고 그래프의 표현 방법에 대해 이해하도록 지도한다. |

## 활동 2 꺾은선그래프 알아보기

추가 질문 1

- **무엇을 나타낸 꺾은선그래프인가요?**
  - 날짜별 대파의 길이 변화를 나타낸 꺾은선그래프입니다.

추가 질문 2

- **대파의 길이가 20 cm인 날은 며칠인가요?**
  - 8일입니다.
- **대파의 길이가 가장 긴 날은 며칠인가요?**
  - 10일입니다.

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프의 기본 요소를 살펴보고 알 수 있는 점을 찾아보게 하며, 두 점 사이의 값을 추정하여 시점을 예상하게 한다.

→ 익힘 66쪽 2번, 3번

참고 자료

**그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프 비교하기**

| | | |
|---|---|---|
| 같은 점 | | 자료를 시각적으로 표현하며, 비교와 분석을 용이하게 한다. |
| 다른 점 | 그림그래프 | 그림그래프는 자료의 크기를 그림의 수로 나타내어 직관적인 이해를 도와준다. |
| | 막대그래프 | 막대그래프는 각 막대의 길이로 자료의 크기를 나타내어 수량의 정확한 비교를 가능하게 한다. |
| | 꺾은선그래프 | 꺾은선그래프는 시간에 따른 자료의 변화를 선의 경로로 나타내어 추세를 파악하는 데 유용하다. |

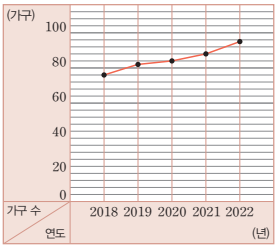
참고 자료

**꺾은선그래프의 기본 요소**

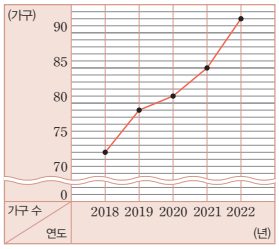
| | |
|---|---|
| 가로축과 세로축 | 꺾은선그래프는 가로축, 세로축으로 구성되며 가로축은 주로 시간이나 순서 등을 나타내고, 세로축은 관찰하고자 하는 자료의 수치를 나타낸다. |
| 점 | 연속적으로 변화하는 양을 가로축과 세로축에서 해당 값에 점으로 표시한다. |
| 선 | 점들을 선분으로 이어 전체적인 변화의 모습을 나타낸다.<br>꺾은선의 기울기는 변화의 방향과 속도를 나타내며, 이것이 꺾은선그래프의 중요한 특징 중 하나이다. |
| 눈금 | 축에는 눈금이 표시되어 각 점의 정확한 값을 알 수 있다. |
| 제목과 항목 | 꺾은선그래프에는 제목이 있어 그래프의 내용을 요약하고, 각 축에는 항목이 있어 그 축이 나타내는 값을 설명한다. |

활동 3 하늘이가 사는 지역의 연도별 다문화 가구 수를 나타낸 두 꺾은선그래프를 비교해 봅시다.

(가) 연도별 다문화 가구 수




(나) 연도별 다문화 가구 수




추가 질문
- 두 그래프의 같은 점과 다른 점은 무엇인가요?
  예 같은 점: 하늘이가 사는 지역의 연도별 다문화 가구 수를 나타낸 꺾은선그래프입니다.
  다른 점: (나) 그래프에만 ≈(물결선)이 있습니다.
- (가) 그래프와 (나) 그래프 중에서 다문화 가구 수의 변화를 더 뚜렷하게 나타내는 그래프는 어느 것인가요? 그 이유를 말해 보세요.
  (나) 그래프, 예 (나) 그래프는 세로 눈금 한 칸의 크기를 작게 나타내었기 때문에 변화하는 모습이 잘 나타납니다.

물결선은 언제 사용하면 좋을지 말해 볼까요?
예 필요 없는 부분을 줄여서 나타낼 때 사용하면 좋습니다.

확인 4 연결 우리 주변에서 꺾은선그래프가 사용되는 예를 찾아봅시다.
예 신문 기사에서 연도별 출생아 수의 변화를 꺾은선그래프로 나타낸 것을 보았습니다.
인터넷에서 코로나19 바이러스 일일 감염 환자 수의 변화를 꺾은선그래프로 나타낸 것을 보았습니다.

기초 학습



## 활동 3 꺾은선그래프에서 물결선의 필요성 알아보기

추가 질문

- **두 그래프의 세로 눈금 한 칸은 각각 몇 가구를 나타내나요?**
  -(가) 그래프는 4가구, (나) 그래프는 1가구를 나타냅니다.

**| 지도 도움말 |**

물결선을 사용하지 않은 그래프와 물결선을 사용한 그래프를 각각 제시하고 이를 비교하여 물결선의 역할과 필요성을 이해하게 한다. 두 그래프를 비교해 보고 물결선을 사용하여 나타내면 편리한 점을 말해 보도록 한다.

→ 익힘 67쪽 4번, 5번, 6번

## 정리 5분

## 확인 4 우리 주변에서 꺾은선그래프가 사용되는 예 찾아보기

**| 지도 도움말 |**

실생활에서 많이 사용하는 꺾은선그래프를 찾아보고 어떤 자료를 꺾은선그래프로 나타내는지 알아보며 사용되는 다양한 예시를 자유롭게 말해 보도록 한다.

### 교과 역량

확인 4 연결

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학 외적 연결 | 실생활에서 꺾은선그래프가 사용되는 다양한 예 찾기 |

### 기초 소양

활동 1 막대그래프와 꺾은선그래프의 같은 점과 다른 점을 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 꺾은선그래프에서 알 수 있는 내용을 확인하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

### 추가 활동 자료

보충 활동 **꺾은선그래프로 알아보는 변화** 의사소통

- **활동 목표** 신문 기사에서 사용된 꺾은선그래프의 구성 요소를 알아보고, 꺾은선그래프가 어떤 변화를 나타내는지 설명할 수 있다.
- **준비물** 스마트 기기
- **활동 방법** ① 스마트 기기를 활용하여 꺾은선그래프를 사용한 신문 기사를 찾아본다.
  ② 꺾은선그래프의 구성 요소와 세로 눈금 한 칸의 크기 등을 알아본다.
  ③ 자신이 찾은 신문 기사의 내용을 소개하고 꺾은선그래프가 어떤 변화를 보여 주는지 발표한다.

### 참고 자료

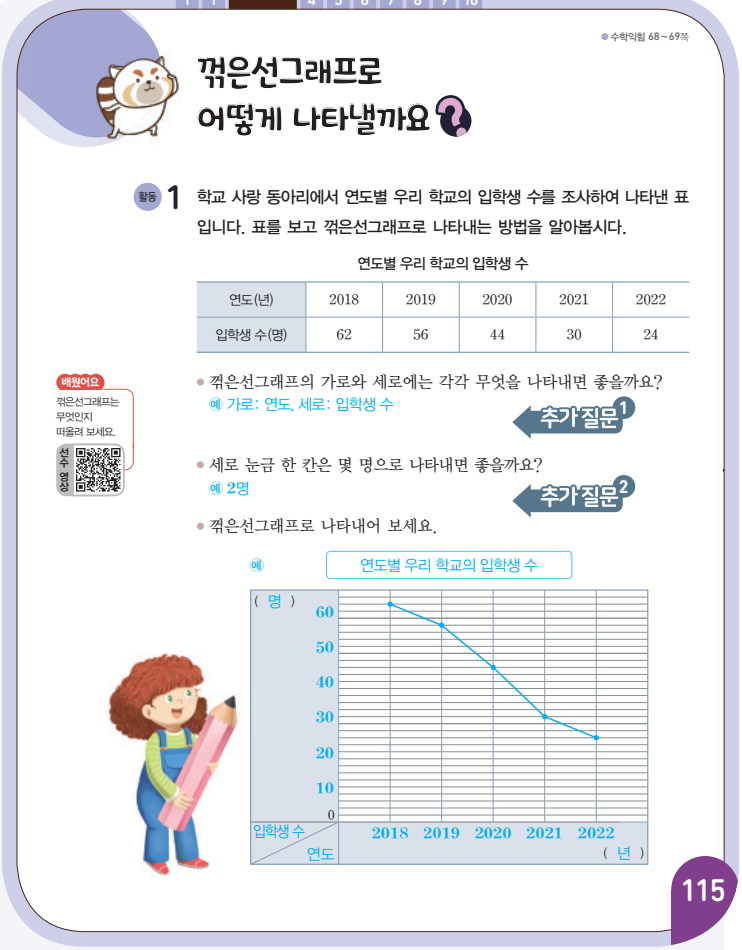
**꺾은선그래프말고 다른 그래프에서도 물결선을 사용하나요?**

물결선은 주로 꺾은선그래프에서 연속적으로 변화하는 양의 추이를 보다 명확하게 시각화하기 위해 사용되지만 다른 그래프 유형에도 사용될 수 있습니다. 막대그래프도 물결선을 사용하여 나타낼 수 있습니다. 막대그래프의 길이가 모두 길어서 그 차이를 알아보기 힘든 경우 물결선을 사용하여 자료를 한눈에 비교할 수 있게 해줍니다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

3 차시
1 1 4 5 6 7 8 9 10



수학익힘 68~69쪽

## 꺾은선그래프로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 학교 사랑 동아리에서 연도별 우리 학교의 입학생 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

연도별 우리 학교의 입학생 수

| 연도(년) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 입학생 수(명) | 62 | 56 | 44 | 30 | 24 |

배워어요 꺾은선그래프는 무엇인지 떠올려 보세요. 선수 영상

- 꺾은선그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?
  예 가로: 연도, 세로: 입학생 수

추가 질문 1

- 세로 눈금 한 칸은 몇 명으로 나타내면 좋을까요?
  예 2명

추가 질문 2

- 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.

예 연도별 우리 학교의 입학생 수






115

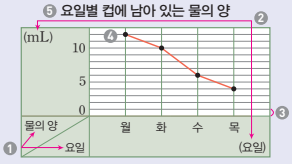
꺾은선그래프로 나타내기

1 표를 보고 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정하기
2 가로 눈금과 세로 눈금의 단위 넣기
3 세로 눈금 한 칸의 크기 정하기
4 가로 눈금과 세로 눈금이 만나는 자리에 점을 찍고, 그 점들을 선분으로 잇기
5 꺾은선그래프에 알맞은 제목 쓰기

요일별 컵에 남아 있는 물의 양

| 요일(요일) | 월 | 화 | 수 | 목 |
|---|---|---|---|---|
| 물의 양(mL) | 12 | 10 | 6 | 4 |

5 요일별 컵에 남아 있는 물의 양




116

물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타내기

1 표를 보고 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정하기
2 가로 눈금과 세로 눈금의 단위 넣기
3 물결선을 세로 눈금 몇과 몇 사이에 넣을지 정하기
4 세로 눈금 한 칸의 크기 정하기
5 가로 눈금과 세로 눈금이 만나는 자리에 점을 찍고, 그 점들을 선분으로 잇기
6 꺾은선그래프에 알맞은 제목 쓰기

월별 자전거 판매량

| 월(월) | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 판매량(대) | 280 | 320 | 270 | 250 |

6 월별 자전거 판매량

117

### 학습 목표

- 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알 수 있다.
- 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.

### 범주

지식·이해 • 꺾은선그래프

과정·기능 • 자료를 꺾은선그래프로 나타내기

### 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 꺾은선그래프로 나타내는 방법 알아보기<br>• 물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타내기<br>• 자료의 변화가 잘 나타나는 꺾은선그래프로 나타내기 |
| 정리 | • 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의해야 할 점 말하기 |

### 학습 지도 및 평가의 주안점

- 꺾은선그래프로 나타낼 때 필요한 기본 요소를 바르게 이해하고 나타낼 수 있도록 지도한다.
- 물결선을 사용할지 선택하는 기준을 이해하고 필요한 경우 물결선을 사용하여 꺾은선그래프를 나타낼 수 있도록 한다.
- 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의할 점을 친구들과 말하며 수학적으로 의사소통을 할 수 있도록 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 표를 꺾은선그래프로 나타내는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

**지도 도움말**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

## 전개 30분

### 활동 1 꺾은선그래프로 나타내는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **가로 눈금과 세로 눈금의 단위는 각각 무엇을 넣으면 좋을까요?**
  – 가로 눈금의 단위는 '년', 세로 눈금의 단위는 '명'이면 좋을 것 같습니다.

추가 질문 2

- **꺾은선그래프에 알맞은 제목은 무엇인가요?**
  – 연도별 우리 학교의 입학생 수입니다.

활동 **2** 어느 지역의 연도별 경차 전용 주차 구역의 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타내어 봅시다.

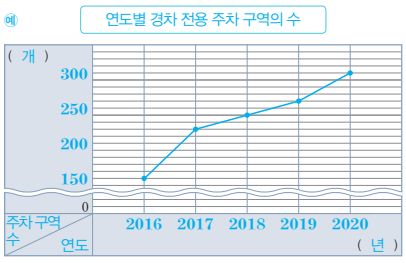
연도별 경차 전용 주차 구역의 수

| 연도(년) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차 구역 수(개) | 150 | 220 | 240 | 260 | 300 |

**추가 질문**

- 주차 구역 수가 가장 적은 때와 가장 많은 때는 각각 몇 개인가요?
  150개, 300개
- 물결선을 넣는다면 몇 개와 몇 개 사이에 넣으면 좋을까요?
  예 0개와 150개 사이
- 물결선을 넣는다면 세로 눈금 한 칸은 몇 개를 나타내면 좋을까요?
  예 10개
- 물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.

예




활동 **3** 연수가 사는 어촌 마을의 연도별 인구수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내어 봅시다.

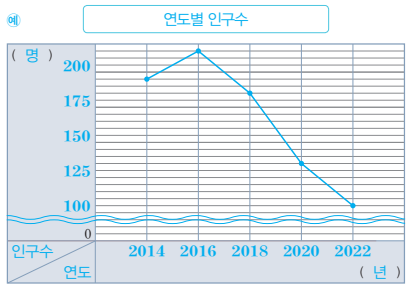
연도별 인구수

| 연도(년) | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구수(명) | 190 | 210 | 180 | 130 | 100 |

**1 추가 질문**

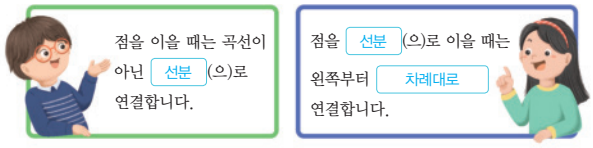
- 물결선이 필요할지 생각해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 필요합니다. 인구수가 100명에서 210명까지 있으므로 필요 없는 부분을 줄여야 인구수의 변화를 잘 나타낼 수 있습니다.
- 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.

예




**2 추가 질문**

확인 **4** 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의해야 할 점을 말하고 있습니다. ☐ 안에 알맞은 말을 써넣어 봅시다.







**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프로 나타낼 때 포함되어야 할 꺾은선그래프의 기본 요소를 파악할 수 있도록 적절한 발문으로 사고를 촉진하고, 날개에 제시된 순서대로 반드시 꺾은선그래프를 나타내어야 한다는 의미보다는 해당하는 일련의 과정을 모두 포함해야 한다는 의미로 안내한다.

→ 익힘 68쪽 1번, 2번, 3번

### 학습 과정 중심 평가

활동 **1** 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 꺾은선그래프의 구성 요소를 이해하고 이를 모두 포함하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 표를 꺾은선그래프로 정확하게 나타낸 경우 | 같은 자료를 세로 눈금 한 칸의 크기를 다르게 하여 꺾은선그래프로 나타내게 한다. |
| 세로 눈금 한 칸이 나타내는 값을 적절하게 선택하지 못하는 경우 | 같은 자료를 눈금 한 칸의 크기를 다르게 하여 나타낸 꺾은선그래프를 비교해 보게 하고 자료의 변화가 잘 나타날 수 있게 눈금 한 칸의 크기를 선택하게 한다. |
| 구성 요소를 정확하게 알지 못하는 경우 | 꺾은선그래프의 구성 요소에 대해 다시 한번 알아보게 하고 적절한 위치에 표시하게 한다. |

### 활동 2 물결선을 사용한 꺾은선그래프로 나타내기

**추가 질문**

- **무엇을 조사하여 나타낸 표인가요?**
  – 어느 지역의 연도별 경차 전용 주차 구역의 수를 조사하여 나타낸 표입니다.
- **몇 년부터 몇 년까지의 경차 전용 주차 구역의 수를 나타내었나요?**
  – 2016년부터 2020년까지입니다.

**| 지도 도움말 |**

물결선을 사용할 때 자료의 최솟값, 최댓값과 그 차이 같은 통계적 사실들을 살펴보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 69쪽 4번, 5번, 6번

## 활동 3 자료의 변화가 잘 나타나는 꺾은선그래프로 나타내기

**추가 질문 1**

- **무엇을 조사하여 나타낸 표인가요?**
  - 어촌 마을의 연도별 인구수를 나타낸 표입니다.
- **어촌 마을의 인구수가 가장 적은 때와 가장 많은 때는 각각 몇 명인가요?**
  - 가장 적은 때는 100명, 가장 많은 때는 210명입니다.

**추가 질문 2**

- **물결선을 사용하지 않은 꺾은선그래프로도 나타낼 수 있을까요?**
  - 세로 눈금 한 칸의 크기를 10명으로 하면 물결선을 사용하지 않은 꺾은선그래프로도 나타낼 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

표의 자료의 값의 범위를 살펴보고 물결선의 사용 여부를 판단할 수 있는 발문을 통해 자료의 변화를 잘 나타내는 꺾은선그래프로 나타낼 수 있게 지도한다.

주어진 자료는 물결선을 사용하지 않아도 나타낼 수 있으므로 자료의 변화가 잘 나타나는 꺾은선그래프로 어떻게 나타낼지 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

## 정리 5분

## 확인 4 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의해야 할 점 말하기

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프로 나타내는 방법을 다시 상기하며 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의해야 할 점을 스스로 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

**기초 소양**

활동 3 물결선의 사용 여부를 결정하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 4 꺾은선그래프로 나타낼 때 주의해야 할 점을 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

**참고 자료**

**초등학생이 꺾은선그래프를 그릴 때 자주 볼 수 있는 오류**

① 세로 눈금 한 칸의 크기를 너무 작게 설정하여 그래프가 너무 커지거나, 반대로 너무 크게 설정하여 수량을 표시하기 어려운 경우가 나타납니다.

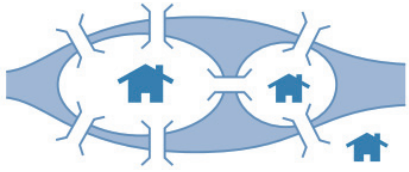
② 점들을 정확히 연결하지 않아 그래프의 전체적인 흐름이 잘못 표현되는 경우가 있습니다.

③ 가로축과 세로축에 대한 항목을 잘못 쓰거나 누락하는 경우가 있습니다.

**참고 자료**

**쾨니히스베르크의 다리 건너기 문제**

18세기에 스위스의 수학자 오일러(Euler, L., 1707~1783)가 처음으로 해결한 그래프 이론의 문제입니다. 이 문제는 독일의 쾨니히스베르크(현재 러시아의 칼리닌그라드)라는 도시에 존재하는 7개의 다리를 모두 한 번씩만 건너 출발점으로 돌아올 수 있는지를 묻는 문제입니다.



이 도시는 프레겔강이 흐르고 있어 강둑과 섬들이 있으며, 이들을 연결하는 다리가 총 7개 있습니다. 오일러는 이 문제를 해결하기 위해 각 지역을 점으로, 다리를 선으로 표현하는 방법을 사용했습니다. 이렇게 표현된 그림을 그래프라고 부릅니다.

오일러는 한붓그리기가 가능한 그래프는 홀수점이 2개일 때에만 가능하다는 것을 발견했습니다. 여기서 홀수점이란 그 점에 연결된 선(다리)의 개수가 홀수인 점을 말합니다. 쾨니히스베르크의 경우에는 모든 점이 홀수점이므로 한붓그리기는 불가능하다는 결론을 내렸습니다.

이 문제와 그 해결 방법은 그래프 이론의 기초를 형성하였으며, 이론은 네트워크 구조를 분석하는 데 널리 사용되고 있습니다.

**[출처]** 대한수학회, 2019

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
꺾은선그래프

● 수학익힘 70~71쪽

# 꺾은선그래프를 어떻게 해석할까요?

활동 1 단체 줄넘기 동아리에서 월별 단체 줄넘기 최고 기록을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다. 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 알아봅시다.

월별 단체 줄넘기 최고 기록



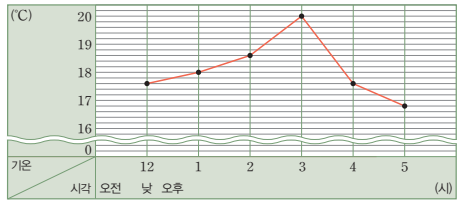

추가 질문

- 8월의 단체 줄넘기 최고 기록은 몇 회인가요? 90회
- 전달에 비해 단체 줄넘기 최고 기록이 가장 많이 늘어난 때는 몇 월인가요? 6월
- 단체 줄넘기 최고 기록은 대체로 어떻게 변하고 있는지 말해 보세요.
  예 5월부터 10월까지 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 11월의 단체 줄넘기 최고 기록은 어떻게 될지 예상하여 말해 보세요.
  예 5월부터 10월까지 매월 30회, 20회, 10회씩 기록이 향상되고 있으므로 11월의 단체 줄넘기 최고 기록은 130회 정도가 될 것 같습니다.



활동 2 윤우네 집 거실의 기온을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다. 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구와 이야기해 봅시다.

시각별 거실의 기온

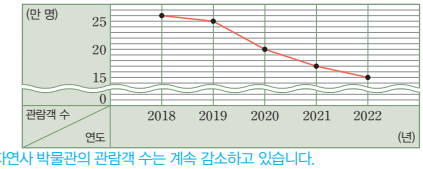



- 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
  예 거실의 기온이 오후 3시까지 올라갔습니다. 거실의 기온이 가장 높은 때는 오후 3시입니다.
- 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 친구와 함께 묻고 답해 보세요.

의사소통 + 정보처리

확인 3 연도별 자연사 박물관의 관람객 수를 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다. 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

연도별 자연사 박물관의 관람객 수




예 자연사 박물관의 관람객 수는 계속 감소하고 있습니다.
전년에 비해 관람객 수가 가장 많이 줄어든 때는 2020년입니다.



## 학습 목표

- 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 알 수 있다.

## 범주

지식·이해 • 꺾은선그래프
과정·기능 • 꺾은선그래프 해석하기
가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 알아보기<br>• 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구과 이야기하기 |
| 정리 | • 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기 |

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 허용적인 분위기 속에서 꺾은선그래프에서 다양한 통계적 사실들을 찾을 수 있게 하고, 이를 통해 수학적 의사소통이 활발하게 이루어지도록 지도한다.
- 꺾은선그래프의 기본 요소와 특징을 이해하고, 이와 관련지어 통계적 사실을 파악하게 한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 통계적 사실에 대해 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

## 전개 25분

### 활동 1 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 알아보기

추가 질문

- **무엇을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프인가요?**
  – 단체 줄넘기 동아리에서 월별 단체 줄넘기 최고 기록을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다.

- **꺾은선그래프의 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요?**
  - 가로는 월, 세로는 단체 줄넘기 최고 기록을 나타냅니다.
- **세로 눈금 한 칸은 몇 회인가요?**
  - 세로 눈금 5칸이 50회를 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 10회를 나타냅니다.

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프를 보고 꺾은선그래프에 담긴 통계적 사실을 다양한 관점에서 바라볼 수 있게 지도한다. → 익힘 70쪽 1번, 2번, 3번

## 활동 2 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구와 이야기하기

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프를 살펴보며 알 수 있는 통계적 사실을 이야기하게 하고 단순한 사실에서 복잡한 사실로 발전시켜 나가게 한다.

### 학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 친구과 함께 묻고 답할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 꺾은선그래프에서 다양한 통계적 사실을 찾을 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾고, 적절한 질문을 만들어 답하는 경우 | 다양한 자연, 사회 문제와 관련된 새로운 꺾은선그래프를 찾아보고, 여러 가지 통계적 사실을 찾아 질문 만들기 활동을 하게 한다. 더 나아가 자연, 사회 문제에 대한 해결책까지 서로 이야기해 보도록 지도한다. |
| 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾을 수 있지만, 적절한 질문을 만들지 못하는 경우 | 통계적 사실을 질문으로 만드는 예시를 보여 주고 또 다른 질문을 만들어 보는 연습을 하게 한다. |
| 꺾은선그래프를 보고 여러 가지 통계적 사실을 찾지 못하는 경우 | 꺾은선그래프의 기본적인 요소부터 먼저 파악하고 더 다양한 통계적 사실을 찾아보도록 지도한다. |

## 정리 10분

### 확인 3 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 근거를 들어 말하면서 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있게 하며, 다양한 통계적 사실을 찾고, 해석하는 과정을 통해 정보처리 능력을 기를 수 있게 한다.

### 교과 역량

확인 3 의사소통 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 개발 | 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 근거를 들어 말하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 자료의 정리 및 해설 | 꺾은선그래프를 보고 자료를 해석하여 알 수 있는 내용 말하기 |

### 기초 소양

활동 2 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 묻고 답하는 과정에서 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 꺾은선그래프를 해석하고 알 수 있는 내용을 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

### 추가 활동 자료

보충 활동 **꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기 놀이** 정보처리

- **활동 목표** 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 통계적 사실을 말할 수 있다.
- **인원** 2명
- **활동 방법** ① 짝과 가위바위보로 순서를 정한다.
  ② 선생님이 제시해 주시는 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 짝과 번갈아 가면서 한 가지씩 말한다.
  ③ 설명을 하지 못하거나 짝이 했던 설명을 다시 말하면 짝이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 72~73쪽

# 어떻게 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타낼까요?

활동 1 학교 사랑 동아리에서 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수의 변화를 알아보려고 합니다. 어떤 자료를 수집하면 좋을지 알아봅시다.

**추가 질문 1**

- 자료를 수집하려는 주제는 무엇인가요?
  예 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수

**추가 질문 2**

- 몇 년부터 몇 년까지의 자료를 수집해야 할까요?
  예 2018년부터 2022년까지
- 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할까요?
  예 국가통계포털 누리집에서 연도별 초등학교 학급당 학생 수에 대한 자료를 수집할 수 있습니다.

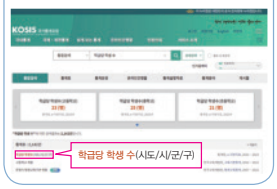


활동 2 우리 지역의 연도별 초등학교 학급당 학생 수의 변화를 알아볼 수 있는 자료를 수집해 봅시다.

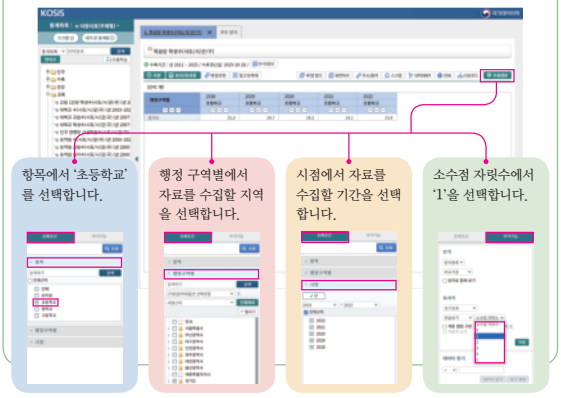
누리집

1 국가통계포털 누리집에 접속하여 검색창에 '학급당 학생 수'를 검색합니다.

2 [통합 검색]의 '학급당 학생 수(시도/시/군/구)'를 선택합니다.




3 [조회 설정]에서 [조회 조건]과 [부가 기능]을 선택하면 연도별 초등학교 학급당 학생 수의 자료를 수집할 수 있습니다.






## 학습 목표

- 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

## 범주

| | |
|---|---|
| 지식·이해 | • 꺾은선그래프 |
| 과정·기능 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 |
| 가치·태도 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 친구들의 대화를 보고 수집할 내용 정하기<br>• 주제에 적절한 자료 수집하기<br>• 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내기<br>• 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기 |
| 정리 | • 우리 주변에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기 |

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 수집한 자료의 크기를 보고 꺾은선그래프의 기본 요소, 나타내는 방법, 순서를 고려하며 꺾은선그래프로 나타내게 한다.
- 수집한 자료를 표로 정리하고 꺾은선그래프로 올바르게 나타내는지 확인한다.

## 도입 10분

### 공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 직접 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

본 차시 수업을 하기 전에 국가통계포털 누리집을 방문하여 다양한 통계 자료를 살펴보면 자료를 수집하여 그래프로 나타내고 해석하는 활동에 많은 도움이 될 수 있다.

## 전개 60분

### 활동 1 친구들의 대화를 보고 수집할 내용 정하기

**추가 질문 1**

- **꺾은선그래프는 어떤 자료를 나타낼 때 사용하나요?**
  – 시간의 흐름에 따라 달라지는 값을 가진 자료의 변화 모습을 나타낼 때 사용합니다.

**추가 질문 2**

- **그림그래프와 막대그래프를 학습할 때 자료를 수집한 방법에는 무엇이 있었나요?**
  - 설문조사를 하거나 인터넷 누리집에서 자료를 수집하였습니다.
- **꺾은선그래프로 나타낼 자료는 어떻게 수집할 수 있을까요?**
  - 인터넷 누리집을 통해 자료를 수집할 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

실생활 속에서 자료를 수집하는 상황을 도입하여 수업에 대한 관심과 흥미를 가지고 꺾은선그래프로 나타내는 것에 대한 필요성을 느끼도록 한다.

학생들이 우리 지역의 연도별 초등학교 학급별 학생 수의 변화를 잘 알아볼 수 있도록 1년 단위 또는 2년 단위 등 일정한 간격으로 자료 수집 기간을 정할 수 있도록 안내한다. → 익힘 72쪽 1번

## 활동 2 주제에 적절한 자료 수집하기

**| 지도 도움말 |**

국가통계포털 누리집 이용 방법을 교사가 보여 주고 학생이 찾아보게 활동을 진행한다. 또한 인터넷 활용 경험에 따라 학생들의 자료 수집 능력에 차이가 나타날 수 있으므로 교사가 순회하며 자료 수집 과정을 잘 살핀다.

**추가 활동 자료**

**심화 활동** **우리 지역의 최고 기온 변화 알아보기** 정보처리

- **활동 목표** 우리 지역의 연도별 최고 기온을 조사하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.
- **활동 방법** ① 지난 5년간 우리 지역의 연도별 최고 기온 자료를 수집한다.
  ② 이지통계를 이용하여 수집한 자료를 꺾은선그래프로 나타낸다.
  ③ 꺾은선그래프를 보고 이후에는 최고 기온이 어떻게 변화할지 알아본다.

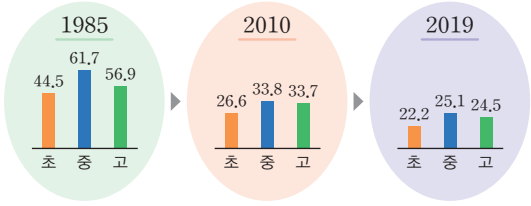
**연도별 우리 지역의 최고 기온 검색 방법**

㉠ 기상자료개방포털 누리집(https://data.kma.go.kr)에 접속하여 [기후통계분석]-[통계분석]-[조건별 통계]를 선택합니다.
㉡ 우리 지역을 선택하고 기간을 설정합니다.
㉢ 연도별 우리 지역의 최고 기온 자료를 수집합니다.

활동지

**참고 자료**

**대한민국 교실 속 학생 수**




**초 · 중 · 고등학교 학급당 학생 수 변화** (단위: 명)

콩나물 교실은 과거 한 반에 지나치게 많은 학생이 배정되어 교실 수용 인원을 초과한 상황을 지칭하는 용어로, 1980년대에는 흔히 사용되던 말이었습니다. 이 현상은 출산율 증가와 대도시 인구 집중으로 인해 발생하였습니다.

2019년 기준, 초등학교의 학급당 평균 학생 수는 22.2명이고, 중학교와 고등학교는 25.1명으로 지역별로 큰 차이를 보입니다. 지난 10년 동안 학급당 평균 학생 수는 초등학교에서 16.5 %, 중학교에서 25.7 %, 고등학교에서 27.3 % 감소했습니다. 이는 1985년 대비 모든 학교급에서 절반 이하로 줄어든 수치이며 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.

학급당 학생 수가 줄어드는 이유는 크게 2가지입니다. 인구 감소로 학령인구가 급격하게 줄어들고 있고, 국가가 정책적으로 학급당 학생 수를 줄이고 있기 때문입니다.

**[출처]** 행복한 교육, 2020

**활동 3** 2에서 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내어 봅시다.

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.

예 연도별 초등학교 학급당 학생 수

| 연도(년) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생 수(명) | 25 | 24.7 | 24.3 | 24.1 | 23.4 |

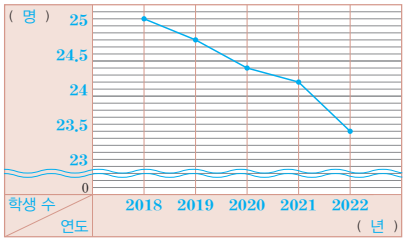
- 꺾은선그래프의 가로와 세로에는 각각 무엇을 나타내면 좋을까요?
  예 가로: 연도, 세로: 학생 수

**추가질문**

- 세로 눈금 한 칸은 몇 명을 나타내면 좋을까요?
  예 0.1명

- 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.

예 연도별 초등학교 학급당 학생 수






**활동 4** 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표해 봅시다.

- 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

예 2022 년 초등학교 학급당 학생 수는 예 23.4 명입니다.

- 예 초등학교 학급당 학생 수가 가장 많은 때는 2018년입니다.
- 예 전년에 비해 초등학교 학급당 학생 수가 가장 많이 줄어든 때는 2022 년입니다.

- 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표해 보세요.

**확인 5** 의사소통 연결 정보처리
우리 주변에서 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.
예 일주일 동안의 하루 최고 기온, 날씨에 알맞은 옷을 선택하기 위해서 하루 최고 기온을 조사하고 싶습니다.



## 활동 3 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내기

**추가질문**

- **꺾은선그래프에 물결선이 필요할까요? 그 이유는 무엇인가요?**
  - 필요하지 않습니다. 초등학교 학급당 학생 수의 값이 전체적으로 작아서 물결선을 사용하지 않고 그래프로 나타낼 수 있습니다.
  - 필요합니다. 초등학교 학급당 학생 수가 23.4명에서 25명까지 있으므로 물결선을 사용하여 필요 없는 부분을 줄여야 학생 수의 변화를 잘 나타낼 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프를 그리는 과정을 상기시키고 적절한 발문을 통해 물결선의 필요성에 대해 인식할 수 있도록 안내한다.

→ 익힘 72~73쪽 2번, 3번, 4번, 5번

## 활동 4 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아 발표하기

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프의 특징을 바탕으로 자료의 값 읽기, 변화 모습 읽기, 자료의 값 예상하기 등을 충분히 탐구할 수 있는 기회를 제공한다.

→ 익힘 73쪽 6번

### 학습 과정 중심 평가

**활동 3 활동 4** 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 정확하게 나타냈는지 확인하고 타당한 해석을 했는지 살핀다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 자료를 수집하여 표와 꺾은선그래프로 나타내고 타당한 해석을 한 경우 | 관심 있는 사회 현상이나 주제의 실생활 자료를 수집, 조사하여 표로 정리하고 꺾은선그래프로 나타내어 친구들과 공유할 수 있게 한다. |
| 자료를 수집하여 표와 꺾은선그래프로 나타내지만 해석이 올바르지 않은 경우 | 수집한 자료를 천천히 살펴보고 간단한 내용부터 순차적으로 해석할 수 있도록 지도한다. |
| 자료의 수집, 정리 및 꺾은선그래프로 나타내는 데 어려움을 겪는 경우 | 자료를 수집, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내는 과정을 다시 한 번 상기시킨다. |

## 정리 10분

**확인 5** 우리 주변에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프의 특성을 이해하고 이를 바탕으로 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 선정하도록 안내한다. 꺾은선그래프를 통해 알 수 있는 내용으로 그 이유를 작성할 수 있게 지도한다.

### 교과 역량

**확인 5** 의사소통 연결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 개발 | 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아 그 이유 설명하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학 외적 연결 | 실생활에서 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용 찾기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 자료 탐색 및 수집 | 실생활에서 자료를 탐색하고 수집하기 |

### 기초 소양

**활동 3** **활동 4** 자료를 수집, 정리, 해석하는 전 과정을 학생 스스로 수행하여 수리 소양 함양을 도모한다.

**확인 5** 꺾은선그래프로 나타내고 싶은 내용과 그 이유를 친구들과 이야기 나누며 언어 소양 함양을 도모한다.

### 추가 활동 자료

보충 활동 **교육용 통계 소프트웨어인 통그라미를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내기** 정보처리

- **활동 목표** 통그라미를 이용하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.
- **활동 방법** 통그라미에 수집한 자료를 입력하여 표를 만들고 이를 꺾은선그래프로 나타내어 자료를 정리한 후 해석하기 활동을 진행한다.

① 통그라미(https://tong.kostat.go.kr)에 접속하여 [통계 분석]을 선택한다.

② 자료 창에 가로와 세로에 들어갈 항목(변수), 자료를 입력한다.

③ 그래프 항목에서 [꺾은선]을 선택하여 분석 변수(세로축), 가로축 변수를 지정하고 [확인]을 선택한다.

④ 꺾은선그래프를 확인하고 제목을 입력한다.

통그라미는 초 · 중 · 고 학생들이 통계를 쉽고 편하게 배울 수 있도록 국가데이터처와 교육부가 협업하여 개발한 교육용 통계 소프트웨어로 수학, 사회, 경제 등 전 과목의 학생 주도적 프로젝트형 수업이나 체험형 자유학기제 교육에 사용할 수 있는 프로그램입니다.

자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 꺾은선그래프

● 수학익힘 74~75쪽

# 알맞은 그래프를 알아볼까요?

활동 1 학생 자율 동아리에서 월별 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수를 조사하여 표로 나타내었습니다. 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수의 변화를 나타내기에 알맞은 그래프를 알아봅시다.

월별 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수

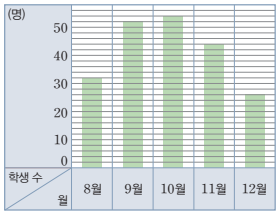
| 월(월) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생 수(명) | 32 | 52 | 54 | 44 | 26 |

1 추가 질문

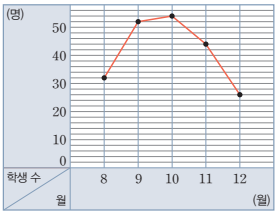
● 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수를 두 그래프로 나타내었습니다. 두 그래프 중에서 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수의 변화를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾아보세요. (나) 그래프

2 추가 질문

(가) 월별 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수

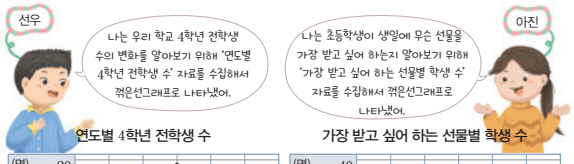



(나) 월별 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수

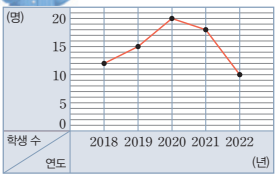



● 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?
예 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수의 변화는 시간에 따른 변화를 나타내는 주제이기 때문에 꺾은선그래프로 나타내는 것이 좋을 것 같습니다.

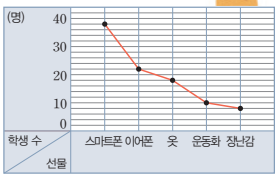
활동 2 학생 자율 동아리에서 조사하고 싶은 주제를 정하고 자료를 수집하여 그래프로 나타내었습니다. 알맞은 그래프로 나타내었는지 알아봅시다.




연도별 4학년 전학생 수




가장 받고 싶어 하는 선물별 학생 수

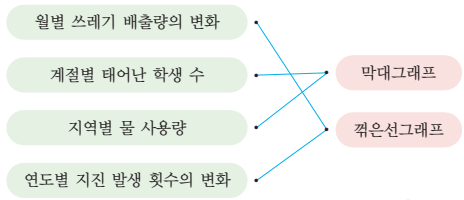



● 위 대화를 보고 알맞지 않은 그래프로 나타낸 친구를 찾아보세요. 아진

추가 질문

● 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?
예 초등학생이 생일에 가장 받고 싶어 하는 선물은 각 항목의 수량을 비교하여 나타내는 주제이기 때문에 꺾은선그래프가 아닌 막대그래프로 나타내는 것이 좋을 것 같습니다.

확인 3 조사한 주제를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾아 이어 보고, 그 이유를 말해 봅시다.




예 계절별 태어난 학생 수, 지역별 물 사용량은 각 항목의 수량을 비교하여 나타내는 주제이기 때문에 막대그래프로 나타내면 좋을 것 같습니다.
월별 쓰레기 배출량의 변화, 연도별 지진 발생 횟수의 변화는 시간에 따른 변화를 나타내는 주제이기 때문에 꺾은선그래프로 나타내면 좋을 것 같습니다.

추가 질문




## 학습 목표

• 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있다.

## 범주

지식·이해
• 막대그래프
• 꺾은선그래프

과정·기능
• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기

가치·태도
• 막대그래프, 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

## 수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 공부할 내용 확인하기 |
| 전개 | • 막대그래프와 꺾은선그래프 비교하기<br>• 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프로 나타낸 친구 찾기 |
| 정리 | • 조사한 주제를 나타내기에 알맞은 그래프 찾기 |

## 학습 지도 및 평가의 주안점

• 여러 그래프의 특징을 상기시키고, 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택할 수 있게 사고를 촉진하는 발문을 한다.
• 자료의 수집 목적과 특성을 바르게 파악하고, 이에 알맞은 그래프를 선택할 수 있는지 평가한다.

## 도입 5분

### 공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
– 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프로 나타내는 방법을 배울 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

학생들이 주어진 자료를 보고 문제에 제시된 그래프를 그리는 활동에 익숙해져 있으므로 도입 단계에서는 자료의 특성에 따라 그래프를 선택하는 방법에 관심을 가질 수 있도록 한다.

## 전개 30분

### 활동 1 막대그래프와 꺾은선그래프 비교하기

추가 질문 1

● **무엇을 조사하여 나타낸 표인가요?**
– '월별 아침 걷기 운동에 참여한 학생 수'를 조사하여 나타낸 표입니다.

추가 질문 2

- **우리가 지금까지 배운 그래프는 무엇이 있나요?**
  - 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프가 있습니다.
- **각 그래프의 특징을 말해 봅시다.**
  - 그림그래프는 그림의 단위를 정하여 자료를 그림으로 나타내었기 때문에 각 항목의 수량을 그림으로 비교하기 좋습니다.
  - 막대그래프는 자료의 수량을 막대 모양으로 나타내었기 때문에 각 항목의 수량을 비교하기 좋습니다.
  - 꺾은선그래프는 연속적으로 변화하는 양을 점으로 표시하고, 그 점들을 선분으로 이어 그렸기 때문에 시간에 따라 자료의 값이 변화하는 모습을 한눈에 알아보기 좋습니다.

**| 지도 도움말 |**

각 그래프의 특징을 떠올린 후 친구들과 수학적 의사소통을 통해 주어진 자료의 특성에 맞는 그래프는 어느 것인지 선택할 수 있게 지도한다.

→ 익힘 74~75쪽 2번, 3번

## 활동 2 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프로 나타낸 친구 찾기

추가 질문

- **선우와 아진이가 각각 수집한 자료는 무엇인가요?**
  - 선우는 '우리 학교의 연도별 4학년 전학생 수', 아진이는 '초등학생이 생일에 가장 받고 싶어 하는 선물별 학생 수'에 대한 자료를 수집했습니다.

**| 지도 도움말 |**

자료의 수집 목적과 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지 비판적으로 판단할 수 있도록 지도하며, 의견을 말할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 활동에 참여하게 한다.

→ 익힘 75쪽 4번

**학습 과정 중심 평가**

활동 2 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 자료의 수집 목적과 특성에 알맞지 않은 그래프로 나타낸 친구를 찾고, 그 이유를 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 각 그래프의 특징을 이해하고 자료의 수집 목적과 특성에 알맞지 않은 그래프로 나타냈다고 판단한 이유를 그래프의 특성과 연관 지어 설명했는지 살펴본다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 자료의 수집 목적과 특성에 알맞지 않은 그래프로 나타낸 친구를 찾고, 그 이유를 정확하게 설명하는 경우 | 생활 주변의 다양한 자료를 찾아보고 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택하는 활동을 제시한다. |
| 자료의 수집 목적과 특성에 알맞지 않은 그래프로 나타낸 친구는 찾을 수 있지만 그 이유를 정확하게 설명하지 못하는 경우 | 각 그래프의 특징을 확인하고, 차이점을 알아볼 수 있도록 지도한 후 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프를 선택하게 한다. |
| 자료의 수집 목적과 특성에 알맞지 않은 그래프로 나타낸 친구를 찾지 못하는 경우 | 각 그래프의 특징과 차이점에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 지도한다. |

## 정리 5분

## 확인 3 조사한 주제를 나타내기에 알맞은 그래프 찾기

추가 질문

- **이 밖에 막대그래프와 꺾은선그래프로 나타내기에 적절한 주제를 말해 보세요.**
  - 막대그래프로 나타내기 적절한 주제는 '나라별 물 사용량', '지역별 투표 가능 인원', '학년별 도서 대출 권수' 등이 있습니다.
  - 꺾은선그래프로 나타내기 적절한 주제는 '연도별 내 키의 변화', '월별 반려동물의 몸무게 변화', '연도별 4학년 학생 수 변화' 등이 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

각 그래프의 특징을 떠올린 후 친구들과 수학적 의사소통을 통해 주어진 자료의 수집 목적과 특성에 맞는 그래프는 어느 것인지 선택할 수 있게 지도한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

## 뚝딱! 해결해요

*도움이 필요하면 ☜쪽을 찾아 공부해요!

[1~4] 어느 영화관의 요일별 관람객 수를 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다. 물음에 답하세요.

요일별 관람객 수

**1** 가로와 세로는 각각 무엇을 나타내나요? ☜112쪽

가로 ( 요일 ), 세로 ( 관람객 수 )

**2** 목요일의 영화관 관람객 수는 몇 명인가요? ☜112쪽

( 150 )명

**3** 전날에 비해 영화관 관람객 수가 가장 많이 늘어난 때는 무슨 요일인가요? ☜120쪽

( 금 )요일

**4** 토요일의 영화관 관람객 수는 어떻게 될지 예상해 보세요. ☜120쪽

예 월요일부터 금요일까지 영화관 관람객 수가 늘어나고 있으므로 토요일의 영화관 관람객 수는 금요일보다 더 늘어날 것 같습니다.



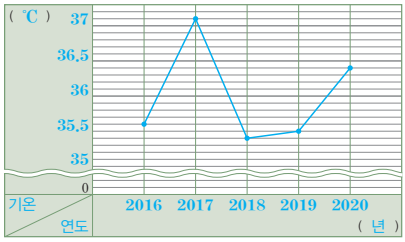
**5** 제주특별자치도의 최고 기온을 조사하여 나타낸 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내어 보세요. ☜115쪽

연도별 제주특별자치도의 최고 기온

| 연도(년) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기온(℃) | 35.5 | 37 | 35.3 | 35.4 | 36.3 |

[출처] 기상자료개방포털, 2023

예




과정중심 의사소통 + 정보처리

**6** 잘못 설명한 친구를 찾고, 그 이유를 써 보세요. ☜126쪽

선미: 월별 도서 판매량의 변화는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 좋습니다.
태환: 우리 학교의 혈액형별 학생 수는 막대그래프로 나타내는 것이 좋습니다.
수아: 연도별 눈이 온 날수의 변화는 막대그래프로 나타내는 것이 좋습니다.

( 수아 )

이유 예 연도별 눈이 온 날수의 변화는 시간에 따른 변화를 나타내는 주제이기 때문에 꺾은선그래프로 나타내는 것이 좋습니다.



## 문항 개요

| 번호 | 평가 내용 | 관련 차시 | 평가 방법 | 범주 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 지식·이해 | 과정·기능 | 가치·태도 |
| 1 | 꺾은선그래프를 보고 기본 요소 이해하기 | 2 | 지필 | • 꺾은선그래프 | | • 꺾은선그래프의 편리함 인식 |
| 2 | 꺾은선그래프를 보고 기본 요소 이해하기 | 2 | 지필 | • 꺾은선그래프 | • 꺾은선그래프 해석하기 | • 꺾은선그래프의 편리함 인식 |
| 3 | 꺾은선그래프를 보고 통계적 사실 알기 | 4 | 지필 | • 꺾은선그래프 | • 꺾은선그래프 해석하기 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |
| 4 | 꺾은선그래프를 보고 통계적 사실 알기 | 4 | 지필, 구술 | • 꺾은선그래프 | • 꺾은선그래프 해석하기 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |
| 5 | 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내기 | 3 | 지필, 구술, 관찰 | • 꺾은선그래프 | • 자료를 꺾은선그래프로 나타내기 | • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 |
| 6 | 자료에 알맞은 그래프 선택하기 | 7 | 지필, 구술 | • 막대그래프<br>• 꺾은선그래프 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 | • 막대그래프, 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

## 성취기준

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4, 5번 문항

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶6번 문항

## 1번 문항

**평가 목표** 꺾은선그래프를 보고 기본 요소를 이해할 수 있다.

**풀이** 가로는 요일, 세로는 관람객 수를 나타냅니다.

**평가 시 유의 사항** 꺾은선그래프를 보고 가로와 세로의 항목이 의미하는 것을 정확하게 이해하고 있는지 확인한다.

## 2번 문항

**평가 목표** 꺾은선그래프를 보고 기본 요소를 이해할 수 있다.

**풀이** 세로 눈금 한 칸은 10명을 나타내고 목요일의 세로 눈금은 15칸이므로 150명입니다.

**평가 시 유의 사항** 세로 눈금 한 칸의 크기를 구하기 위해서는 세로 눈금 한 칸의 크기와 칸 수와의 관계를 이해해야 한다.

## 3번 문항

**평가 목표** 꺾은선그래프를 보고 통계적 사실을 알 수 있다.

**풀이** ㉠ 전날에 비해 영화관 관람객 수가 가장 많이 늘어난 때는 선이 오른쪽 위로 가장 많이 기울어진 때이므로 금요일입니다.

**평가 시 유의 사항** 꺾은선그래프에서 기울기의 의미를 이해하여 변화에 주목할 수 있도록 지도해야 한다.

## 4번 문항

**평가 목표** 꺾은선그래프를 보고 통계적 사실을 알 수 있다.

**풀이** 월요일부터 금요일까지 영화관 관람객 수가 늘어나고 있으므로 토요일의 영화관 관람객 수는 금요일보다 더 늘어날 것 같습니다.

**평가 시 유의 사항** 꺾은선그래프의 변화 추이를 살펴보고 미래의 값을 예상할 수 있도록 한다.

## 5번 문항

**평가 목표** 주어진 표를 보고 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.

**풀이** 가로에 연도, 세로에 기온을 씁니다. 자료의 최솟값이 35.3℃이므로 0℃에서 35℃ 사이에 물결선을 넣습니다. 세로 눈금 한 칸의 크기를 0.1℃로 정합니다. 연도별 최고 기온을 점으로 찍고, 그 점들을 차례대로 선분으로 잇습니다.

**평가 시 유의 사항** 가로와 세로에 항목을 바르게 나타냈는지, 물결선을 바르게 사용했는지, 세로 눈금의 단위를 썼는지, 연도별 최고 기온을 찍은 점을 차례대로 선분으로 이었는지 확인한다.

### 오답 유형 및 지도 사항

- **꺾은선그래프로 바르게 나타내지 못하는 경우**: 꺾은선그래프에 반드시 포함되어야 할 내용을 중심으로 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 순서대로 정리해 보게 한다.
- **물결선을 사용하지 않은 경우**: 물결선의 필요성을 알고 있으나 실수로 사용하지 않은 경우는 다시 그래프를 그리게 하고, 물결선의 필요성이나 사용하는 방법을 모르는 경우 물결선을 사용한 경우와 사용하지 않은 경우의 차이점을 알게 한다.

## 6번 문항 의사소통 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학적 표현의 개발 | 잘못된 통계적 사실을 바르게 고치기 |
| 자신의 생각 표현 | 조사한 주제를 나타내기에 알맞은 그래프를 찾고, 그 이유를 설명하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 자료의 정리 및 해설 | 자료의 수집 목적과 특성을 분석하여 자료에 알맞은 그래프 선택하여 나타내기 |

**평가 목표** 자료의 수집 목적과 특성에 알맞은 그래프로 나타낼 수 있다.

**풀이** 연도별 눈이 온 날수의 변화는 시간에 따른 변화를 나타내는 주제이기 때문에 꺾은선그래프로 나타내는 것이 좋습니다. 따라서 잘못 설명한 친구는 수아입니다.

**평가 시 유의 사항** 학생들이 그래프를 사용하는 목적에 따라 주제에 알맞은 그래프를 선택할 수 있도록 지도해야 한다.

### 오답 유형 및 지도 사항

- **잘못 설명한 친구는 찾을 수 있으나 그 이유를 설명하지 못하는 경우**: 각 그래프의 특징을 다시 한번 확인하며 각각의 차이점을 알아볼 수 있도록 지도한 후 이유에 대해 다시 생각해 볼 수 있도록 한다.

### 과정 중심 평가 채점 기준 예시

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 잘못 설명한 친구를 찾고, 그 이유를 바르게 쓴 경우 | 2 |
| 잘못 설명한 친구는 찾았으나 그 이유를 쓰지 못한 경우 | 1 |
| 잘못 설명한 친구를 찾지 못한 경우 | 0 |

## 뚝딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

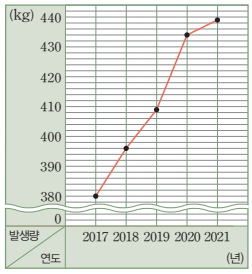
문제해결 추론 연결

✚ 어느 지역의 연도별 1인당 생활 폐기물 발생량을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프입니다. 물음에 답하세요. 120쪽

**쓰레기 매립지 포화** △△일보

어느 지역의 쓰레기 매립지는 포화 상태에 이르렀습니다. 생활 폐기물의 양은 계속해서 증가하고 있으며, 매립지 공간은 한계에 다다랐습니다. 이는 환경에 부정적인 영향을 미치며 악취, 각종 오염, 생태계 파괴 등을 초래할 수 있습니다. 지속적인 재활용과 폐기물 관리의 중요성이 절실하며, 대안적인 해결책을 모색해야 합니다.

연도별 1인당 생활 폐기물 발생량




[출처] 국가지표체계, 2023

- 1인당 생활 폐기물 발생량이 어떻게 변화될지 예상해 보세요.

예 2017년부터 계속 증가하고 있어 2021년 이후에도 계속 증가할 것 같습니다.
예 2019~2020년에 많이 증가했지만 2020~2021년에는 증가 폭이 감소하여 생활 폐기물 발생량이 줄어들 수 있을 것 같습니다.

- 쓰레기를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇이 있을지 써 보세요.

예 쓰레기 분리배출을 철저히 하여 쓰레기의 양을 줄입니다.

예 일회용품 사용을 줄입니다.



한눈에 보기

스스로 확인해 볼까요

| | 확인 |
|---|---|
| • 꺾은선그래프를 이해했나요? | ☆ ☆ ☆ |
| • 자료를 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있나요? | ☆ ☆ ☆ |
| • 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요? | ☆ ☆ ☆ |
| • 꺾은선그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요? | ☆ ☆ ☆ |



## 창의적으로 해결하기 문제해결 추론 연결

**평가 목표** 꺾은선그래프의 통계적 해석을 통해 사회 문제를 해결할 수 있다.

**풀이** 연도별 1인당 생활 폐기물 발생량을 나타낸 꺾은선그래프를 보고 1인당 생활 폐기물 발생량이 어떻게 변화될지, 쓰레기를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇이 있을지 예상해 봅니다.
예 1인당 생활 폐기물 발생량은 2017년부터 계속 증가하고 있어 2021년 이후에도 계속 증가할 것 같습니다. 또는 1인당 생활 폐기물 발생량은 2019~2020년에 많이 증가했지만 2020~2021년에는 증가 폭이 감소하여 생활 폐기물 발생량이 줄어들 수 있을 것 같습니다.
예 쓰레기를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 일은 쓰레기 분리 배출을 철저히 하여 쓰레기의 양을 줄이는 것입니다. 또는 일회용품 사용을 줄이는 것입니다.

**평가 시 유의 사항** 꺾은선그래프의 해석을 통한 근거로 적절하게 예상을 했다면 모두 정답으로 처리하고 꺾은선그래프의 해석을 통한 근거 없이 예상을 했다면 오답으로 처리한다.

### 오답 유형 및 지도 사항

- **1인당 생활 폐기물 발생량이 어떻게 변화될지 예상하지 못하는 경우**: 교사의 안내를 통해 그래프 변화의 추이를 살펴보게 하고 이를 바탕으로 1인당 생활 폐기물 발생량이 어떻게 변화될지 예상할 수 있도록 지도한다.
- **쓰레기를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 일을 작성하지 못하는 경우**: 쓰레기를 줄이기 위해 학교나 가정에서 하고 있는 일을 상기시키고 학생이 스스로 실천할 수 있는 일을 찾아보게 한다.

### 창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하고 우리가 할 수 있는 일을 작성한 경우 | 2 |
| 우리가 할 수 있는 일은 작성했지만 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하지 못하는 경우 | 1 |
| 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하지 못하고 우리가 할 수 있는 일도 작성하지 못한 경우 | 0 |

## 학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 연결

- **평가 내용** 꺾은선그래프의 통계적 해석을 통해 사회 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 구술, 지필
- **유의 사항** 꺾은선그래프의 통계적 사실에 근거하여 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하고 우리가 할 수 있는 일을 작성한 경우 | 쓰레기 매립지 포화 상태에 대한 자신의 생각을 친구들에게 발표하게 한다. |
| 우리가 할 수 있는 일은 작성했지만 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하지 못하는 경우 | 꺾은선그래프에서 선의 기울어진 정도와 연관하여 자료의 변화 모습에 대한 통계적 사실을 알아볼 수 있도록 지도한다. |
| 1인당 생활 폐기물 발생량의 변화를 예상하지 못하고 우리가 할 수 있는 일도 작성하지 못한 경우 | 꺾은선그래프 변화의 추이를 살펴보게 하고 이를 바탕으로 1인당 생활 폐기물 발생량이 어떻게 변화될지 예상할 수 있도록 지도한다. 학생의 생활 주변에서 쓰레기를 줄이기 위해 하고 있는 다양한 활동들을 상기시킨다. |

## 한눈에 보기

**| 지도 도움말 |**

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

**스스로 확인해 볼까요**

| | |
|---|---|
| 지식·이해 | 꺾은선그래프를 이해했나요? |
| 과정·기능 | 자료를 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있나요? |
| | 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요? |
| 가치·태도 | 꺾은선그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요? |

## 성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가(심화)

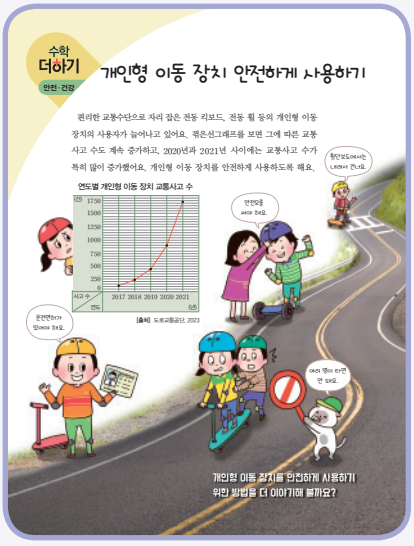
자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구
꺾은선그래프

게임
마법사의 모험

## 수학 더하기 안전·건강

익힘 76쪽




그래프는 사회 현상의 변화를 시각적으로 잘 나타내주며, 사회 현상의 변화를 한눈에 쉽게 인식할 수 있다. 학생들이 본 자료를 읽으면서 개인형 이동 장치와 관련한 교통사고 수가 매년 가파르게 증가하고 있고, 이는 학생들의 교통안전에 큰 위협이 될 수 있다는 것을 인식할 수 있다. 또한 안전하게 개인형 이동 장치를 사용할 수 있는 방법을 친구들과 이야기할 수 있는 시간을 제공한다. 이에 학생들이 개인형 이동 장치를 사용할 때 발생할 수 있는 사고를 최소화하고, 안전한 교통 문화를 만드는 데 학생 스스로 적극적으로 참여할 수 있도록 한다.

함께! 놀아요 공학 도구

# 이지통계로 꺾은선그래프 나타내기

추가 질문

이지통계는 그래프를 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 이지통계를 이용하여 자료를 입력하면 꺾은선그래프를 그릴 수 있어요. 이지통계-초등 학교용 누리집을 방문해 보세요.

누리집

**1** 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다.

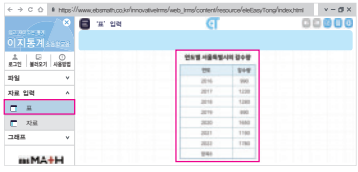
연도별 서울특별시의 강수량

| 연도(년) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강수량(mm) | 990 | 1230 | 1280 | 890 | 1650 | 1190 | 1780 |

[출처] 기상자료개방포털, 2023

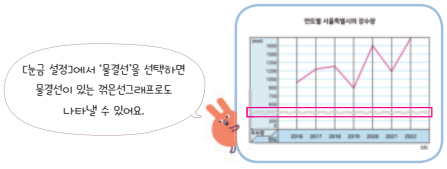
① 시작 화면에서 [교과서 표현]을 선택하고 [시작하기]를 눌러요.

② [자료입력]-[표]에서 표의 제목과 내용을 입력해요.



연결 정보처리

③ [그래프]-[꺾은선그래프]를 선택하여 꺾은선그래프로 나타내요.




**2** 연도별 강릉시의 강수량을 조사하여 나타낸 표입니다. 이지통계를 이용하여 표를 보고 꺾은선그래프로 나타내어 봅시다.

연도별 강릉시의 강수량

| 연도(년) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강수량(mm) | 1258 | 1081 | 1599 | 1670 | 1812 | 1316 | 1465 |

[출처] 기상자료개방포털, 2023

추가 질문




## 학습 목표

- 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타낼 수 있다.

## 범주

- 지식·이해 • 꺾은선그래프
- 과정·기능 • 자료를 꺾은선그래프로 나타내기
- 가치·태도 • 꺾은선그래프의 편리함 인식

## 수업의 흐름

| | | |
|---|---|---|
| 도입 | 활동 이해하기 | • 활동을 이해하고 흥미 유발하기 |
| 전개 | 활동하기 | • 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법 알기<br>• 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내기 |
| 정리 | 활동 마무리하기 | • 활동을 정리하고 소감 말하기 |

**교구 및 준비물** 스마트 기기

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 알고 꺾은선그래프를 나타내며 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있게 지도한다.

## 도입 5분

### 활동을 이해하고 흥미 유발하기

**| 활동 설명 |**

- 그래프를 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구인 이지통계의 이용 방법을 익혀 꺾은선그래프로 나타내는 활동이다.
- 자료를 꺾은선그래프로 나타낼 때 불편한 점이나 어려운 점을 상기시켜 공학 도구를 이용하여 편리하게 꺾은선그래프로 나타낼 수 있음을 알게 하여 흥미를 유발한다.

**추가 질문**

- **자료를 꺾은선그래프로 나타내었던 경험을 떠올리며 불편한 점이나 어려운 점을 이야기해 보세요.**
  - 꺾은선그래프로 나타낼 때 정확한 눈금에 점을 찍는 것이 어려웠습니다.
  - 꺾은선그래프에서 점들을 자로 잇는 것이 불편했습니다.
  - 자료가 많으면 꺾은선그래프로 나타낼 때 시간이 오래 걸립니다.
- **꺾은선그래프로 좀 더 쉽게 나타낼 수 있는 방법이 있을까요?**
  - 컴퓨터 프로그램을 이용하여 나타낼 수 있습니다.
  - 인터넷 누리집의 도구를 활용하여 나타낼 수 있습니다.

**| 지도 도움말 |**

꺾은선그래프를 직접 그렸던 경험을 떠올리며 불편한 점을 이야기하고 학생이 호기심을 갖고 주도적으로 이지통계–초등학교용 누리집에 접속하여 탐구하는 과정을 통해 공학 도구를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 것에 동기를 부여한다.

## 전개 30분

### 1 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내는 방법 알기

**| 지도 도움말 |**

[교과서 표현]은 교과서에 제시된 그래프의 형태와 동일하게 꺾은선그래프로 나타내어 주는 버튼이다.

[시작하기]를 누르면 이지통계 [자료입력] 창으로 이동한다.

[사용방법]을 누르면 이지통계 이용 방법에 대한 설명이 제시된다.

[로그인]을 하고 이지통계를 이용하면 입력한 자료를 저장하여 활용할 수 있다.

이지통계의 표 항목은 세로형 표이므로 교과서에 제시된 가로형 표 자료를 세로형 표에 잘 입력할 수 있도록 지도한다.

**학습 과정 중심 평가**

1 연결 정보처리

- **평가 내용** 이지통계를 이용하여 다양한 꺾은선그래프를 나타내고, 공학 도구의 필요성 및 유용성을 인식할 수 있다.
- **평가 방법** 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 자료와 꺾은선그래프의 내용이 일치하는지 확인하도록 한다. 유용성을 경험해 볼 수 있도록 하되, 강요하지 않도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 이지통계 사용법을 잘 익혀 꺾은선그래프로 나타낼 수 있는 경우 | 이지통계를 이용하여 보기 좋고 정보를 읽기 편하게 꺾은선그래프를 나타내는 방법을 생각해 본다. |
| 이지통계 사용법을 익혔지만 꺾은선그래프로 나타내는 데 어려움이 있는 경우 | 꺾은선그래프로 나타내는 과정에 오류가 없었는지 점검해 보도록 지도한다. |
| 이지통계 사용법을 익히지 못한 경우 | 이지통계의 사용법을 처음부터 다시 확인하도록 한다. |

### 2 이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내기

추가질문

- **무엇을 꺾은선그래프로 나타내야 하나요?**
  - 연도별 강릉시의 강수량을 꺾은선그래프로 나타내야 합니다.
- **이지통계를 이용하여 꺾은선그래프로 나타내었을 때 어떤 점이 편리했는지 말해 보세요.**
  - 직접 손으로 그리지 않아서 편리합니다.
  - 자료가 많아도 꺾은선그래프로 나타낼 수 있어서 편리합니다.

**| 지도 도움말 |**

학생들이 세로 눈금의 크기를 변경하고 물결선의 유무를 선택하여 시간에 따른 자료의 변화의 정도를 잘 나타낼 수 있는 꺾은선그래프로 나타낼 수 있도록 지도한다.

## 정리 5분

### 활동을 정리하고 소감 말하기

**| 지도 도움말 |**

이지통계의 기능과 쓰임에 대해 알게 된 점을 정리한다.

이지통계를 이용하여 문제를 해결할 수 있음을 알고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

**교과 역량**

연결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학 외적 연결 | 이지통계를 이용하여 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 과정에서 수학의 유용성을 인식하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 교구 및 공학 도구의 탐구 활용 | 이지통계를 이용하여 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 과정에서 직관적 이해하기 |

**기초 소양**

공학 도구를 활용하여 자료를 꺾은선그래프로 나타내는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 프로젝트

# 인구 변화에 따른 사회 현상 알아보기

문제해결 + 연결 + 정보처리

**1** 다음 만화를 보고 우리나라 인구 변화에 대해 알아봅시다.

추가질문

- 우리나라 인구가 어떻게 변화되고 있는지 말해 보세요.
  예 저출산으로 인구가 줄어들 수 있습니다.
  고령화로 노인 인구수가 계속 늘어났습니다.
- 우리나라 인구 변화를 알아보기에 알맞은 조사 주제를 생각해 보세요.
  예 연도별 우리나라 인구수의 변화를 조사하고 싶습니다.
  연도별 출생아 수의 변화를 조사하고 싶습니다.
  연도별 노인 인구수의 변화를 조사하고 싶습니다.

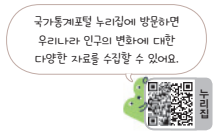


문제해결 + 연결 + 정보처리

**2** 우리나라 인구 변화에 대해 알아볼 수 있는 조사 계획을 세워 봅시다.

추가질문

- 조사할 주제를 정해 보세요.
  예 연도별 우리나라 인구수의 변화
- 조사할 기간을 정해 보세요.
  예 2018년부터 2022년까지
- 조사 대상을 정해 보세요.
  예 국가통계포털 누리집
- 조사 방법을 정해 보세요.
  예 연도별 자료이므로 누리집에서 자료를 찾아봅니다.




- 조사 계획서를 완성해 보세요.

예

| 조사 계획서 | |
|---|---|
| 조사 주제 | 연도별 우리나라 인구수의 변화 |
| 조사 기간 | 2018년부터 2022년까지 |
| 조사 대상 | 국가통계포털 누리집 |
| 조사 방법 | 누리집 검색 |

- 조사 계획서에 따라 자료를 수집해 보세요.



## 학습 목표

- 꺾은선그래프를 활용한 조사 보고서를 작성하여 인구 변화에 따른 사회 현상을 분석하고 이해할 수 있다.

## 범주

| | |
|---|---|
| 지식·이해 | • 꺾은선그래프 |
| 과정·기능 | • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기<br>• 자료를 표나 꺾은선그래프로 나타내고 해석하기<br>• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 |
| 가치·태도 | • 꺾은선그래프 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

## 수업의 흐름

| | | |
|---|---|---|
| 도입 | 동기 유발하기 | • 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기 |
| 전개 | 탐구하기 | • 문제 상황 이해하고, 조사할 주제 정하기<br>• 조사 계획 세우고, 자료 수집하기 |
| | 수행하기 | • 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기<br>• 조사 보고서 작성하고 발표하기 |
| 정리 | 마무리 하기 | • 평가하기<br>• 활동 되돌아보기 |

## 학습 지도 및 평가의 주안점

- 우리나라 인구 변화를 알아보기에 알맞은 조사 주제를 정할 수 있도록 지도한다.

## 도입 5분

### 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

**| 지도 도움말 |**

해결해야 하는 문제에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

## 전개 30분

### 1 문제 상황 이해하고, 조사할 주제 정하기

추가질문

- **무엇에 대한 만화인가요?**
  – 우리나라 인구 변화에 대해 이야기하고 있습니다.
- **만화를 보고 알게 된 점은 무엇인가요?**
  – 우리나라 인구 변화에 따라 많은 문제들이 생기는 것을 알게 되었습니다.

**| 지도 도움말 |**

인구 변화에 따른 사회 현상을 알아볼 수 있는 알맞은 조사 주제를 선정할 수 있도록 인구 감소 및 인구 고령화에 대해 생각해 볼 수 있는 시간을 갖는다.

## 2 조사 계획 세우고, 자료 수집하기

**추가질문**

- **보고서를 쓰기 위한 과정을 설명해 보세요.**
  - 조사할 주제를 정합니다.
  - 정한 주제에 대한 자료를 수집합니다.
  - 수집한 자료를 꺾은선그래프로 나타냅니다.
  - 조사한 내용을 정리하여 보고서를 작성합니다.
- **인구 변화에 따른 사회 현상에 대해 알아보기 위해 조사해야 할 것은 무엇인가요?**
  - 연도별 우리나라 인구수의 변화를 알아봐야 할 것 같습니다.
  - 연도별 출생아 수 변화를 알아봐야 할 것 같습니다.
  - 연도별 노인 인구 변화를 알아봐야 할 것 같습니다.

**| 지도 도움말 |**

조사할 주제를 정할 때 고려해야 할 점들에 대해 이야기 나누고 인구 변화에 따른 사회 현상을 알아볼 수 있는 알맞은 조사 주제를 선정할 수 있도록 지도한다.

조사할 기간을 정할 때는 자료의 간격을 1년 또는 5년 등 다양한 간격으로 조사하여 인구 변화의 모습을 거시적으로 살펴볼 수 있게 지도한다.

조사 방법은 인구 통계 관련 도서 및 보고서 등을 이용할 수 있으나 수업 시간을 고려하고 가장 최신의 정보를 얻기 위해 인터넷상의 자료 수집이 가장 효과적이다.

**참고 자료**

**• 국가통계포털 누리집**

국가통계포털(KOSIS, KOrean Statistical Information Service) 누리집은 국내 · 국제 · 북한의 주요 통계를 한곳에 모아 이용자가 원하는 통계를 한 번에 찾을 수 있도록 국가데이터처가 제공하는 통계 서비스이다. 이용자가 원하는 통계 자료를 쉽고 빠르고 정확하게 찾아볼 수 있다.

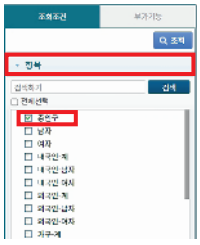
**• 국가통계포털 누리집 자료 조사 방법**

① 국가통계포털(https://www.kosis.kr)에 접속하여 [국내통계]–[주제별 통계]를 선택한다.

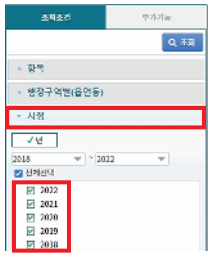
② [인구총조사]–[인구부문]–[총조사인구]–[전수부문]–[전수기본표]–[인구, 가구 및 주택]을 선택한다.

③ 우측 상단의 [조회설정]을 선택한다.

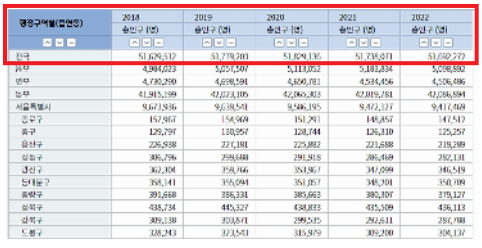
④ 항목에서 [총인구]를 선택한다.



⑤ 시점에서 조사하고 싶은 연도를 설정한다.



⑥ 해당하는 자료를 수집한다.



⑦ 좌측 상단의 검색창을 이용하여 다른 자료를 검색한다.

공공! 생각해요 프로젝트

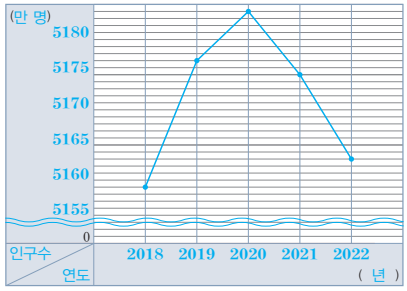
**3** 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

- 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내어 보세요.

예 연도별 우리나라 인구수

| 연도(년) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구수(만 명) | 5158 | 5176 | 5183 | 5174 | 5162 |

예 연도별 우리나라 인구수




- 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
  예 저출산으로 전체 인구가 감소하고 있습니다.

- 알 수 있는 내용을 통해 우리나라 인구 변화에 따라 어떤 사회 현상이 나타날지 예상해 보세요.
  예 초등학교 수가 줄어들 것 같습니다.
  일을 할 수 있는 사람이 점차 줄어들 것 같습니다.

추가 질문

136

**4** 3의 내용을 바탕으로 모둠별로 조사 보고서를 작성하고 발표해 봅시다.

예

조사 보고서

- 조사 주제: 우리나라의 인구 변화에 따른 대응 방안
- 자료 조사를 통해 알게 된 점
  - 저출산으로 출생아 수가 점점 줄어들어 전체 인구가 감소하고 있습니다.
  - 노인 인구가 늘어나고 있습니다.
- 우리나라에 발생할 사회적 변화
  - 일을 할 수 있는 사람이 점차 줄어들 것 같습니다.
  - 노인을 대상으로 하는 시설이 늘어날 것 같습니다.
- 대응 방안
  - 아이를 낳고 기르는 데 필요한 제도를 마련하고 정착시킵니다.
  - 노인에게 적절한 일자리를 제공하거나 경제적인 도움을 줍니다.

**5** 다른 모둠의 발표를 듣고 조사 보고서를 잘 작성했는지 확인해 봅시다.

(◎: 잘함, ○: 보통, △: 노력 요함)

| 내용 \ 모둠 이름 | |
|---|---|
| • 우리나라 인구 변화를 알아볼 수 있는 알맞은 주제를 선정했나요? | |
| • 수집한 자료를 보고 알 수 있는 내용을 정리했나요? | |

**6** 자료를 수집하여 조사 보고서를 작성한 것을 되돌아봅시다.

| 확인 내용 | 잘함 | 보통 | 노력 요함 |
|---|---|---|---|
| • 우리나라 인구 변화를 알아볼 수 있는 알맞은 주제를 정하고, 자료를 수집했나요? | | | |
| • 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 정확하게 나타내었나요? | | | |
| • 표와 꺾은선그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리했나요? | | | |

137

## 3 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

**추가 질문**

- **위와 같은 사회 현상에 우리는 어떻게 대응해야 할까요?**
  - 아이를 낳고 기르는 데 필요한 제도를 마련하고 정착시켜야 합니다.
  - 노인에게 적절한 일자리를 제공하거나 경제적인 도움을 줍니다.

**| 지도 도움말 |**

수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 잘 나타내는지 확인하고 조사한 자료를 바탕으로 결과를 도출, 해석하고 올바른 대응 방안을 제시하는지 살핀다.

## 4 조사 보고서 작성하고 발표하기

**| 지도 도움말 |**

발표 시 열린 마음으로 다른 사람의 의견을 존중하는 분위기를 조성하고 개방적인 분위기에서 자신이 조사한 자료와 해석한 내용 및 대응 방안을 명확하게 전달하는지 살피며 동료 평가를 진행한다.

### 학습 과정 중심 평가

문제해결 연결 정보처리

- **평가 내용** 여러 가지 자료를 수집, 분류, 정리하여 자료의 특성에 맞는 그래프로 나타내고, 해석할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰, 프로젝트
- **유의 사항** 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 정확하게 나타낼 수 있는지 살펴보고, 조사한 자료를 바탕으로 타당한 해석을 도출하고 올바른 대응 방안을 제시했는지 등을 종합적으로 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

| 학생 반응 | 지도 방안 예시 |
|---|---|
| 자료를 수집하여 표로 정리하여 꺾은선그래프로 나타내고 타당한 해석과 대응 방안을 제시한 경우 | 보고서 내용을 바탕으로 통계 포스터를 만들어 볼 수 있게 안내한다. |

| | |
|---|---|
| 자료를 수집하여 표로 정리하여 꺾은선그래프로 나타내지만 해석과 대응 방안이 올바르지 않은 경우 | 수집한 자료에 근거하여 조사 결과를 쓰게 하고, 조사 결과를 해석하여 미래에 어떤 현상이 일어날지 예상해 보고 대응 방안을 써 보게 한다. |
| 자료의 수집, 정리 및 꺾은선그래프로 나타내는 데 어려움을 겪는 경우 | 자료를 수집, 정리하여 표와 꺾은선그래프로 나타내는 과정을 다시 한번 상기시키고 교사가 과정을 차례대로 안내하여 작성할 수 있게 도움을 준다. |

## 정리 5분

### 5 평가하기

**| 지도 도움말 |**

체크리스트를 통해 다른 모둠이 조사 보고서를 잘 작성했는지 확인하는 시간을 갖는다.

전체 발표를 하며 발표자를 몇 명 정하여 평가를 하거나 모둠에서 모둠원들이 돌아가며 한 명씩 발표하여 평가를 하는 방식 등 학급의 상황에 맞추어 동료 평가를 한다.

### 6 활동 되돌아보기

**| 지도 도움말 |**

체크리스트를 통해 본차시의 활동을 되돌아보는 시간을 갖는다.

스스로 되돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 고치는 방법을 지도한다.

**교과 역량**

문제해결 연결 정보처리

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 문제 이해 및 전략 탐색 | 조사할 주제를 정하고, 조사 계획을 세워 수집한 자료를 표와 꺾은선그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 수학 외적 연결 | 조사 보고서 작성하고 발표하기 |

| 하위 요소 | 활동 내용 |
|---|---|
| 자료 탐색 및 수집 | 조사할 주제를 정하고, 조사 계획을 세워 자료 수집하기 |

**기초 소양**

2 국가통계포털 누리집을 이용하여 자료를 수집하는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

3 수집한 자료를 꺾은선그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 정리하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

**참고 자료**

**통계 포스터**

통계 포스터는 자료를 시각적으로 표현하는 도구로 복잡한 정보를 쉽게 이해할 수 있게 해줍니다. 통계 포스터는 다른 포스터와 달리 그래프, 차트, 표 등을 활용하여 수치 정보를 효과적으로 전달합니다.

통계 포스터와 탐구 보고서는 모두 주제에 대한 연구 결과를 표현하는 도구이지만 그 표현 방식과 목적에는 차이가 있습니다. 통계 포스터는 시각적 요소를 활용하여 복잡한 자료를 간결하고 이해하기 쉽게 표현하는 반면, 탐구 보고서는 글쓰기를 통해 주제를 깊게 파고들고 상세하게 설명합니다. 통계 포스터는 그래프, 차트 등을 활용하여 정보를 시각적으로 전달하는 것이 중요하지만 탐구 보고서는 논리적인 주장과 근거 제시가 중요합니다. 통계 포스터는 한눈에 볼 수 있는 정보 전달에 초점을 맞추는 반면, 탐구 보고서는 주제에 대한 체계적인 이해와 심도 있는 분석에 초점을 맞춥니다.